

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁNH NGỌT**

HỘI ĐỒNG:	3A KHOA HỌC MÁY TÍNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG:	TS. PHAN TRỌNG NHÂN
TKHĐ:	THS. TRẦN TRƯỞNG TUẤN PHÁT
GVHD:	THS. MAI ĐỨC TRUNG
GVPB:	THS. LÊ THỊ BẢO THU

—o0o—

SVTH: Nguyễn Khánh Huy (2052496)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 /2026

Chữ ký của GVHD

Ngày: 28/05/2026

ThS. Mai Đức Trung

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Lời cam đoan

Tác giả Nguyễn Khánh Huy, xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp và báo cáo đồ án tốt nghiệp được thực hiện bởi chính bản thân, dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của ThS. Mai Đức Trung thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lúc thực hiện đồ án, tác giả có tham khảo nhiều trang web, nguồn tài liệu và các bài nghiên cứu khác nhau từ các tác giả trong và ngoài nước. Những số liệu trong các bảng biểu và hình ảnh phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ những tài liệu được tham khảo đều được ghi rõ ở phần *Danh mục tài liệu tham khảo*.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận hoặc tương đồng nào, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, cũng như nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đồ án cuối cùng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Tác giả

Nguyễn Khánh Huy

Lời cảm ơn

Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp này, tác giả luôn được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ các thầy cô trong Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, cùng với sự động viên từ các bạn cùng lớp.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa nói chung, và các thầy cô, giảng viên trực thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính nói riêng đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Với sự tâm huyết và nhiệt tình của mình trong công việc giảng dạy, thầy cô đã truyền tải đầy đủ những kiến thức, tạo nên nền móng vững chắc cho tác giả có thể hoàn thành đề tài này.

Ngoài ra, tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ThS. Mai Đức Trung, người đã dẫn dắt trong suốt những tuần qua. Nhờ có sự chỉ bảo tận tình, cách làm việc và phân công khoa học, giải thích cặn kẽ của thầy mỗi khi gặp khó khăn, những lời chỉ dẫn và động viên của thầy đã tiếp thêm động lực, giúp tác giả trở nên tự tin hơn và chủ động hơn trong thời gian hoàn thành đề tài đồ án này. Nếu thiếu đi những sự chỉ bảo đó, chắc chắn rằng đề tài này sẽ không được xây dựng một cách hoàn thiện như ngày hôm nay.

Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn những người bạn đã đồng hành trong hành trình cùng phấn đấu trong những năm đại học vừa qua. Với những kỹ năng và điểm mạnh khác nhau, mọi người đã cùng nhau giúp đỡ, chỉ bảo vượt qua khó khăn trong suốt quá trình theo học. Sự chân thành đó đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của đề tài này.

Tác giả xin chân thành cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Tác giả

Nguyễn Khánh Huy

Tóm tắt đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, ngành kinh doanh F&B nói chung và kinh doanh bánh ngọt nói riêng đang chuyển dịch từ mô hình bán lẻ truyền thống sang mô hình bán hàng đa kênh (Omnichannel). Điều này đặt ra bài toán cho các chủ cửa hàng trong việc quản lý đồng bộ từ khâu trưng bày sản phẩm, xử lý đơn hàng tại quầy (Offline), tiếp nhận đơn hàng trực tuyến (Online) cho đến theo dõi và điều phối trạng thái đơn hàng trong suốt quá trình vận hành. Phần lớn các cửa hàng quy mô vừa và nhỏ hiện vẫn dựa vào phương thức quản lý thủ công, truyền đạt thông tin bằng giấy tờ rời rạc. Những hạn chế này dễ dẫn đến sai lệch tồn kho, nhầm lẫn trong xử lý đơn hàng, thiếu dữ liệu kinh doanh chính xác và làm giảm chất lượng trải nghiệm của khách hàng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài này tập trung nghiên cứu, phân tích và phát triển hệ thống phần mềm "**Quản lý tiệm bánh ngọt (Bakery Management System)**" nhằm số hóa toàn diện quy trình vận hành. Hệ thống cung cấp một giải pháp quản trị khép kín, bao gồm các nhóm chức năng cốt lõi: quản lý danh mục và sản phẩm; xử lý giỏ hàng và thanh toán (POS) tại quầy; nền tảng đặt bánh trực tuyến dành cho khách hàng; quản lý chiến dịch tiếp thị (mã giảm giá Coupon và hệ thống Flash Sale); cùng với hệ thống báo cáo thống kê trực quan về doanh thu và hiệu suất bán hàng.

Điểm nhấn công nghệ của đề tài là việc số hóa quy trình xử lý đơn hàng thông qua cơ chế cập nhật trạng thái thời gian thực. Sau khi đơn hàng được thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái sang *Ready* để thể hiện sản phẩm đã sẵn sàng giao cho khách hoặc bàn giao cho khâu tiếp theo trong quy trình vận hành. Đồng thời, số lượng tồn kho sản phẩm cũng được tự động trừ và đồng bộ ngay lập tức (real-time) tới tất cả các thiết bị đang truy cập, ngăn chặn triệt để tình trạng vượt mức nhận đơn (overselling).

Về mặt kiến trúc kỹ thuật, hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp hiện đại. Giao diện người dùng (Frontend) được xây dựng bằng Vue.js kết hợp TailwindCSS mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà và tối giản. Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) sử dụng Express.js linh hoạt, kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ PostgreSQL. Để đáp ứng xu hướng thị trường, dự án còn tích hợp thành công các dịch vụ của bên thứ ba (Third-party API) như cổng thanh toán mã QR tự động (PayOS) và dịch vụ tra cứu cước phí vận chuyển (Giao Hàng Nhanh - GHN).

Kết quả của đồ án là một sản phẩm phần mềm hoàn thiện, hoạt động ổn định, đảm bảo tính bảo mật với cơ chế phân quyền (RBAC) chặt chẽ cho từng chức danh (Quản trị viên, Quản lý, Thu ngân, Khách hàng). Giải pháp không chỉ giải quyết triệt để các bài toán vận hành hiện tại của tiệm bánh mà còn có cấu trúc mã nguồn linh hoạt, sẵn sàng để mở rộng cho mô hình chuỗi cửa hàng trong tương lai.

Mục lục

Chữ ký của GVHD	i
Lời cam đoan	ii
Lời cảm ơn	iii
Tóm tắt đề tài	iv
Mục lục	v
Danh sách hình vẽ	viii
1 Tổng quan	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Khảo sát các giải pháp hiện có	2
1.3.1 Quản lý thủ công (Excel và Sổ sách)	2
1.3.2 Phần mềm quản lý bán hàng thương mại (KiotViet, Sapo)	3
1.3.3 So sánh và đề xuất giải pháp	4
1.4 Bố cục bài báo cáo	5
2 Công nghệ và phần mềm sử dụng	7
2.1 Công nghệ ở Frontend	7
2.1.1 Vue.js	7
2.1.2 TailwindCSS	9
2.2 Công nghệ ở Backend	11
2.2.1 Express.js	11
2.2.2 PostgreSQL	13
2.3 Nền tảng triển khai và lưu trữ đám mây	15
2.3.1 Vercel (Frontend Deployment)	15

2.3.2	Railway (Backend & Database Hosting)	16
2.3.3	Clouinary (Image Management)	17
3	Phân tích thiết kế hệ thống	19
3.1	Các Actor có trong hệ thống	19
3.2	Phân tích nhu cầu (User Stories)	20
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	21
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	22
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	22
3.4.2	Bảo mật (Security)	22
3.4.3	Độ tin cậy và Khả dụng (Reliability & Availability)	22
3.4.4	Tương thích (Compatibility)	22
3.5	Thiết kế tổng quan hệ thống	23
3.6	Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)	25
3.6.1	Các nhóm chức năng chính	27
3.6.2	Mối quan hệ giữa các Use Case	28
3.7	Activity Diagram	29
3.7.1	UC-01: Đăng nhập (User Login)	29
3.7.2	UC-02: Đăng ký tài khoản (Register)	31
3.7.3	UC-03: Đặt hàng trực tuyến (Customer Place Order)	33
3.7.4	UC-04: Đặt hàng tại quầy (Counter Order)	36
3.7.5	UC-05: Thanh toán trực tuyến (Online Payment)	39
3.7.6	UC-06: Theo dõi đơn hàng (Delivery Tracking)	42
3.7.7	UC-07: Hỗ trợ trực tuyến (Support Chat)	45
3.7.8	UC-08: Quản trị hệ thống (Admin System Management)	48
3.7.9	UC-09: Báo cáo doanh thu (Revenue Reporting)	50
3.8	Sequence Diagram	53
3.8.1	UC-01: Đăng nhập (User Login)	53
3.8.2	UC-02: Đăng ký (User Registration)	55
3.8.3	UC-03: Đặt hàng (Customer Order)	57
3.8.4	UC-04: Đặt hàng tại quầy (Counter Order)	59
3.8.5	UC-05: Thanh toán trực tuyến (Online Payment)	61
3.8.6	UC-06: Theo dõi vận chuyển (Delivery Tracking)	63
3.8.7	UC-07: Chat hỗ trợ (Support Chat)	65
3.8.8	UC-08: Cấu hình hệ thống và Quản lý tài khoản (System Configuration and Accounts)	67

3.8.9	UC-09: Báo cáo và Thống kê (Reporting)	69
3.8.10	UC-10: Quản lý thực đơn (Menu Management)	71
3.8.11	UC-11: Quản lý Flash Sale và Khuyến mãi (Flash Sale and Coupon Management)	73
3.9	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	75
3.9.1	Tầng Dữ liệu (Models)	75
3.9.2	Tầng Giao diện (Views)	76
3.9.3	Tầng Điều khiển (Controllers)	76
3.9.4	Các mối quan hệ chính trong hệ thống	76
3.10	Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)	78
3.10.1	Các thực thể ngoài và dòng dữ liệu chính	79
3.11	Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD)	80
3.11.1	Nhóm Quản lý Người dùng và Tương tác	82
3.11.2	Nhóm Sản phẩm và Kho hàng	82
3.11.3	Nhóm Giao dịch, Khuyến mãi và Vận chuyển	82
3.11.4	Mối quan hệ và Quy tắc dữ liệu	83
3.12	Biểu đồ thành phần (Component Diagram)	84
3.13	Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)	86
4	Thiết kế giao diện người dùng và Kiểm thử hệ thống	89
4.1	Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)	89
4.1.1	Phân hệ Khách hàng và Công cộng (Public & Customer)	89
4.1.2	Phân hệ Xác thực (Authentication)	102
4.1.3	Phân hệ Quản trị toàn diện (Admin & Management)	104
4.1.4	Tính năng Hỗ trợ & Tương tác (Shared Features)	114
4.1.5	Cấu hình hệ thống	118
4.2	Kiểm thử hệ thống (System Testing)	122
4.2.1	Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)	122
4.2.2	Kiểm thử chức năng (Functional Testing)	128
4.2.3	Tổng kết quy trình kiểm thử	129
5	Kết quả đạt được và hướng phát triển	131
5.1	Kết quả đạt được	131
5.2	Hạn chế của hệ thống	132
5.3	Hướng phát triển	133
	Danh mục tài liệu tham khảo	135

Danh sách hình vẽ

2.1.1	Logo Vue.js	7
2.1.2	Logo TailwindCSS	9
2.2.1	Logo Express.js	11
2.2.2	Logo PostgreSQL	13
2.3.1	Logo Vercel	15
2.3.2	Logo Railway	16
2.3.3	Logo Cloudinary	17
3.5.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể và các thành phần chức năng của hệ thống quản lý tiệm bánh	23
3.6.1	Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống quản lý tiệm bánh (Bakery MS)	26
3.7.1	Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập	29
3.7.2	Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký	31
3.7.3	Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng trực tuyến	33
3.7.4	Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng tại quầy	36
3.7.5	Biểu đồ hoạt động chức năng Thanh toán trực tuyến	39
3.7.6	Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi đơn hàng	42
3.7.7	Biểu đồ hoạt động chức năng Hỗ trợ trực tuyến	45
3.7.8	Biểu đồ hoạt động chức năng Quản trị hệ thống	48
3.7.9	Biểu đồ hoạt động chức năng Báo cáo doanh thu	50
3.8.1	Sequence Diagram - Đăng nhập	53
3.8.2	Sequence Diagram - Đăng ký	55
3.8.3	Sequence Diagram - Đặt hàng	57
3.8.4	Sequence Diagram - Đặt hàng tại quầy	59
3.8.5	Sequence Diagram - Thanh toán trực tuyến	61
3.8.6	Sequence Diagram - Theo dõi vận chuyển	63
3.8.7	Sequence Diagram - Chat hỗ trợ	65
3.8.8	Sequence Diagram - Cấu hình hệ thống và Tài khoản	67

3.8.9	Sequence Diagram - Báo cáo và Thống kê	69
3.8.10	Sequence Diagram - Quản lý thực đơn	71
3.8.11	Sequence Diagram - Quản lý Flash Sale và Khuyến mãi	73
3.9.1	Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống quản lý tiệm bánh	75
3.10.1	Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) của hệ thống	78
3.11.1	Sơ đồ ERD chi tiết của cơ sở dữ liệu hệ thống	81
3.12.1	Kiến trúc các thành phần và module của hệ thống	84
3.13.1	Mô hình triển khai hệ thống trên các nền tảng đám mây	86
4.1.1	Giao diện Trang chủ	91
4.1.2	Carousel giới thiệu sản phẩm nổi bật	92
4.1.3	Giao diện Cửa hàng với bộ lọc và Flash Sale	93
4.1.4	Chi tiết sản phẩm với thông tin thành phần	94
4.1.5	Giỏ hàng thông minh (Side-drawer)	95
4.1.6	Màn hình thanh toán và tóm tắt đơn hàng	96
4.1.7	Tích hợp mã QR thanh toán tự động	97
4.1.8	Lịch sử đơn hàng của khách hàng	98
4.1.9	Chi tiết đơn hàng và trạng thái vận chuyển hàng trực tuyến	99
4.1.10	Cài đặt thông tin hồ sơ cá nhân	100
4.1.11	Cài đặt đa ngôn ngữ (i18n)	101
4.1.12	Màn hình Đăng nhập hệ thống và xác thực Captcha	102
4.1.13	Màn hình Đăng ký người dùng	103
4.1.14	Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard)	105
4.1.15	Danh sách quản lý sản phẩm	106
4.1.16	Form cập nhật chi tiết thông tin sản phẩm	107
4.1.17	Hệ thống quản lý đơn hàng tập trung	108
4.1.18	Trình quản lý kho sản phẩm thực tế	109
4.1.19	Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng	110
4.1.20	Báo cáo doanh thu và phân tích hiệu suất	111
4.1.21	Trình quản lý các chương trình Flash Sale của hệ thống	112
4.1.22	Giao diện hỗ trợ khách hàng và tạo đơn hàng nhanh cho nhân viên	113
4.1.23	Khung Chat hỗ trợ trực tiếp	115
4.1.24	Trợ lý ảo AI Chatbot	116
4.1.25	Trung tâm thông báo hệ thống	117
4.1.26	Giao diện quản lý và thiết lập mã giảm giá	119
4.1.27	Cấu hình tài khoản ngân hàng và tỷ giá thanh toán	120

4.1.28 Thiết lập địa chỉ gốc của cửa hàng cho tính năng vận chuyển 121

Chương 1

Tổng quan

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, ngành bán lẻ thực phẩm, đặc biệt là kinh doanh bánh ngọt, đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng cùng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đặc thù của mô hình này không chỉ dừng lại ở nghiệp vụ bán hàng tại quầy mà còn đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ về quy trình sản xuất, kiểm soát số lượng thành phẩm bán ra, cập nhật tồn kho liên tục và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng quy mô vừa và nhỏ hiện vẫn duy trì phương thức quản lý thủ công qua sổ sách hoặc các bảng tính rời rạc. Hạn chế này thường dẫn đến sai lệch số liệu, khó kiểm soát tồn kho trong giờ cao điểm, thiếu dữ liệu phân tích kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống "Quản lý tiệm bánh ngọt". Đây là một giải pháp phần mềm toàn diện giúp số hóa quy trình vận hành, kết nối liền mạch giữa bộ phận bán hàng (Front-of-house) và bộ phận sản xuất (Back-of-house). Hệ thống tích hợp các chức năng cốt lõi bao gồm: quản lý danh mục sản phẩm, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực (real-time), bán hàng POS tại quầy, hỗ trợ khách hàng đặt bánh trực tuyến, tích hợp thanh toán số và quản lý các chiến dịch khuyến mãi (Flash Sale, Coupon).

Về mặt kỹ thuật, ứng dụng được thiết kế với giao diện trực quan, sử dụng các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng tốt nhất, bao gồm: Vue.js và TailwindCSS cho giao diện (Frontend), Express.js cho xử lý nghiệp vụ (Backend), kết nối thời gian thực qua Socket.io (dựa trên giao thức WebSocket) và PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

1.2 Mục tiêu đề tài

Với định hướng trên, hệ thống được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Cung cấp công cụ quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng và khuyến mãi một cách tập trung và hiệu quả.
- Hỗ trợ quy trình bán hàng tại quầy (POS) và đặt bánh trực tuyến đơn giản, nhanh chóng với đa dạng phương thức thanh toán.
- Tích hợp tính năng báo cáo – thống kê doanh thu và phân bổ danh mục để hỗ trợ quản lý ra quyết định.
- Ứng dụng màn hình điều phối bếp (KDS - Kitchen Display System) kết hợp Socket.io (dựa trên giao thức WebSocket) để đồng bộ trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
- Đảm bảo tính bảo mật với hệ thống phân quyền (RBAC), độ tin cậy và giao diện thân thiện cho từng bộ phận (Customer, Cashier, Manager, Admin).

1.3 Khảo sát các giải pháp hiện có

Để xác định rõ phạm vi và yêu cầu của hệ thống, nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát và phân tích các phương thức quản lý đang tồn tại trên thị trường, bao gồm phương pháp thủ công và các giải pháp phần mềm thương mại (SaaS) phổ biến như KiotViet hay Sapo FnB.

1.3.1 Quản lý thủ công (Excel và Sổ sách)

Đây là phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng tại nhiều tiệm bánh quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình.

Ưu điểm:

- Chi phí đầu tư ban đầu thấp, gần như bằng không.
- Linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh các cột, bảng tính theo ý muốn chủ cửa hàng mà không cần kiến thức phần mềm.
- Quen thuộc, dễ tiếp cận với người lớn tuổi.

Nhược điểm:

- **Sai sót dữ liệu:** Dễ xảy ra nhầm lẫn khi nhập liệu, tính toán sai doanh thu hoặc thất thoát hàng hóa.

- **Thiếu tính đồng bộ thời gian thực:** Tồn kho trên giấy tờ thường không khớp với thực tế bán hàng, đặc biệt là các kênh online và offline không liên thông.
- **Tương tác nội bộ kém:** Thu ngân phải chạy vào bếp đưa giấy order, dễ thất lạc và sai thứ tự chế biến.
- **Bảo mật kém:** Dữ liệu dễ bị mất mát do hỏng hóc thiết bị hoặc rủi ro vật lý.

1.3.2 Phần mềm quản lý bán hàng thương mại (KiotViet, Sapo)

Các nền tảng "Software as a Service"(SaaS) đang chiếm lĩnh thị trường nhờ tính năng đa dạng.

Ưu điểm:

- Hệ sinh thái đầy đủ, hỗ trợ nhiều thiết bị ngoại vi.
- Ổn định và chịu tải tốt, hạ tầng server mạnh mẽ.
- Cập nhật tự động và liên tục.

Nhược điểm:

- **Chi phí duy trì:** Phải trả phí thuê bao hàng tháng (subscription), có thể gây áp lực cho các tiệm bánh khởi nghiệp.
- **Dư thừa tính năng:** Được thiết kế dùng chung cho nhiều ngành hàng (thời trang, tạp hóa) nên giao diện đôi khi phức tạp, nhiều chức năng không bao giờ dùng tới.
- **Tính năng đặc thù cho F&B thường tốn phí cao:** Các tính năng như Màn hình nhà bếp (KDS) thường yêu cầu các gói nâng cao đắt tiền.

1.3.3 So sánh và đề xuất giải pháp

Dưới đây là bảng so sánh các tiêu chí chính giữa giải pháp thủ công, phần mềm thương mại và hệ thống được xây dựng trong đồ án:

Bảng 1.3.1: So sánh các giải pháp quản lý tiệm bánh

Tiêu chí	Quản lý thủ công	Phần mềm SaaS	Hệ thống dự án (Matcha Bakery)
Chi phí sử dụng	Thấp/Miễn phí	Trả phí định kỳ (Hàng tháng/Năm)	Chi phí xây dựng một lần (Self-hosted)
Đồng bộ tồn kho	Thủ công (Cuối ngày)	Quét mã vạch/Hệ thống	Real-time qua Web-Socket ngay khi đặt hàng
Xử lý trạng thái đơn hàng	Ghi chép giấy tờ/Truyền miệng	Phụ thuộc vào cấu hình hệ thống	Tự động cập nhật trạng thái theo luồng xử lý của hệ thống
Chiến dịch Marketing	Ghi chú sổ sách	Cấu hình phức tạp	Có hệ thống Flash Sale & Coupon tích hợp sâu
Giao diện (UI/UX)	Dễ nhìn nhưng thô sơ	Phức tạp, nhiều tính năng thừa	Tối giản, chuyên biệt cho đặc thù tiệm bánh

Kết luận: Từ bảng phân tích trên, hệ thống "Matcha Bakery Management" được phát triển nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống giữa hai giải pháp hiện có. Hệ thống tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi của tiệm bánh:

1. Đồng bộ hóa trạng thái đơn hàng và tồn kho sản phẩm theo thời gian thực giữa các thiết bị thông qua WebSocket.
2. Cung cấp giao diện chuyên biệt cho từng chức danh (Thu ngân, Bếp, Quản lý, Khách hàng) để tối ưu hiệu suất làm việc.
3. Tích hợp sẵn các công cụ kích cầu mua sắm (Flash sale) và loại bỏ chi phí thuê bao thường niên, phù hợp triển khai nội bộ cho các cửa hàng vừa và nhỏ.

1.4 Bố cục bài báo cáo

Bài báo cáo được chia thành các phần sau:

1. Tổng quan
2. Công nghệ và phần mềm sử dụng
3. Phân tích thiết kế hệ thống
4. Thiết kế giao diện người dùng và kiểm thử hệ thống
5. Kết quả đạt được và hướng phát triển
6. Danh mục tài liệu tham khảo

Chương 2

Công nghệ và phần mềm sử dụng

2.1 Công nghệ ở Frontend

2.1.1 Vue.js



Hình 2.1.1: Logo Vue.js

Giới thiệu

Vue.js là một framework JavaScript lũy tiến để xây dựng giao diện người dùng. Nó được thiết kế từ đầu để có thể được áp dụng tăng dần. Core library chỉ tập trung vào tầng View, rất dễ dàng tích hợp với các thư viện khác hoặc các project hiện có. Vue.js đặc biệt được ưa chuộng nhờ sự dễ học, hiệu suất tốt và khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp cho nhiều loại dự án từ các ứng dụng đơn giản đến các SPA (Single Page Application) phức tạp.

Ưu điểm nổi bật của Vue.js:

- **Dễ học và sử dụng:** Vue có cú pháp đơn giản, rõ ràng và tài liệu hướng dẫn rất chi tiết, giúp các nhà phát triển nhanh chóng làm quen và bắt đầu dự án.
- **Kích thước nhỏ gọn và hiệu suất cao:** Core library của Vue.js rất nhẹ, giúp ứng dụng có thời gian tải nhanh. Nó sử dụng Virtual DOM để cập nhật giao diện người dùng một cách hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất.

- **Tính linh hoạt:** Vue.js cho phép tích hợp dễ dàng vào các dự án hiện có. Nó có thể được sử dụng để phát triển các thành phần UI nhỏ hoặc xây dựng toàn bộ ứng dụng phức tạp.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Mặc dù nhỏ gọn, Vue.js có một hệ sinh thái mạnh mẽ với các thư viện chính thức và bên thứ ba như Vue Router (quản lý định tuyến), Vuex (quản lý trạng thái), Vue CLI (công cụ dòng lệnh), và Nuxt.js (framework SSR).
- **Cộng đồng lớn và hỗ trợ tốt:** Vue.js có một cộng đồng toàn cầu lớn mạnh, cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên phong phú, bao gồm các diễn đàn, nhóm chat và các khóa học.

Nhược điểm của Vue.js:

- **Quy mô cộng đồng so với React/Angular:** Mặc dù cộng đồng đang phát triển nhanh, nhưng vẫn có thể nhỏ hơn một chút so với React hoặc Angular, dẫn đến ít tài nguyên hoặc giải pháp cho các vấn đề hiếm gặp hơn.
- **Quản lý trạng thái trong dự án lớn:** Đối với các dự án phức tạp, việc quản lý trạng thái (State Management) đòi hỏi cấu trúc chặt chẽ. Đồ án đã tối ưu hóa điều này bằng cách sử dụng Composition API (Composables) để xây dựng hệ thống Store tập trung, giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, dễ bảo trì mà không cần phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba như Vuex hay Pinia.
- **Ít được các tập đoàn lớn sử dụng:** So với React được Facebook hậu thuẫn và Angular được Google hậu thuẫn, Vue.js đôi khi ít được các tập đoàn lớn tin tưởng cho các dự án quy mô doanh nghiệp.
- **Hạn chế về tài nguyên việc làm:** Mặc dù phổ biến, số lượng việc làm yêu cầu kỹ năng Vue.js có thể ít hơn so với React hoặc Angular ở một số thị trường.

Trong đề tài, Vue.js được sử dụng để xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý tiệm bánh, bao gồm các chức năng: bán hàng POS, quản lý đơn hàng, tồn kho, và hiển thị báo cáo.

2.1.2 TailwindCSS



Hình 2.1.2: Logo TailwindCSS

Giới thiệu

Tailwind CSS là một framework CSS utility-first để xây dựng các thiết kế tùy chỉnh một cách nhanh chóng mà không cần rời khỏi HTML. Thay vì các lớp được định nghĩa sẵn cho các thành phần như nút (button) hoặc thẻ (card), Tailwind cung cấp các lớp tiện ích cấp thấp (utility classes) cho phép kiểm soát từng thuộc tính CSS nhỏ nhất như `flex`, `pt-4`, `text-center`, `rotate-90`.

Ưu điểm của TailwindCSS:

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Với Tailwind, bạn có thể xây dựng giao diện người dùng mà không cần viết CSS tùy chỉnh. Việc này giúp tăng tốc quá trình phát triển đáng kể vì bạn không phải chuyển đổi giữa các tệp HTML và CSS.
- **Thiết kế linh hoạt và tùy biến cao:** Tailwind không áp đặt bất kỳ quy tắc thiết kế nào. Bạn có toàn quyền kiểm soát giao diện và cảm nhận của ứng dụng. Bằng cách kết hợp các utility classes, bạn có thể tạo ra mọi kiểu dáng mà không bị giới hạn bởi các thành phần được định nghĩa sẵn.
- **Kích thước tệp CSS nhỏ gọn:** Tailwind sử dụng PurgeCSS (hoặc các công cụ tương tự) để loại bỏ tất cả các CSS không sử dụng trong quá trình biên dịch production, đảm bảo rằng tệp CSS cuối cùng của bạn cực kỳ nhỏ gọn và chỉ chứa những gì bạn thực sự dùng.
- **Tính nhất quán trong thiết kế:** Mặc dù cho phép tùy biến, Tailwind khuyến khích việc sử dụng một hệ thống thiết kế có cấu trúc bằng cách cung cấp các giá trị mặc định cho màu sắc, khoảng cách, font chữ, giúp duy trì tính nhất quán trong toàn bộ dự án.

- **Dễ bảo trì:** Khi các kiểu dáng được định nghĩa trực tiếp trong HTML, việc thay đổi hoặc bảo trì một thành phần trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể nhanh chóng xác định các thuộc tính CSS được áp dụng cho một phần tử mà không cần phải tìm kiếm trong các tệp CSS lớn.

Nhược điểm của TailwindCSS:

- **HTML có thể trở nên dài dòng:** Việc sử dụng nhiều lớp tiện ích trong HTML có thể làm cho mã HTML trở nên dài và khó đọc, đặc biệt đối với các thành phần phức tạp.
- **Đường cong học tập ban đầu:** Đối với những người mới làm quen với Tailwind, có thể mất một thời gian để học và làm quen với tất cả các utility classes và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
- **Không phù hợp với các dự án nhỏ:** Đối với các dự án rất nhỏ hoặc các trang web tĩnh đơn giản, việc thiết lập và cấu hình Tailwind có thể tốn thời gian hơn so với việc chỉ viết CSS truyền thống.
- **Khó khăn trong việc tìm kiếm lớp CSS:** Nếu bạn không quen thuộc với cú pháp, việc tìm kiếm một lớp tiện ích cụ thể có thể mất thời gian.

Trong hệ thống, TailwindCSS giúp tạo một giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng cho nhân viên và quản lý cửa hàng.

2.2 Công nghệ ở Backend

2.2.1 Express.js



Hình 2.2.1: Logo Express.js

Giới thiệu

Express.js (thường được gọi tắt là Express) là một framework web tối giản và linh hoạt cho Node.js, cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và API. Nó là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js và là một phần quan trọng của "MEAN stack" hoặc "MERN stack" (MongoDB, Express, React/Angular/Vue, Node.js).

Ưu điểm

- **Tốc độ phát triển nhanh:** Express.js được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ, cung cấp các công cụ và cấu trúc để xây dựng API và ứng dụng web một cách hiệu quả.
- **Linh hoạt và tối giản:** Express cung cấp một lớp mỏng các tính năng cốt lõi cho web và API, cho phép các nhà phát triển tự do lựa chọn các thư viện và công cụ khác phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án.
- **Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú:** Với một cộng đồng người dùng và nhà phát triển khổng lồ, Express.js có vô số tài liệu, hướng dẫn và giải pháp cho mọi vấn đề có thể gặp phải.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Express.js dễ dàng tích hợp với các middleware (phần mềm trung gian) và module của bên thứ ba, cho phép mở rộng chức năng một cách linh hoạt.
- **Hiệu suất cao:** Express được xây dựng trên Node.js, vốn nổi tiếng về hiệu suất cao và khả năng xử lý các I/O không đồng bộ một cách hiệu quả, giúp Express trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng cần xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Nhược điểm

- **Tính chất tối giản có thể là nhược điểm:** Đối với các dự án lớn, việc thiếu các cấu trúc được định nghĩa sẵn có thể đòi hỏi nhiều công việc hơn trong việc tổ chức mã nguồn và quản lý các module.
- **Xử lý lỗi (Error Handling) không dễ dàng:** Việc xử lý lỗi trong Express.js có thể trở nên phức tạp đối với các nhà phát triển mới, đặc biệt là trong các ứng dụng có nhiều middleware.
- **Bảo mật:** Mặc dù Express cung cấp một số tính năng bảo mật cơ bản, nhưng việc triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao thường đòi hỏi các thư viện và cấu hình bổ sung.
- **Ít quy ước hơn các framework đầy đủ tính năng:** So với các framework full-stack như Ruby on Rails hay Laravel, Express.js ít có các "opinionated defaults" (quy ước mặc định), yêu cầu nhà phát triển phải đưa ra nhiều quyết định về cấu trúc hơn.

Trong đề tài, Express.js đảm nhận vai trò backend chính, xử lý logic nghiệp vụ như: quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, xác thực người dùng, và tích hợp với PostgreSQL.

2.2.2 PostgreSQL



Hình 2.2.2: Logo PostgreSQL

Giới thiệu

PostgreSQL (thường được phát âm là "Post-Gres-Q-L") là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ. Nó nổi tiếng về độ tin cậy, mạnh mẽ về tính năng và hiệu suất cao. Được phát triển từ dự án POSTGRES tại Đại học California, Berkeley, từ năm 1986, PostgreSQL đã trải qua nhiều năm phát triển và cải tiến liên tục bởi một cộng đồng toàn cầu, biến nó thành một trong những cơ sở dữ liệu tiên tiến nhất hiện nay.

Ưu điểm

- **Độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu:** PostgreSQL được biết đến với khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch.
- **Mã nguồn mở và miễn phí:** Là phần mềm mã nguồn mở, PostgreSQL hoàn toàn miễn phí để sử dụng, sửa đổi và phân phối. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí cấp phép cho các dự án.
- **Khả năng mở rộng và hiệu suất cao:** PostgreSQL có khả năng mở rộng tốt để xử lý khối lượng dữ liệu lớn và số lượng người dùng đồng thời cao. Nó cung cấp các kỹ thuật như index, tối ưu hóa truy vấn và phân vùng dữ liệu để đạt được hiệu suất tối ưu.
- **Hỗ trợ đa dạng các kiểu dữ liệu:** Ngoài các kiểu dữ liệu quan hệ truyền thống, PostgreSQL còn hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nâng cao như JSON/JSONB, XML, Hstore (key-value store), mảng, hình học và kiểu dữ liệu tùy chỉnh, làm cho nó trở nên linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- **Tính năng phong phú và tiên tiến:** PostgreSQL cung cấp hàng loạt tính năng hiện đại như stored procedures, triggers, views, khóa ngoại, thừa kế bảng, kiểm soát đa phiên bản đồng thời (MVCC) và full-text search.

- **Cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ chuyên nghiệp:** PostgreSQL có một cộng đồng toàn cầu lớn và năng động, cung cấp sự hỗ trợ rộng rãi thông qua các diễn đàn, danh sách gửi thư và tài liệu chi tiết. Nhiều công ty cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.
- **Tương thích SQL tiêu chuẩn:** PostgreSQL tuân thủ hầu hết các tiêu chuẩn SQL, giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

Nhược điểm

- **Quản trị phức tạp hơn một số RDBMS khác:** Mặc dù mạnh mẽ, việc quản trị và tối ưu hóa PostgreSQL có thể đòi hỏi kiến thức chuyên sâu hơn so với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MySQL, đặc biệt đối với các tính năng nâng cao.
- **Tài nguyên cần thiết:** PostgreSQL có thể tiêu thụ nhiều tài nguyên hệ thống (RAM, CPU) hơn so với các cơ sở dữ liệu nhẹ hơn, đặc biệt khi xử lý các truy vấn phức tạp hoặc khối lượng dữ liệu lớn.
- **Đường cong học tập:** Đối với người mới bắt đầu, việc làm quen với tất cả các tính năng và cấu hình của PostgreSQL có thể có một đường cong học tập tương đối dốc.

Trong đề tài, PostgreSQL được dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống: thông tin sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp và báo cáo tài chính.

2.3 Nền tảng triển khai và lưu trữ đám mây

2.3.1 Vercel (Frontend Deployment)



Hình 2.3.1: Logo Vercel

Giới thiệu

Vercel là một nền tảng đám mây chuyên dụng để triển khai các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt tối ưu cho các framework Frontend như Vue.js, React, hay Next.js. Vercel cung cấp giải pháp lưu trữ tĩnh (Static Hosting) kết hợp với các hàm phi máy chủ (Serverless Functions), giúp việc triển khai dự án từ kho lưu trữ GitHub trở nên tự động và nhanh chóng.

Ưu điểm nổi bật

- **Tích hợp CI/CD tự động:** Mỗi khi có thay đổi được đẩy lên GitHub, Vercel sẽ tự động thực hiện quy trình build và deploy phiên bản mới nhất.
- **Hiệu suất vượt trội:** Nhờ mạng lưới Edge Network toàn cầu, nội dung Frontend được phân phối tới người dùng với độ trễ thấp nhất.
- **Chứng chỉ SSL miễn phí:** Vercel tự động cấp và gia hạn chứng chỉ HTTPS cho mọi tên miền, đảm bảo tính bảo mật cho giao diện người dùng.
- **Môi trường xem trước (Preview):** Cung cấp các đường dẫn tạm thời cho từng nhánh (branch) giúp nhà phát triển dễ dàng kiểm tra tính năng trước khi gộp vào bản chính thức.

Trong đồ án, Vercel được sử dụng để lưu trữ và vận hành toàn bộ phần giao diện người dùng (Frontend), đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và khả năng truy cập ổn định 24/7.

2.3.2 Railway (Backend & Database Hosting)



Hình 2.3.2: Logo Railway

Giới thiệu

Railway là một nền tảng PaaS (Platform as a Service) hiện đại, cho phép đơn giản hóa việc triển khai các ứng dụng Backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Railway hỗ trợ tốt cho môi trường Node.js và cung cấp các module tích hợp sẵn cho PostgreSQL, giúp kết nối giữa mã nguồn và dữ liệu trở nên liền mạch mà không cần cấu hình máy chủ phức tạp.

Ưu điểm nổi bật

- **Cấu hình đơn giản:** Tự động phát hiện môi trường chạy (Runtime) và cài đặt các phụ thuộc cần thiết cho Express.js.
- **Hỗ trợ cơ sở dữ liệu mạnh mẽ:** Cung cấp trình quản lý PostgreSQL trực quan, cho phép theo dõi truy vấn và tài nguyên hệ thống theo thời gian thực.
- **Quản lý biến môi trường:** Cho phép thiết lập các khóa bí mật (Secrets), thông tin kết nối DB một cách bảo mật và dễ dàng thay đổi giữa các môi trường phát triển.
- **Chi phí linh hoạt:** Mô hình thanh toán dựa trên tài nguyên thực tế sử dụng (RAM/CPU), phù hợp cho việc triển khai các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Trong hệ thống, Railway đảm nhận vai trò máy chủ chạy ứng dụng Backend (Express.js) và lưu trữ cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đóng vai trò là "xương sống" xử lý mọi dữ liệu của tiệm bánh.

2.3.3 Cloudinary (Image Management)



Hình 2.3.3: Logo Cloudinary

Giới thiệu

Cloudinary là một dịch vụ quản lý phương tiện dựa trên đám mây, cung cấp giải pháp toàn diện để lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối hình ảnh/video. Thay vì lưu trữ hình ảnh trực tiếp trên máy chủ ứng dụng (gây nặng máy chủ và khó quản lý), Cloudinary cho phép tải lên và truy xuất thông qua các API đơn giản.

Ưu điểm nổi bật

- **Tự động tối ưu hóa:** Hình ảnh được tự động giảm dung lượng nhưng vẫn giữ được chất lượng, giúp cải thiện tốc độ tải trang đáng kể.
- **Biến đổi hình ảnh linh hoạt:** Hỗ trợ cắt nhỏ (crop), thay đổi kích thước (resize) hoặc thêm bộ lọc thông qua việc thay đổi các tham số trên đường dẫn URL.
- **Hệ thống CDN mạnh mẽ:** Hình ảnh được lưu trữ trên các máy chủ phân tán toàn cầu, giúp việc truy xuất hình ảnh sản phẩm diễn ra tức thì.
- **Quản lý dễ dàng:** Cung cấp giao diện bảng điều khiển (Dashboard) để quản lý, tìm kiếm và phân loại các tệp tin đa phương tiện.

Trong đề tài, Cloudinary được sử dụng để lưu trữ toàn bộ hình ảnh sản phẩm bánh ngọt và ảnh đại diện của người dùng, giúp giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính và tối ưu hiệu suất hiển thị của hệ thống.

Chương 3

Phân tích thiết kế hệ thống

3.1 Các Actor có trong hệ thống

Dựa trên sơ đồ Use Case, hệ thống Bakery MS tập trung vào 4 nhóm tác nhân chính:

- **Khách hàng (Customer):** Người dùng cuối thực hiện xem thực đơn, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi đơn hàng qua GHN và tương tác với AI Bot.
- **Thu ngân (Cashier):** Nhân viên vận hành tại cửa hàng, xử lý đơn tại quầy, hỗ trợ khách hàng trực tuyến (Staff Chat) và xác nhận thanh toán.
- **Quản lý (Manager):** Người giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý thực đơn, thiết lập Flash Sale, quản lý Coupon, kiểm soát tồn kho và theo dõi báo cáo doanh thu.
- **Quản trị hệ thống (Admin):** Chịu trách nhiệm kỹ thuật cao nhất, cấu hình các tham số hệ thống và quản lý tài khoản, phân quyền cho các nhân viên khác.

3.2 Phân tích nhu cầu (User Stories)

Các nhu cầu của người dùng được mô hình hóa để làm rõ giá trị nghiệp vụ mà hệ thống mang lại:

ID	Tác nhân	User Story (Nhu cầu & Lợi ích)
US01	Khách hàng	Là một Khách hàng , tôi muốn đặt hàng online và chọn hình thức nhận tại tiệm hoặc giao hàng để chủ động về thời gian.
US02	Khách hàng	Là một Khách hàng , tôi muốn hỏi đáp với AI Bot để được tư vấn về loại bánh và thành phần nhanh chóng 24/7.
US03	Thu ngân	Là một Thu ngân , tôi muốn hỗ trợ khách qua Staff Chat để giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc về đơn hàng kịp thời.
US04	Quản lý	Là một Quản lý , tôi muốn tự tạo các chương trình Flash Sale để kích cầu mua sắm vào các khung giờ thấp điểm.
US05	Quản lý	Là một Quản lý , tôi muốn xem và in báo cáo doanh thu để báo cáo trực tiếp trong các buổi họp vận hành.
US06	Admin	Là một Admin , tôi muốn cấu hình tham số hệ thống để đảm bảo các cổng thanh toán và dịch vụ giao hàng (GHN) hoạt động ổn định.

Bảng 3.2.1: Bảng phân tích User Stories tiêu biểu

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế tập trung vào tính tương tác và quản lý kinh doanh hiện đại:

- **Xác thực & Tài khoản:** Đăng ký (khách hàng), Đăng nhập đa vai trò, Quản lý thông tin cá nhân và Phân quyền (RBAC).
- **Trải nghiệm Khách hàng (Customer Facing):** Xem menu chi tiết, Đặt hàng (Place Order) tích hợp chọn Pick-up/Delivery, Áp dụng mã giảm giá (Coupon), Thanh toán trực tuyến và Theo dõi vận chuyển GHN.
- **Hỗ trợ & Tương tác:** Hệ thống Chat AI Bot tự động hỗ trợ tư vấn sản phẩm và kênh Staff Chat trực tiếp với nhân viên thu ngân.
- **Quản lý Vận hành (Store Ops):** Tạo đơn tại quầy cho khách mua trực tiếp, Xử lý giao dịch thanh toán và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- **Quản trị Kinh doanh (Marketing & Inventory):** Quản lý danh mục thực đơn, thiết lập giá, cấu hình chiến dịch Flash Sale theo thời gian, quản lý mã Coupon và theo dõi biến động kho hàng (Inventory).
- **Báo cáo Analytics:** Xem biểu đồ tăng trưởng doanh thu trực quan và chức năng kết xuất/in báo cáo (Print Report).

3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.4.1 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi:** Hệ thống phản hồi các tác vụ tìm kiếm thực đơn và kiểm tra mã giảm giá dưới **1.5 giây**.
- **Khả năng chịu tải:** Đáp ứng tốt khi có các đợt Flash Sale với số lượng người dùng truy cập đồng thời tăng cao (tối thiểu 200 concurrent users).
- **Tương tác thời gian thực:** Thông báo đơn hàng mới và tin nhắn Chat (Staff Chat) phải được truyền tải tức thời qua công nghệ WebSocket/Socket.io.

3.4.2 Bảo mật (Security)

- **Bảo mật giao dịch:** Toàn bộ thông tin thanh toán trực tuyến và dữ liệu cá nhân phải được mã hóa SSL/TLS.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Chỉ Quản lý và Admin mới có quyền can thiệp vào các báo cáo tài chính và cấu hình hệ thống.

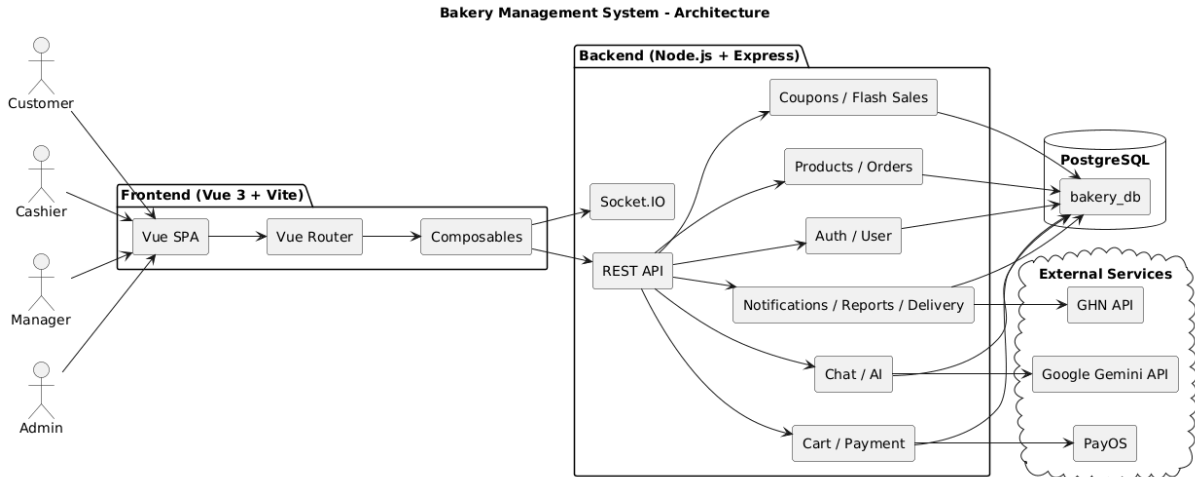
3.4.3 Độ tin cậy và Khả dụng (Reliability & Availability)

- **Uptime:** Hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục **99.9%** để phục vụ việc đặt hàng online và Chat AI 24/7.
- **Tích hợp dịch vụ ngoài:** Có cơ chế xử lý lỗi khi các API bên thứ ba (GHN, Cổng thanh toán) gặp sự cố (Fail-over).

3.4.4 Tương thích (Compatibility)

- **Đa thiết bị:** Giao diện Storefront tối ưu hoàn toàn cho di động (Mobile-first) cho Khách hàng; Giao diện quản trị tối ưu cho Desktop/Tablet cho Quản lý và Thu ngân.

3.5 Thiết kế tổng quan hệ thống



Hình 3.5.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể và các thành phần chức năng của hệ thống quản lý tiệm bánh

Dựa trên sơ đồ kiến trúc (High-Level Architecture), hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (3-tier architecture) hiện đại, đảm bảo tính module hóa và khả năng mở rộng. Chi tiết các thành phần như sau:

- Lớp Giao diện (Frontend Layer):** Xây dựng trên nền tảng **Vue 3** kết hợp với công cụ đóng gói **Vite**. Lớp này phục vụ bốn đối tượng người dùng chính: *Customer* (Khách hàng), *Cashier* (Thu ngân), *Manager* (Quản lý) và *Admin* (Quản trị viên). Luồng xử lý nội bộ bao gồm:
 - **Vue SPA:** Ứng dụng đơn trang đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, không cần tải lại trang.
 - **Vue Router:** Điều hướng giữa các phân hệ chức năng (Cửa hàng, Bảng điều khiển, Quản lý đơn hàng).
 - **Composables:** Chứa các logic dùng chung và các hàm gọi API, giúp tái sử dụng mã nguồn hiệu quả.
- Lớp Ứng dụng (Backend Layer):** Vận hành trên môi trường **Node.js** với framework **Express.js**, đóng vai trò trung gian xử lý logic nghiệp vụ thông qua hai phương thức giao tiếp chính:
 - **Socket.IO:** Đảm nhiệm các tương tác thời gian thực như thông báo tức thời và hệ thống Chat.

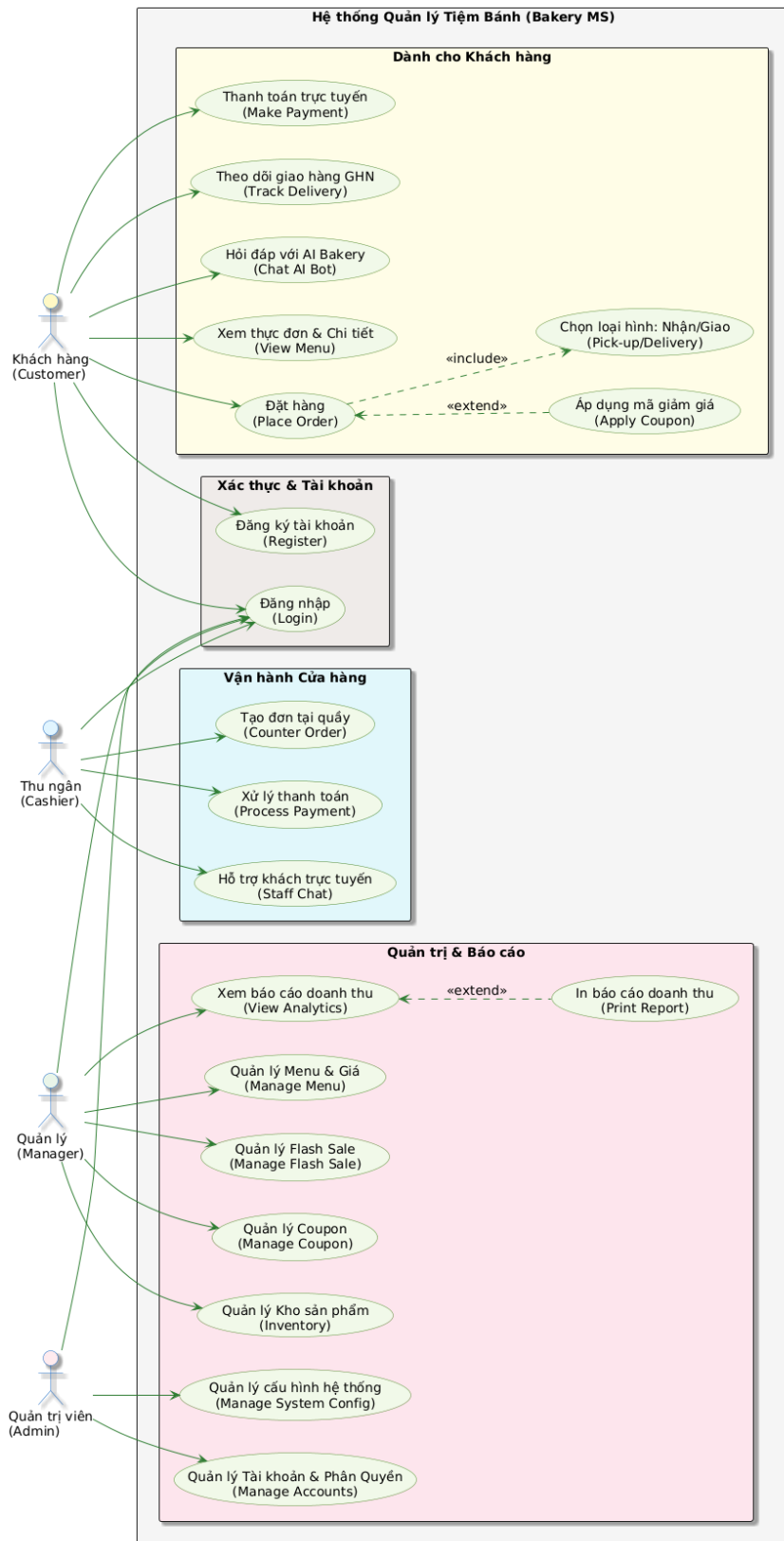
- **REST API:** Cổng giao tiếp chính xử lý các yêu cầu HTTP từ Frontend, được chia thành các module chuyên biệt:
 - *Coupons / Flash Sales:* Quản lý chương trình khuyến mãi và giảm giá.
 - *Products / Orders:* Quản lý danh mục sản phẩm, tồn kho và xử lý đơn hàng.
 - *Auth / User:* Xác thực người dùng và phân quyền dựa trên vai trò.
 - *Notifications / Reports / Delivery:* Xử lý thông báo hệ thống, xuất báo cáo doanh thu và tích hợp vận chuyển.
 - *Chat / AI:* Tích hợp logic hội thoại và trí tuệ nhân tạo.
 - *Cart / Payment:* Quản lý giỏ hàng và quy trình thanh toán.
- 3. **Dịch vụ bên thứ ba (External Services):** Hệ thống tối ưu hóa hiệu quả vận hành bằng cách tích hợp các dịch vụ chuyên nghiệp:
 - **GHN API:** Dịch vụ Giao Hàng Nhanh phục vụ tính toán phí ship và theo dõi vận đơn.
 - **Google Gemini API:** Cung cấp trí tuệ nhân tạo cho module Chat/AI để hỗ trợ khách hàng thông minh.
 - **PayOS:** Cổng thanh toán trực tuyến an toàn, hỗ trợ chuyển khoản và mã QR.
- 4. **Lớp Dữ liệu (Data Layer):** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL** (tên DB: bakery_db). Đây là nơi lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu từ thông tin người dùng, sản phẩm, lịch sử giao dịch đến các cấu hình hệ thống, đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu thông qua các ràng buộc quan hệ chặt chẽ.

3.6 Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)

Biểu đồ Use Case đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống Bakery MS, mô tả cách thức các tác nhân (Actors) tương tác với các tiến trình nghiệp vụ cụ thể.

- **Phân hệ Dành cho Khách hàng:** *Customer* thực hiện các chức năng như xem thực đơn, đặt hàng (bao gồm chọn hình thức giao nhận và áp dụng mã giảm giá), thanh toán, theo dõi đơn hàng và tương tác với AI Bot.
- **Phân hệ Vận hành Cửa hàng:** *Cashier* (Thu ngân) chịu trách nhiệm tạo đơn tại quầy, xử lý thanh toán và hỗ trợ khách hàng qua khung chat trực tuyến.
- **Phân hệ Quản trị & Báo cáo:** *Manager* (Quản lý) thực hiện theo dõi báo cáo, quản lý thực đơn, giá cả, các chương trình Flash Sale, Coupon và quản lý kho; *Admin* (Quản trị viên) tập trung vào cấu hình hệ thống và quản trị tài khoản/phân quyền.

3.6. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagram)



Hình 3.6.1: Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống quản lý tiệm bánh (Bakery MS)

3.6.1 Các nhóm chức năng chính

1. **Nhóm Xác thực & Tài khoản (Authentication):** Hệ thống phân quyền truy cập thông qua các chức năng:
 - *Đăng ký tài khoản (Register):* Dành riêng cho khách hàng mới.
 - *Đăng nhập (Login):* Cổng vào bắt buộc cho tất cả tác nhân (Customer, Cashier, Manager, Admin).
2. **Nhóm Dành cho Khách hàng (Customer-Facing):** Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ trực tuyến.
 - *Xem thực đơn & Chi tiết (View Menu):* Xem danh sách và thông tin bánh.
 - *Đặt hàng (Place Order):* Bao gồm bước bắt buộc chọn loại hình *Pick-up/Delivery* và tùy chọn *Apply Coupon*.
 - *Thanh toán trực tuyến (Make Payment):* Thực hiện giao dịch thanh toán điện tử.
 - *Theo dõi giao hàng GHN (Track Delivery):* Tra cứu trạng thái đơn hàng qua đơn vị vận chuyển.
 - *Hỏi đáp với AI Bakery (Chat AI Bot):* Nhận hỗ trợ tự động từ trí tuệ nhân tạo.
3. **Nhóm Vận hành Cửa hàng (Store Operations):** Các tác vụ dành cho nhân viên *Cashier* (Thu ngân):
 - *Tạo đơn tại quầy (Counter Order):* Phục vụ khách mua trực tiếp.
 - *Xử lý thanh toán (Process Payment):* Hoàn tất hóa đơn cho khách.
 - *Hỗ trợ khách trực tuyến (Staff Chat):* Trò chuyện và tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
4. **Nhóm Quản trị & Báo cáo (Administration & Analytics):** Phân quyền chuyên biệt cho cấp quản lý và kỹ thuật:
 - *Nhóm Quản lý (Manager):* Xem báo cáo doanh thu (có tùy chọn in báo cáo), quản lý Menu & Giá, quản lý các chương trình Flash Sale, quản lý mã giảm giá (Coupon) và quản lý kho sản phẩm (Inventory).
 - *Nhóm Quản trị viên (Admin):* Quản lý cấu hình hệ thống và quản lý tài khoản người dùng cùng phân quyền truy cập.

3.6.2 Mỗi quan hệ giữa các Use Case

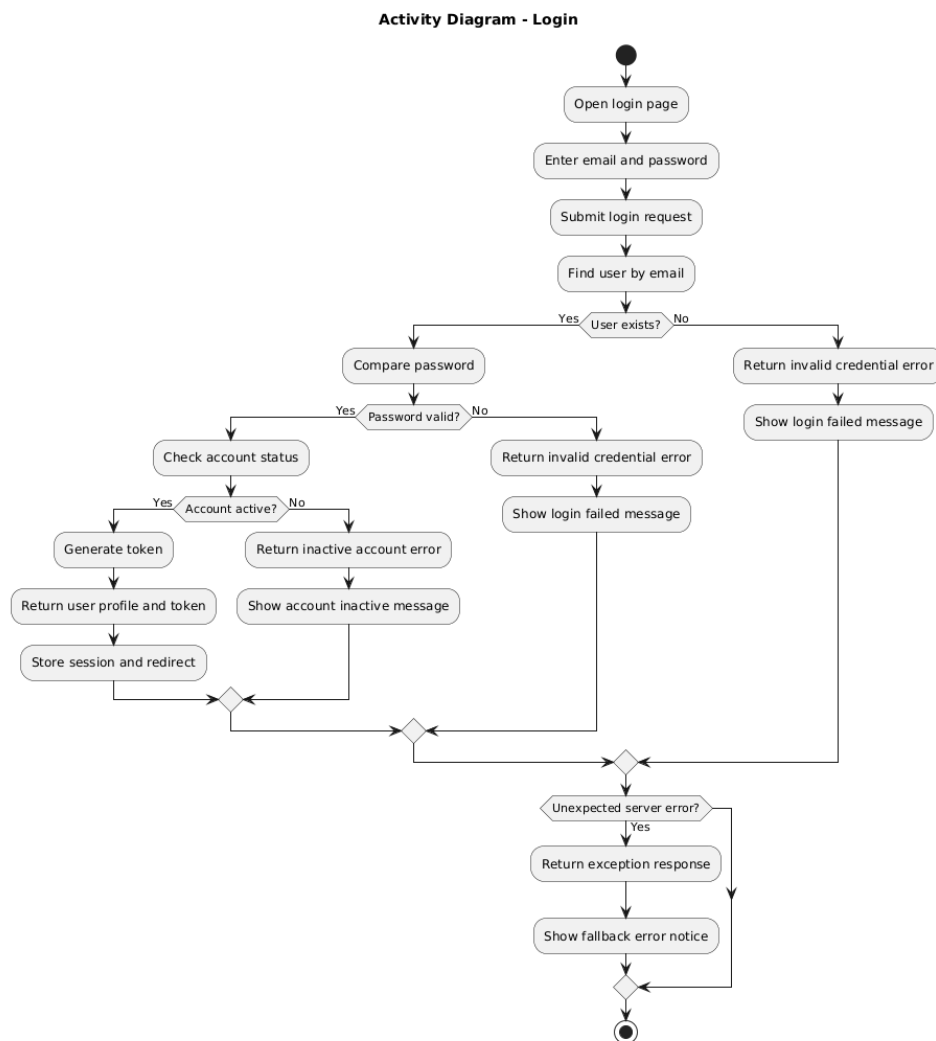
Sơ đồ sử dụng các liên kết đặc biệt để thể hiện quy trình logic:

- **Relationship «include»:** Use case *Đặt hàng (Place Order)* luôn bao gồm bước *Chọn loại hình: Nhận/Giao (Pick-up/Delivery)*.
- **Relationship «extend»:**
 - *Áp dụng mã giảm giá (Apply Coupon)* là chức năng mở rộng tùy chọn khi khách hàng thực hiện *Đặt hàng*.
 - *In báo cáo doanh thu (Print Report)* là chức năng bổ trợ khi người quản lý *Xem báo cáo doanh thu (View Analytics)*.
- **Phân quyền tương tác:** Tất cả các tác nhân đều được kết nối với Use Case *Đăng nhập*, thể hiện tính bảo mật và định danh người dùng trong hệ thống.

3.7 Activity Diagram

Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) mô tả chi tiết dòng chảy công việc (workflow) của các chức năng chính trong hệ thống, bao gồm các luồng hoạt động bình thường, các luồng rẽ nhánh và cách hệ thống xử lý các ngoại lệ.

3.7.1 UC-01: Đăng nhập (User Login)



Hình 3.7.1: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

3.7. Activity Diagram

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer, Cashier, Manager, Admin
Sự kiện bắt đầu	Người dùng mở trang đăng nhập.
Hoạt động chính	Nhập email/password → Tìm người dùng → Đối soát mật khẩu → Kiểm tra trạng thái tài khoản → Cấp token và chuyển hướng.
Luồng rẽ nhánh	- Tài khoản không tồn tại hoặc sai mật khẩu: Trả về lỗi thông tin không hợp lệ (Invalid credential error). - Tài khoản bị vô hiệu hóa: Trả về lỗi tài khoản không hoạt động (Inactive account error).
Ngoại lệ	Lỗi hệ thống bất ngờ (Unexpected server error): Trả về phản hồi ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi dự phòng (Fallback error notice).

Bảng 3.7.1: Mô tả luồng hoạt động UC-01

- **Luồng chính:**

1. Người dùng nhập Email và Mật khẩu, sau đó gửi yêu cầu đăng nhập.
2. Hệ thống tìm kiếm người dùng theo Email. Nếu tìm thấy, tiến hành so sánh mật khẩu.
3. Nếu mật khẩu khớp, hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (Account status).
4. Nếu tài khoản đang hoạt động (Active), hệ thống tạo mã định danh (Token), trả về thông tin cá nhân, lưu phiên làm việc (Session) và chuyển hướng người dùng vào ứng dụng.

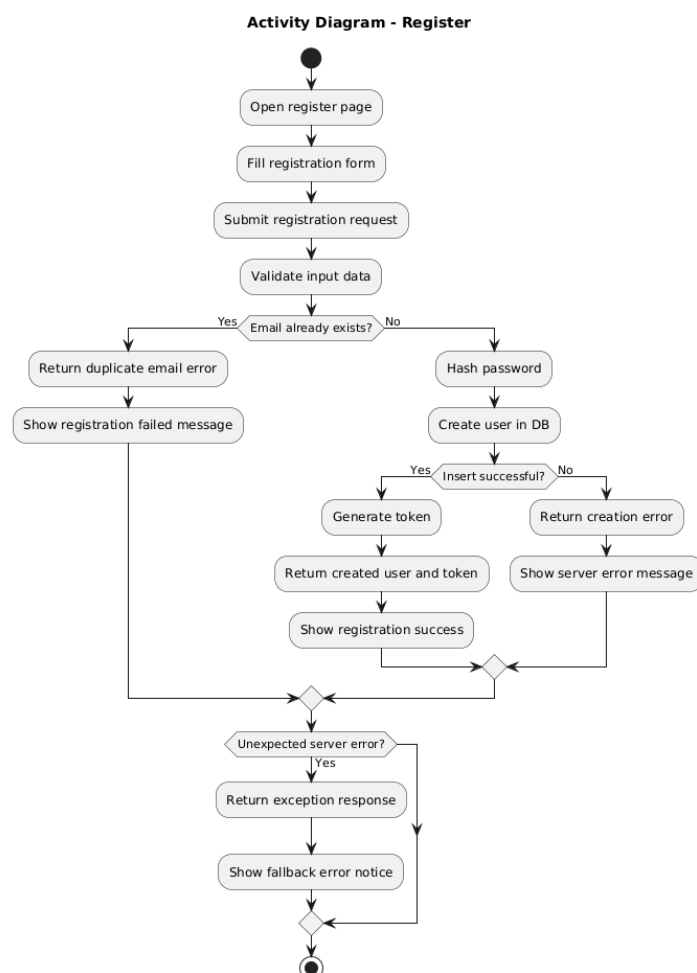
- **Luồng rẽ nhánh:**

- *Sai thông tin:* Nếu không tìm thấy Email hoặc mật khẩu không trùng khớp, hệ thống trả về lỗi "Invalid credential" và hiển thị thông báo đăng nhập thất bại.
- *Tài khoản bị khóa:* Nếu tài khoản tồn tại nhưng đang ở trạng thái không hoạt động, hệ thống trả về lỗi "Inactive account" và hiển thị thông báo tài khoản không khả dụng.

- **Ngoại lệ:**

- Trong bất kỳ bước xử lý nào tại Server, nếu xảy ra lỗi hệ thống không mong muốn (Unexpected server error), hệ thống sẽ trả về phản hồi lỗi (Exception response) và hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật để người dùng thử lại sau.

3.7.2 UC-02: Đăng ký tài khoản (Register)



Hình 3.7.2: Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng ký

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Khách hàng mới
Hoạt động chính	Điền form → Gửi yêu cầu → Kiểm tra email trùng lặp → Mã hóa mật khẩu → Lưu DB → Cấp token.
Luồng rẽ nhánh	- Email đã tồn tại: Thông báo lỗi trùng lặp. - Lỗi tạo User: Thông báo lỗi server.
Ngoại lệ	Lỗi hệ thống bất ngờ: Trả về phản hồi ngoại lệ.

Bảng 3.7.2: Mô tả luồng hoạt động UC-02

- **Luồng chính:**

1. Người dùng mở trang đăng ký và điền đầy đủ thông tin vào form.
2. Hệ thống nhận yêu cầu và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
3. Hệ thống kiểm tra Email trong cơ sở dữ liệu. Nếu Email chưa tồn tại (No), mật khẩu sẽ được băm (Hash password).
4. Hệ thống tạo bản ghi người dùng mới trong cơ sở dữ liệu.
5. Nếu lưu thành công, hệ thống tạo mã định danh (Token), trả về thông tin người dùng kèm token và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

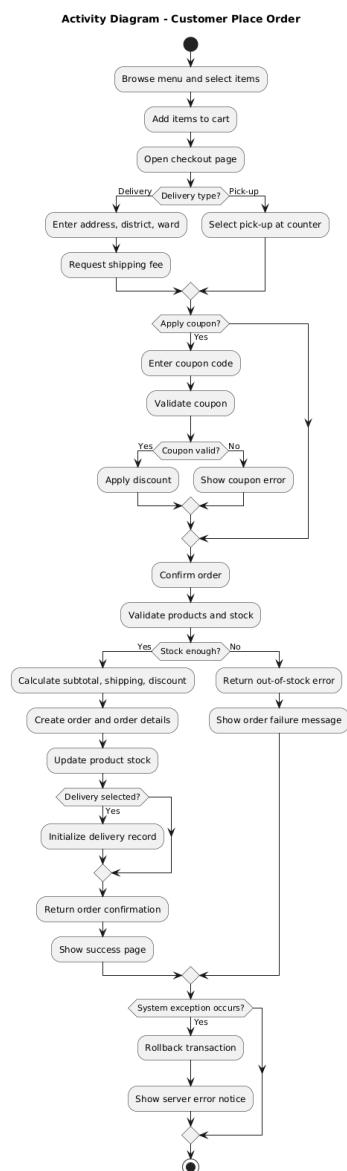
- **Luồng rẽ nhánh:**

- *Email đã tồn tại:* Nếu kiểm tra thấy Email đã được sử dụng, hệ thống trả về lỗi "Duplicate email" và hiển thị thông báo đăng ký thất bại.
- *Lỗi khởi tạo:* Nếu quá trình lưu vào DB thất bại (Insert failed), hệ thống trả về lỗi tạo tài khoản và hiển thị thông báo lỗi server.

- **Ngoại lệ:**

- *Lỗi hệ thống bất ngờ:* Nếu xảy ra lỗi không xác định (Unexpected server error), hệ thống trả về phản hồi ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi dự phòng (Fallback error notice).

3.7.3 UC-03: Đặt hàng trực tuyến (Customer Place Order)



Hình 3.7.3: Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng trực tuyến

3.7. Activity Diagram

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Customer
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng nhấn nút "Checkout" sau khi chọn món.
Hoạt động chính	Chọn hình thức nhận → Áp mã giảm giá → Xác nhận đơn → Kiểm tra kho → Tính toán thanh toán → Tạo đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	- Chọn Giao hàng: Nhập địa chỉ và tính phí ship. - Mã giảm giá: Xác thực mã và áp dụng chiết khấu. - Hết hàng: Thông báo lỗi và dừng quy trình đặt hàng.
Ngoại lệ	Lỗi thực thi (System exception): Hệ thống thực hiện Rollback giao dịch để bảo toàn dữ liệu.

Bảng 3.7.3: Mô tả luồng hoạt động UC-03

- **Luồng chính:**

1. Khách hàng duyệt menu, chọn món vào giỏ hàng và mở trang thanh toán.
2. Khách hàng chọn hình thức nhận hàng (Giao hàng hoặc Tại quầy).
3. Nếu có mã giảm giá, khách hàng nhập mã; hệ thống xác thực và áp dụng giảm giá vào tổng hóa đơn.
4. Khách hàng xác nhận đặt hàng. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho thực tế.
5. Nếu đủ hàng, hệ thống tính toán Subtotal, phí Ship, Discount và tổng tiền thanh toán.
6. Hệ thống tạo bản ghi Đơn hàng (Order) và chi tiết (Order details), đồng thời cập nhật lại tồn kho sản phẩm.
7. Hệ thống khởi tạo bản ghi giao hàng (nếu có), trả về xác nhận và hiển thị trang thành công.

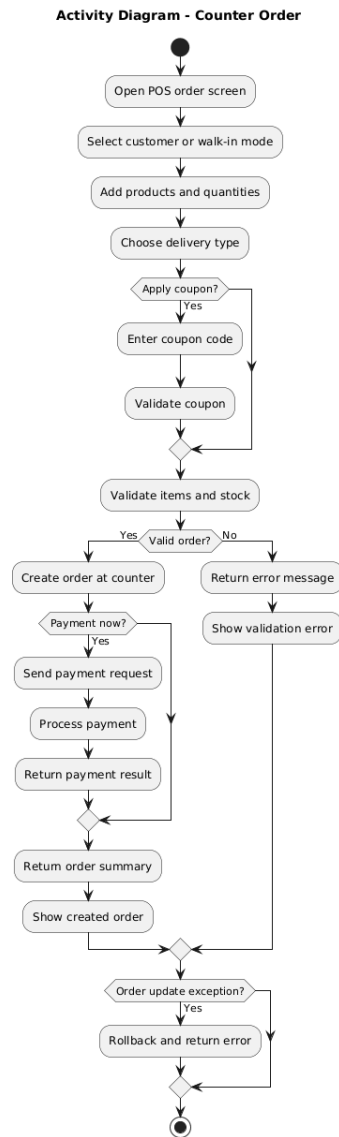
- **Luồng rẽ nhánh:**

- *Giao hàng (Delivery)*: Yêu cầu khách hàng nhập thông tin địa chỉ (Quận, Phường) và thực hiện tính toán phí vận chuyển thông qua dịch vụ liên kết.
- *Mã giảm giá lỗi*: Nếu mã không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên giá trị đơn hàng ban đầu.
- *Sản phẩm hết hàng*: Nếu số lượng trong kho không đáp ứng đủ yêu cầu ngay tại thời điểm xác nhận, hệ thống trả về lỗi "Out-of-stock" và yêu cầu người dùng cập nhật lại giỏ hàng.

- **Ngoại lệ:**

- *Lỗi hệ thống bất ngờ*: Nếu xảy ra lỗi kỹ thuật trong quá trình ghi dữ liệu (System exception), hệ thống sẽ thực hiện hoàn tác toàn bộ giao dịch (Rollback) để tránh sai lệch dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi máy chủ.

3.7.4 UC-04: Đặt hàng tại quầy (Counter Order)



Hình 3.7.4: Biểu đồ hoạt động chức năng Đặt hàng tại quầy

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Nhân viên (Staff/Cashier)
Sự kiện bắt đầu	Nhân viên mở màn hình đặt hàng POS (Open POS order screen).
Hoạt động chính	Chọn chế độ khách hàng → Thêm món → Chọn loại nhận hàng → Xác thực đơn hàng/kho → Tạo đơn → Xử lý thanh toán (nếu có).
Luồng rẽ nhánh	- Áp dụng Coupon: Nhập mã và xác thực mã giảm giá. - Đơn hàng không hợp lệ: Hiển thị lỗi xác thực (Validation error). - Thanh toán: Cho phép chọn thanh toán ngay hoặc để sau.
Ngoại lệ	Lỗi cập nhật đơn hàng (Order update exception): Hệ thống thực hiện Rollback và trả về thông báo lỗi.

Bảng 3.7.4: Mô tả luồng hoạt động UC-04

• **Luồng chính:**

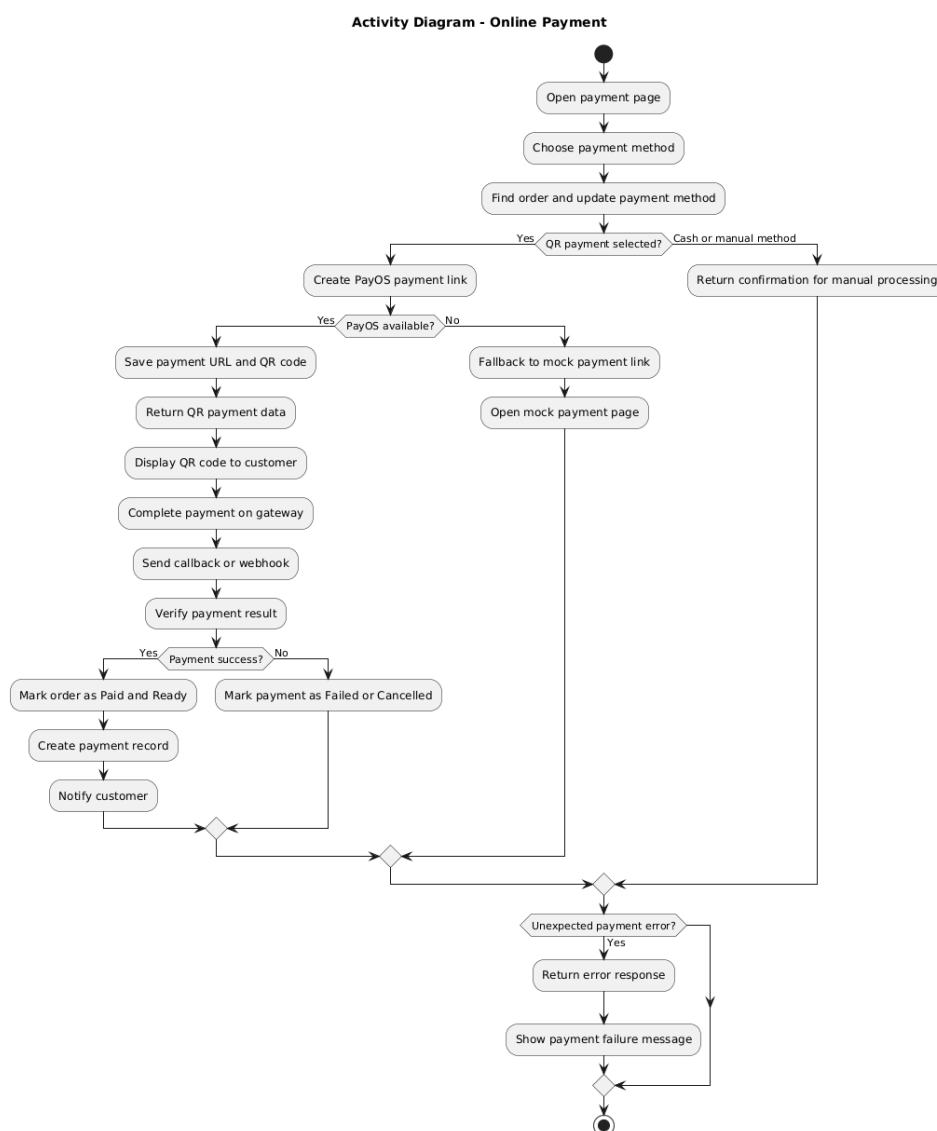
1. Nhân viên mở giao diện POS, chọn chế độ khách hàng thành viên hoặc khách vãng lai (Walk-in).
2. Nhân viên thêm sản phẩm và số lượng tương ứng vào danh sách chờ.
3. Chọn hình thức nhận hàng (tại chỗ/mang về) và tiến hành xác thực toàn bộ giỏ hàng cùng tồn kho thực tế.
4. Nếu đơn hàng hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi đơn hàng tại quầy (Create order at counter).
5. Hệ thống kiểm tra yêu cầu thanh toán. Nếu thanh toán ngay, nhân viên gửi yêu cầu và xử lý giao dịch để nhận kết quả.
6. Hệ thống trả về tóm tắt đơn hàng và hiển thị thông tin đơn hàng đã khởi tạo thành công trên màn hình.

• **Luồng rẽ nhánh:**

- *Sử dụng mã giảm giá:* Nếu khách có Coupon, nhân viên nhập mã; hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của mã trước khi chuyển sang bước xác thực đơn hàng.
- *Đơn hàng không hợp lệ/Hết hàng:* Nếu quá trình kiểm tra sản phẩm hoặc kho hàng thất bại, hệ thống trả về thông báo lỗi và hiển thị lỗi xác thực để nhân viên điều chỉnh lại món.

- *Thanh toán sau:* Nếu khách hàng chưa thanh toán ngay tại thời điểm tạo đơn, hệ thống bỏ qua các bước xử lý thanh toán và đi trực tiếp đến bước hiển thị tóm tắt đơn hàng.
- **Ngoại lệ:**
 - *Lỗi hệ thống khi cập nhật:* Trong quá trình lưu đơn hoặc cập nhật dữ liệu, nếu phát sinh ngoại lệ (Order update exception), hệ thống sẽ thực hiện hoàn tác toàn bộ thao tác (Rollback) và trả về thông báo lỗi kỹ thuật.

3.7.5 UC-05: Thanh toán trực tuyến (Online Payment)



Hình 3.7.5: Biểu đồ hoạt động chức năng Thanh toán trực tuyến

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Khách hàng (Customer), Cổng thanh toán (PayOS)
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng mở trang thanh toán (Open payment page).
Hoạt động chính	Chọn phương thức → Tạo link thanh toán → Hiển thị mã QR → Xác minh kết quả giao dịch → Cập nhật đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	- Thanh toán tiền mặt/thủ công: Chờ xử lý xác nhận từ nhân viên. - Cổng thanh toán lỗi: Chuyển hướng sang trang thanh toán giả lập (Mock payment). - Giao dịch thất bại: Đánh dấu đơn hàng là Failed hoặc Cancelled.
Ngoại lệ	Lỗi thanh toán bất ngờ (Unexpected payment error): Trả về phản hồi lỗi và thông báo thanh toán thất bại.

Bảng 3.7.5: Mô tả luồng hoạt động UC-05

• **Luồng chính:**

1. Khách hàng mở trang thanh toán và chọn phương thức thanh toán trực tuyến (QR payment).
2. Hệ thống tìm đơn hàng tương ứng, cập nhật phương thức thanh toán và gửi yêu cầu tạo link thanh toán tới PayOS.
3. Nếu PayOS sẵn sàng, hệ thống lưu lại URL thanh toán và mã QR, sau đó trả về dữ liệu và hiển thị mã QR cho khách hàng.
4. Khách hàng thực hiện thanh toán trên ứng dụng ngân hàng. Cổng thanh toán gửi thông báo (Callback/Webhook) về hệ thống.
5. Hệ thống tiến hành xác minh kết quả giao dịch. Nếu thành công, hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "Paid and Ready".
6. Hệ thống tạo bản ghi lịch sử thanh toán và gửi thông báo hoàn tất cho khách hàng.

• **Luồng rẽ nhánh:**

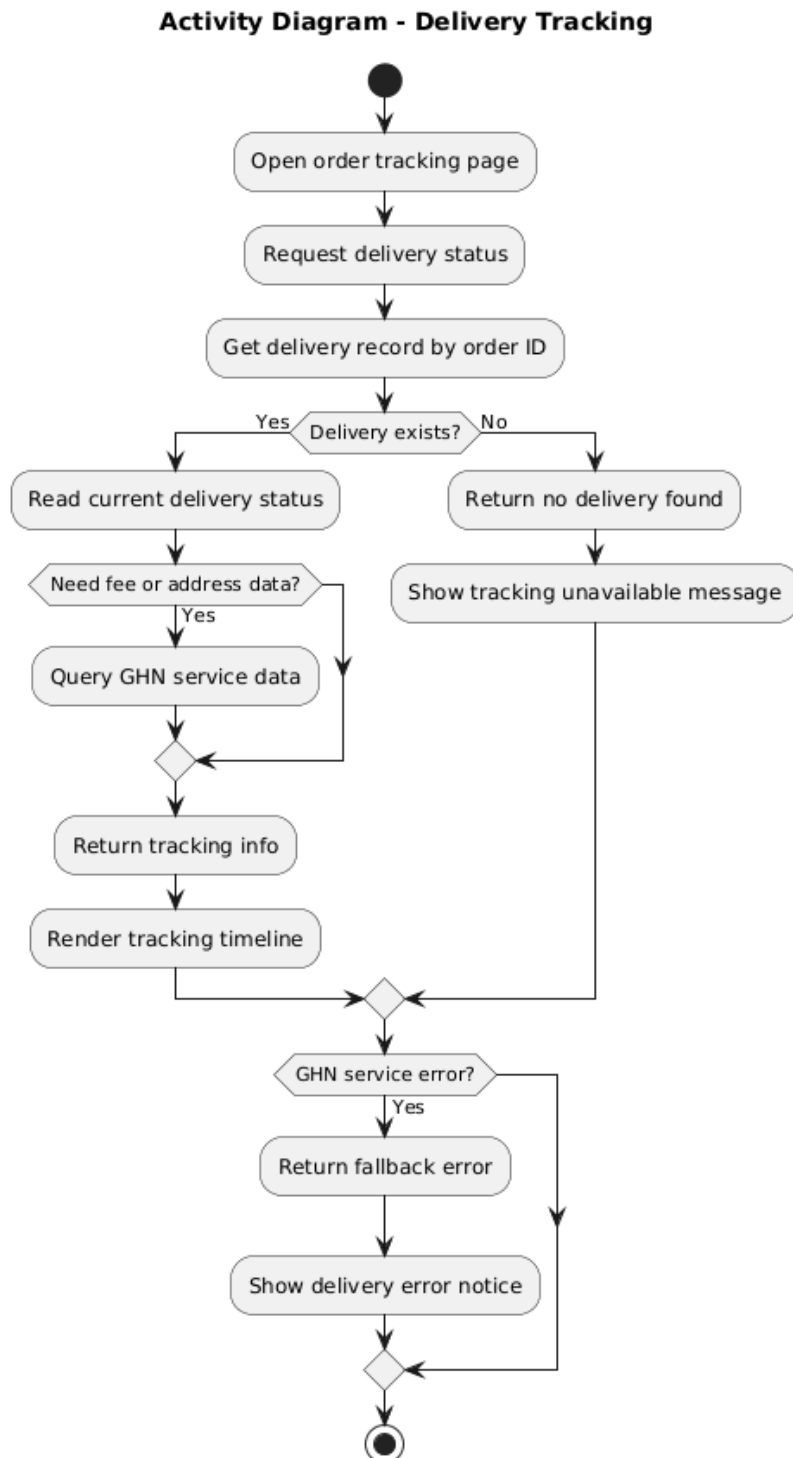
- *Thanh toán tiền mặt/thủ công:* Nếu người dùng chọn phương thức thanh toán tại quầy hoặc chuyển khoản tay, hệ thống sẽ trả về xác nhận chờ xử lý thủ công và kết thúc luồng trực tuyến.
- *Sử dụng Mock Payment:* Trong trường hợp cổng PayOS không khả dụng (Maintenance/Error), hệ thống sẽ sử dụng link thanh toán giả lập (Mock payment) để khách hàng có thể tiếp tục quy trình thử nghiệm/thanh toán dự phòng.

- *Thanh toán thất bại*: Nếu kết quả xác minh giao dịch là không thành công hoặc người dùng hủy thanh toán, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái giao dịch là "Failed or Cancelled".

- **Ngoại lệ:**

- *Lỗi hệ thống bất ngờ*: Nếu phát sinh lỗi không xác định trong quá trình kết nối với cổng thanh toán hoặc xử lý dữ liệu, hệ thống trả về phản hồi lỗi (Error response) và hiển thị thông báo lỗi thanh toán để khách hàng thử lại.

3.7.6 UC-06: Theo dõi đơn hàng (Delivery Tracking)



Hình 3.7.6: Biểu đồ hoạt động chức năng Theo dõi đơn hàng

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Khách hàng (Customer)
Sự kiện bắt đầu	Khách hàng mở trang theo dõi đơn hàng (Open order tracking page).
Hoạt động chính	Yêu cầu trạng thái → Tìm bản ghi vận chuyển → Truy vấn API đối tác (GHN) → Hiển thị dòng thời gian vận chuyển.
Luồng rẽ nhánh	- Không tìm thấy vận đơn: Hiển thị thông báo không tìm thấy thông tin theo dõi. - Dữ liệu có sẵn: Hiển thị thông tin ngay nếu không cần truy vấn thêm từ GHN.
Ngoại lệ	Lỗi dịch vụ GHN (GHN service error): Trả về lỗi dự phòng (Fallback) và thông báo lỗi vận chuyển.

Bảng 3.7.6: Mô tả luồng hoạt động UC-06

• **Luồng chính:**

1. Khách hàng truy cập trang theo dõi và gửi yêu cầu kiểm tra trạng thái đơn hàng.
2. Hệ thống thực hiện tìm kiếm bản ghi giao hàng trong cơ sở dữ liệu dựa trên mã đơn hàng (Order ID).
3. Nếu bản ghi tồn tại, hệ thống đọc trạng thái giao hàng hiện tại đang được lưu trữ.
4. Hệ thống kiểm tra xem có cần cập nhật thêm phí vận chuyển hoặc dữ liệu địa chỉ từ đối tác hay không. Nếu có, hệ thống thực hiện truy vấn API đến dịch vụ GHN (Giao Hàng Nhanh).
5. Hệ thống nhận dữ liệu phản hồi, trả về thông tin theo dõi chi tiết và thực hiện vẽ dòng thời gian (Render timeline) để khách hàng dễ dàng quan sát.

• **Luồng rẽ nhánh:**

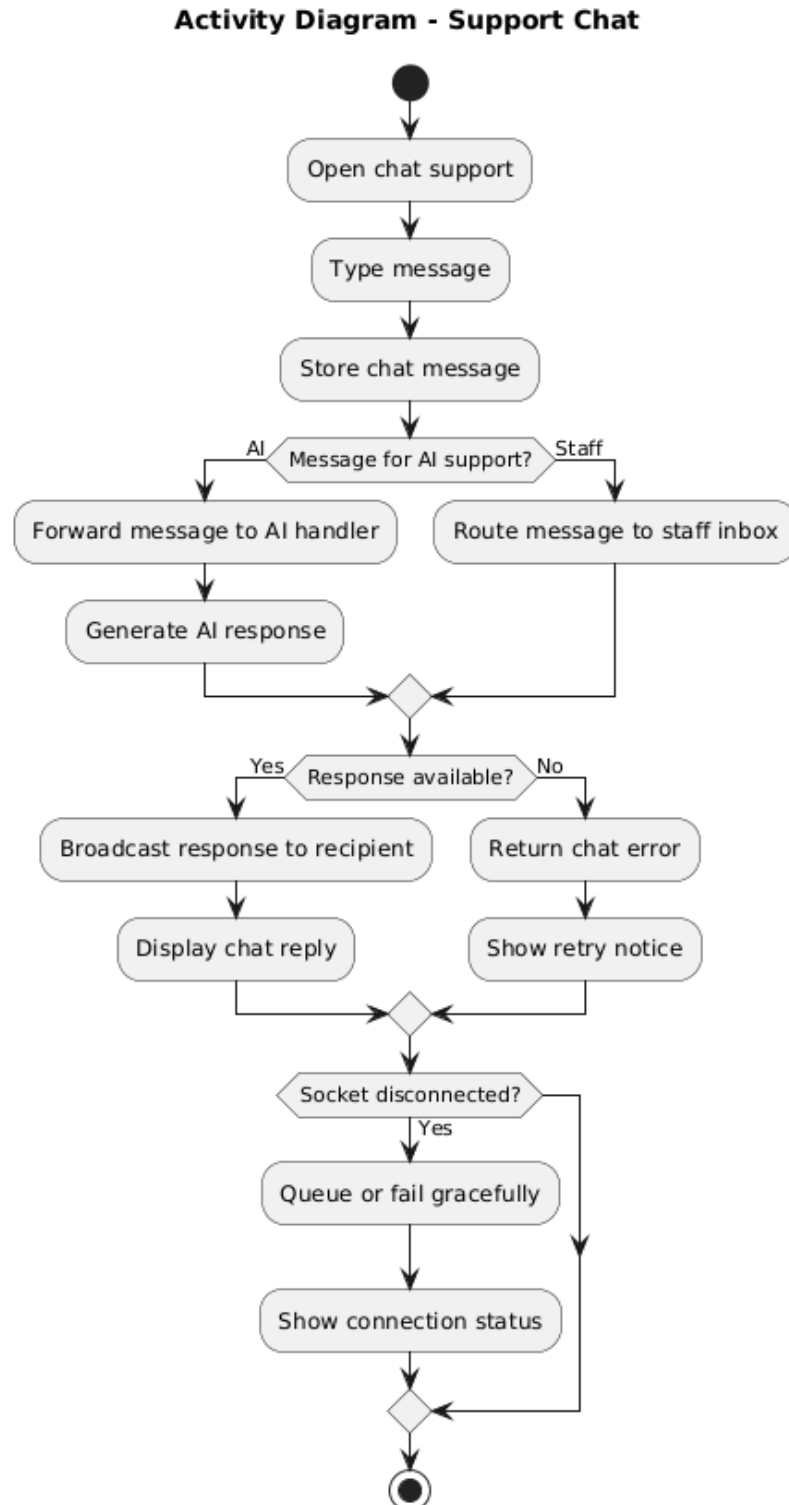
- *Đơn hàng không tồn tại:* Nếu không tìm thấy bản ghi vận chuyển tương ứng với mã đơn hàng, hệ thống trả về thông báo "No delivery found" và hiển thị lời nhắn tính năng theo dõi hiện không khả dụng cho đơn hàng này.
- *Bỏ qua truy vấn dịch vụ:* Nếu dữ liệu hiện tại đã đầy đủ hoặc đơn hàng không thuộc diện cần tra cứu phí/địa chỉ thực tế từ GHN, hệ thống sẽ bỏ qua bước Query và tiến thẳng đến bước trả về thông tin.

• **Ngoại lệ:**

3.7. Activity Diagram

- *Lỗi kết nối đối tác*: Trong trường hợp dịch vụ GHN gặp sự cố (GHN service error), hệ thống sẽ trả về một thông báo lỗi dự phòng (Fallback error) để thông báo cho người dùng rằng dữ liệu cập nhật từ đơn vị vận chuyển đang tạm thời gián đoạn.

3.7.7 UC-07: Hỗ trợ trực tuyến (Support Chat)



Hình 3.7.7: Biểu đồ hoạt động chức năng Hỗ trợ trực tuyến

3.7. Activity Diagram

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Khách hàng (Customer), Nhân viên hỗ trợ (Staff), AI Handler
Sự kiện bắt đầu	Người dùng mở cửa sổ hỗ trợ chat (Open chat support).
Hoạt động chính	Nhập tin nhắn → Lưu tin nhắn → Phân loại yêu cầu → Xử lý phản hồi (AI/Nhân viên) → Hiển thị câu trả lời.
Luồng rẽ nhánh	- Hỗ trợ bởi AI: Chuyển tin nhắn cho AI xử lý và tạo phản hồi tự động. - Hỗ trợ bởi Nhân viên: Điều hướng tin nhắn vào hòm thư chờ của nhân viên. - Phản hồi không khả dụng: Trả về lỗi chat và yêu cầu thử lại.
Ngoại lệ	Mất kết nối Socket (Socket disconnected): Đưa tin nhắn vào hàng đợi hoặc thông báo lỗi kết nối.

Bảng 3.7.7: Mô tả luồng hoạt động UC-07

• Luồng chính:

1. Khách hàng mở giao diện hỗ trợ trực tuyến và nhập nội dung cần tư vấn.
2. Hệ thống thực hiện lưu tin nhắn chat vào cơ sở dữ liệu để phục vụ việc lưu trữ lịch sử.
3. Hệ thống kiểm tra xem tin nhắn có phù hợp để AI xử lý hay không (Message for AI support).
4. Nếu phù hợp, tin nhắn được chuyển đến bộ phận xử lý AI (AI handler) để tạo câu trả lời tự động.
5. Khi có phản hồi, hệ thống thực hiện phát tin nhắn (Broadcast) đến đúng người nhận thông qua giao thức Socket.
6. Câu trả lời được hiển thị ngay trên màn hình chat của người dùng.

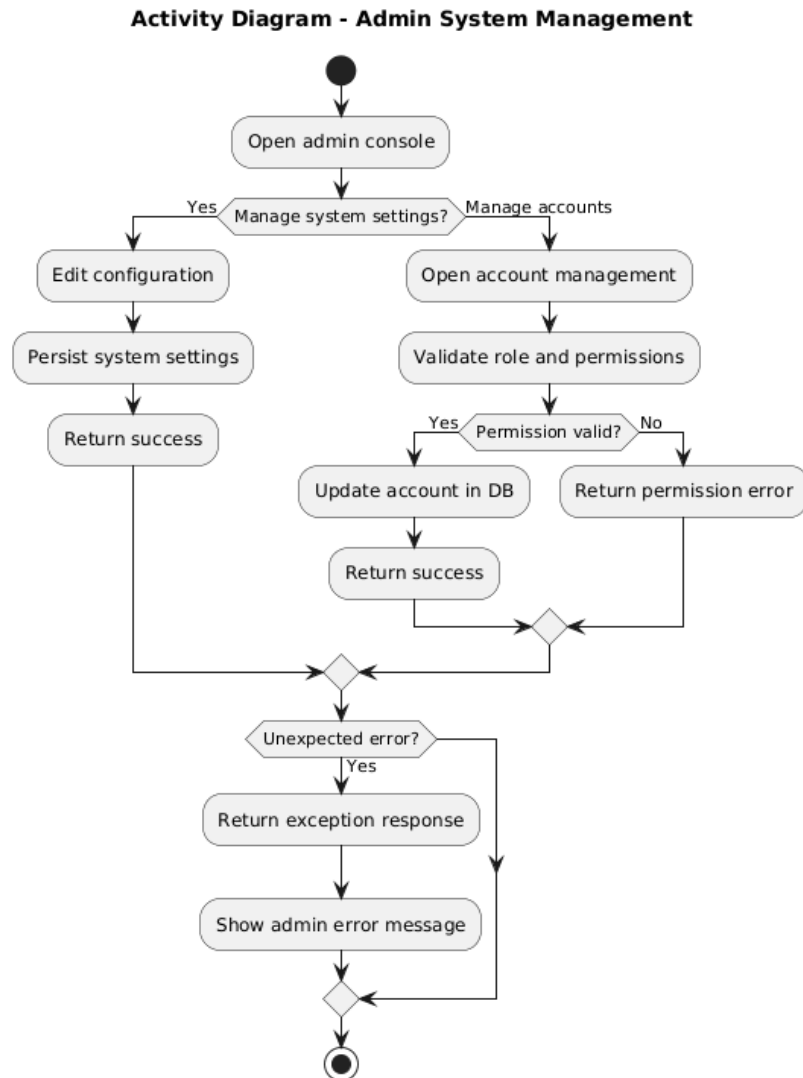
• Luồng rẽ nhánh:

- *Chuyển cho nhân viên (Staff)*: Nếu tin nhắn đòi hỏi sự xử lý của con người, hệ thống sẽ điều hướng tin nhắn vào hòm thư trực (Inbox) của nhân viên hỗ trợ để trả lời thủ công.
- *Lỗi không có phản hồi*: Nếu hệ thống AI hoặc nhân viên không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức (Response available? No), hệ thống trả về lỗi chat (Chat error) và hiển thị thông báo yêu cầu người dùng gửi lại.

• Ngoại lệ:

- *Mất kết nối thời gian thực*: Trong trường hợp kết nối Socket bị ngắt quãng giữa chừng, hệ thống sẽ cố gắng đưa tin nhắn vào hàng đợi (Queue) hoặc hiển thị trạng thái mất kết nối (Show connection status) để người dùng nắm rõ tình hình đường truyền.

3.7.8 UC-08: Quản trị hệ thống (Admin System Management)



Hình 3.7.8: Biểu đồ hoạt động chức năng Quản trị hệ thống

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Sự kiện bắt đầu	Admin mở bảng điều khiển quản trị (Open admin console).
Hoạt động chính	Truy cập Console → Lựa chọn mục quản lý → Chỉnh sửa cấu hình/tài khoản → Xác thực quyền → Lưu thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	- Quản lý cài đặt: Chỉnh sửa cấu hình hệ thống và lưu trực tiếp. - Quản lý tài khoản: Kiểm tra vai trò và quyền hạn trước khi cập nhật. - Quyền không hợp lệ: Trả về lỗi Permission error.
Ngoại lệ	Lỗi hệ thống bất ngờ (Unexpected error): Trả về phản hồi ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi quản trị.

Bảng 3.7.8: Mô tả luồng hoạt động UC-08

• **Luồng chính:**

1. Admin truy cập vào giao diện bảng điều khiển quản trị của hệ thống.
2. Hệ thống cung cấp các lựa chọn quản lý. Admin chọn mục "Quản lý tài khoản"(Manage accounts).
3. Admin mở giao diện quản lý tài khoản, hệ thống thực hiện xác thực vai trò và quyền hạn (Validate role and permissions) của tài khoản Admin hiện tại.
4. Nếu quyền hạn hợp lệ (Permission valid), Admin thực hiện cập nhật thông tin tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống thực hiện lưu thay đổi thành công và trả về thông báo xác nhận cho Admin.

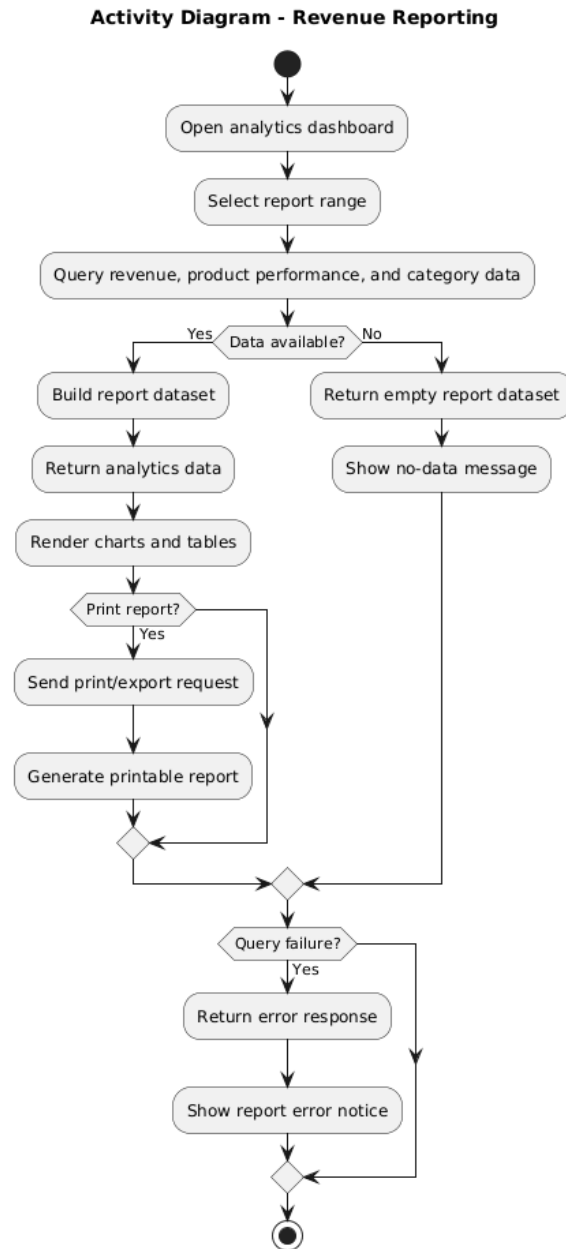
• **Luồng rẽ nhánh:**

- *Quản lý cài đặt hệ thống:* Nếu Admin chọn "Manage system settings", hệ thống cho phép chỉnh sửa các thông số cấu hình. Sau khi sửa, hệ thống thực hiện lưu các thiết lập (Persist system settings) và thông báo thành công.
- *Truy cập bị từ chối:* Trong luồng quản lý tài khoản, nếu hệ thống xác định quyền hạn của Admin không đủ để thực hiện thao tác (Permission valid? No), hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi vi phạm quyền truy cập (Return permission error).

• **Ngoại lệ:**

- *Lỗi máy chủ không xác định:* Trong bất kỳ bước xử lý dữ liệu nào, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật bất ngờ (Unexpected error), hệ thống sẽ trả về phản hồi ngoại lệ (Exception response) và hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật chi tiết để Admin kiểm tra.

3.7.9 UC-09: Báo cáo doanh thu (Revenue Reporting)



Hình 3.7.9: Biểu đồ hoạt động chức năng Báo cáo doanh thu

Thành phần	Mô tả chi tiết
Tác nhân	Quản lý (Manager)
Sự kiện bắt đầu	Quản lý mở trang Dashboard phân tích (Open analytics dashboard).
Hoạt động chính	Chọn khoảng thời gian → Truy vấn dữ liệu đa nguồn → Xử lý tập dữ liệu → Hiển thị biểu đồ và bảng số liệu → Xuất bản in.
Luồng rẽ nhánh	- Không có dữ liệu: Trả về tập dữ liệu trống và hiển thị thông báo. - Xuất báo cáo: Gửi yêu cầu in ấn hoặc xuất file và khởi tạo bản in.
Ngoại lệ	Lỗi truy vấn (Query failure): Hệ thống trả về phản hồi lỗi và hiển thị thông báo lỗi báo cáo.

Bảng 3.7.9: Mô tả luồng hoạt động UC-09

• **Luồng chính:**

1. Quản lý truy cập vào Dashboard phân tích của hệ thống.
2. Quản lý thực hiện lựa chọn khoảng thời gian cần tổng hợp báo cáo (Select report range).
3. Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy thông tin về doanh thu, hiệu suất sản phẩm và dữ liệu theo danh mục.
4. Nếu dữ liệu sẵn có (Data available), hệ thống tiến hành xây dựng tập dữ liệu báo cáo (Build report dataset).
5. Hệ thống trả về dữ liệu phân tích và thực hiện vẽ các biểu đồ (Charts) cũng như bảng số liệu (Tables) lên giao diện người dùng.
6. Nếu người dùng có nhu cầu lưu trữ, hệ thống gửi yêu cầu in/xuất file và tạo ra bản báo cáo có thể in ấn (Printable report).

• **Luồng rẽ nhánh:**

- *Trường hợp không có dữ liệu:* Nếu kết quả truy vấn trong khoảng thời gian đã chọn không có bản ghi nào, hệ thống trả về tập dữ liệu trống và hiển thị thông báo "Show no-data message" để người dùng biết.
- *Bỏ qua bước in ấn:* Sau khi xem dữ liệu trên trình duyệt, nếu người dùng không chọn lệnh in (Print report? No), hệ thống sẽ kết thúc luồng hoạt động mà không thực hiện xuất file.

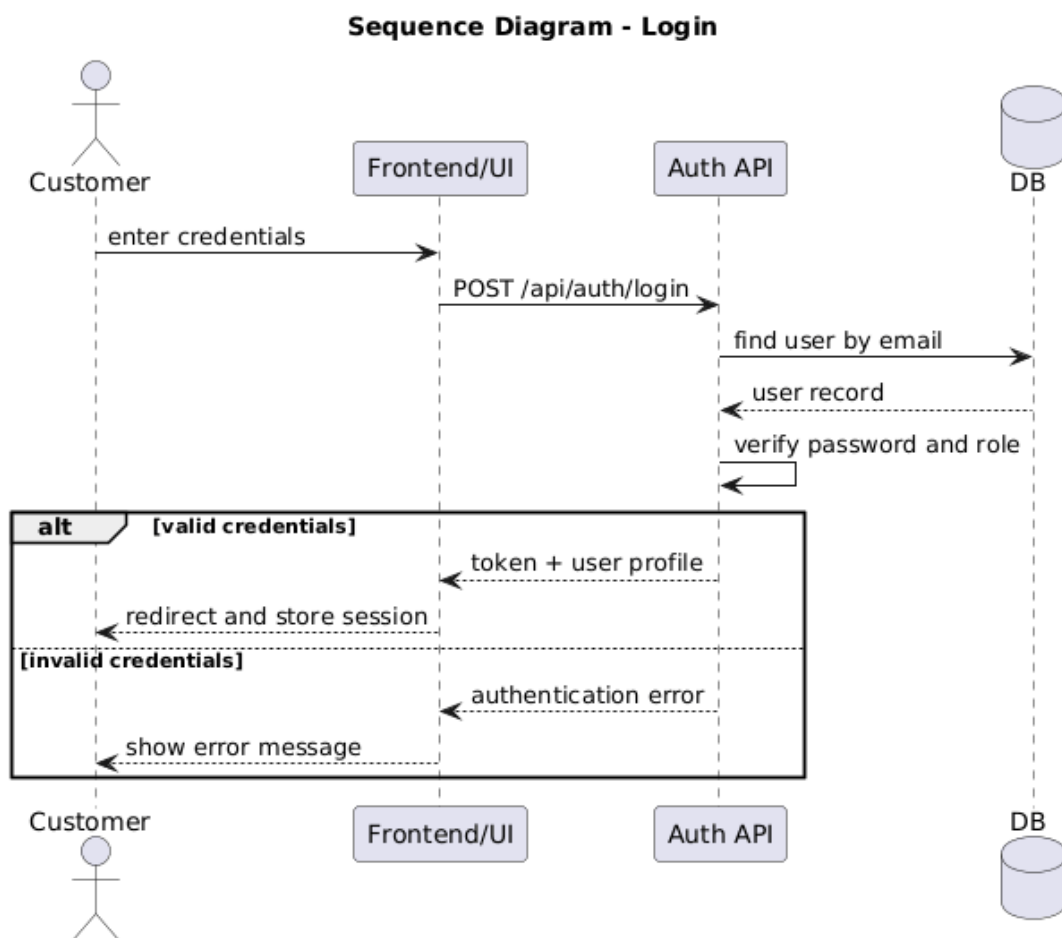
• **Ngoại lệ:**

- *Lỗi truy vấn dữ liệu:* Trong quá trình tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng, nếu xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc quá tải (Query failure), hệ thống sẽ trả về phản hồi lỗi (Error response) và hiển thị thông báo lỗi báo cáo (Report error notice) để quản lý xử lý lại sau.

3.8 Sequence Diagram

Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả chi tiết sự tương tác theo thời gian giữa các đối tượng trong hệ thống để thực hiện một chức năng cụ thể.

3.8.1 UC-01: Đăng nhập (User Login)



Hình 3.8.1: Sequence Diagram - Đăng nhập

3.8. Sequence Diagram

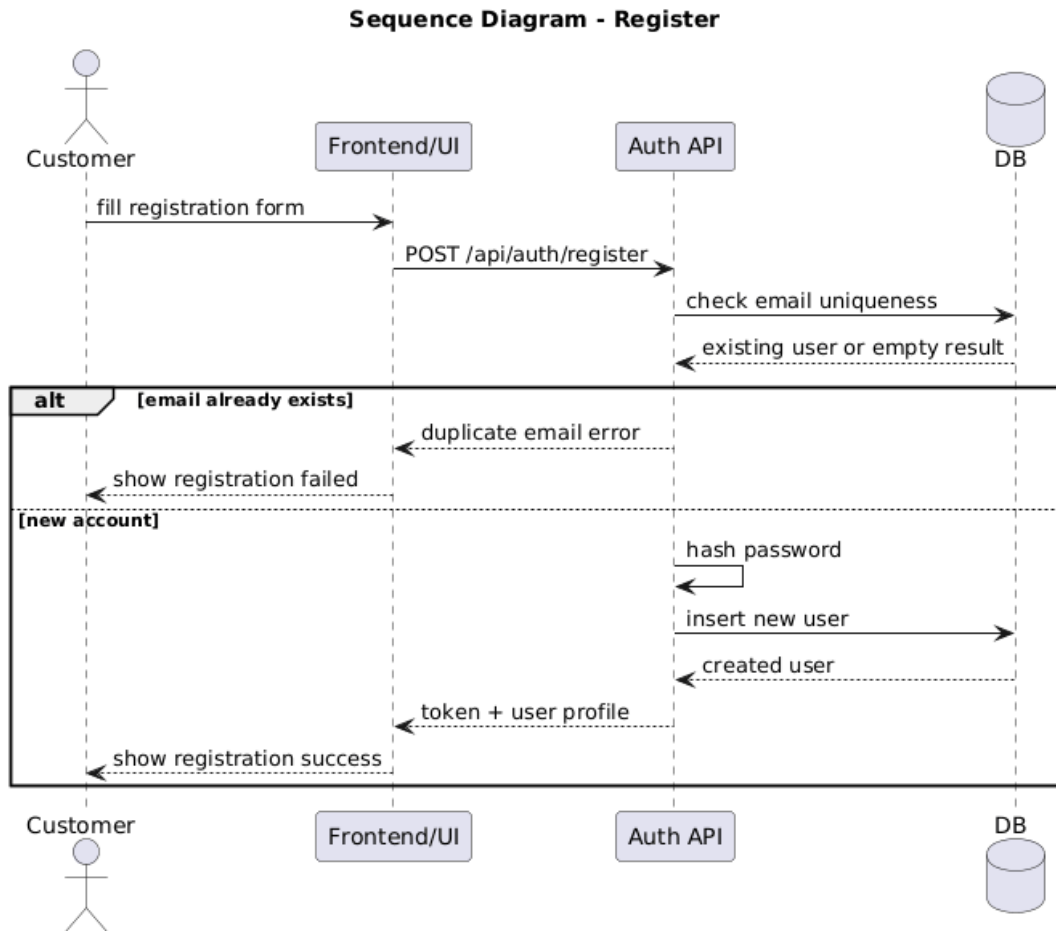
Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer nhập thông tin đăng nhập (credentials) vào giao diện Frontend/UI .
Xử lý	1. Frontend/UI gửi yêu cầu POST <code>/api/auth/login</code> tới Auth API. 2. Auth API truy vấn DB để tìm người dùng theo email (<i>find user by email</i>). 3. DB trả về thông tin bản ghi người dùng (<i>user record</i>). 4. Auth API thực hiện xác thực mật khẩu và kiểm tra vai trò (<i>verify password and role</i>).
Phản hồi	- Hợp lệ: Trả về <i>token + user profile</i>, hệ thống lưu session và chuyển hướng người dùng. - Không hợp lệ: Trả về lỗi xác thực (<i>authentication error</i>) và hiển thị thông báo lỗi.

- **Kịch bản hợp lệ (Valid credentials):**

- Auth API xác nhận thông tin khớp với DB.
- Trả về mã Token và thông tin Profile người dùng cho Frontend.
- Frontend thực hiện lưu trữ Session và điều hướng Customer vào trang hệ thống.

- **Kịch bản lỗi (Invalid credentials):**

- Auth API không tìm thấy user hoặc mật khẩu/vai trò không đúng.
- Auth API phản hồi mã lỗi *Authentication Error*.
- Frontend hiển thị thông báo lỗi cụ thể để người dùng biết và nhập lại.

3.8.2 UC-02: Đăng ký (User Registration)

Hình 3.8.2: Sequence Diagram - Đăng ký

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer điền thông tin vào form đăng ký (<i>registration form</i>) trên giao diện Frontend/UI .
Xử lý	1. Frontend/UI gửi yêu cầu POST <code>/api/auth/register</code> tới Auth API. 2. Auth API kiểm tra tính duy nhất của email (<i>check email uniqueness</i>) trong DB. 3. Nếu email chưa tồn tại: - Auth API thực hiện băm mật khẩu (<i>hash password</i>). - Gửi yêu cầu lưu người dùng mới (<i>insert new user</i>) vào DB. 4. DB xác nhận đã tạo người dùng (<i>created user</i>).
Phản hồi	- Thành công: Trả về <i>token + user profile</i> và hiển thị thông báo đăng ký thành công. - Thất bại (Trùng email): Trả về lỗi <i>duplicate email error</i> và hiển thị thông báo đăng ký thất bại.

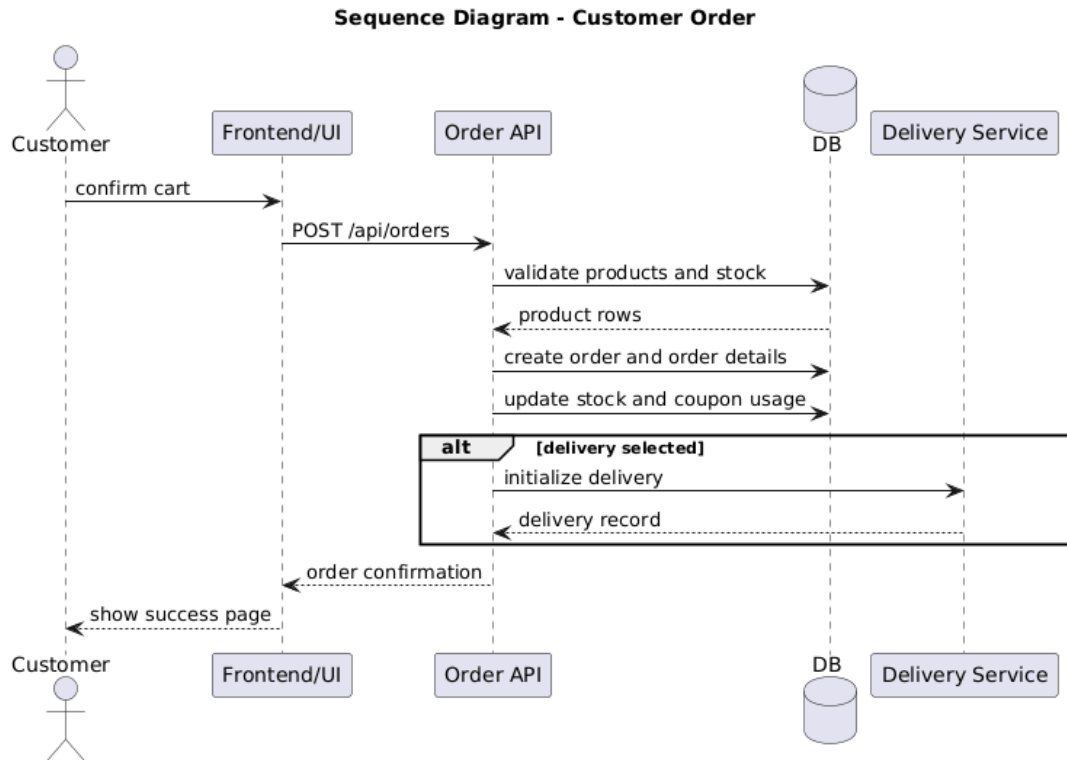
- **Kịch bản tạo tài khoản mới (New account):**

- Auth API kiểm tra email không tồn tại trong hệ thống.
- Mật khẩu được mã hóa an toàn trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Sau khi lưu thành công, hệ thống tự động đăng nhập (trả về Token) và thông báo cho người dùng.

- **Kịch bản email đã tồn tại (Email already exists):**

- DB trả về kết quả đã có người dùng sử dụng email này.
- Auth API chặn quá trình đăng ký và gửi mã lỗi trùng lặp về Frontend.
- Người dùng nhận được thông báo lỗi để thực hiện thay đổi thông tin hoặc đăng nhập.

3.8.3 UC-03: Đặt hàng (Customer Order)

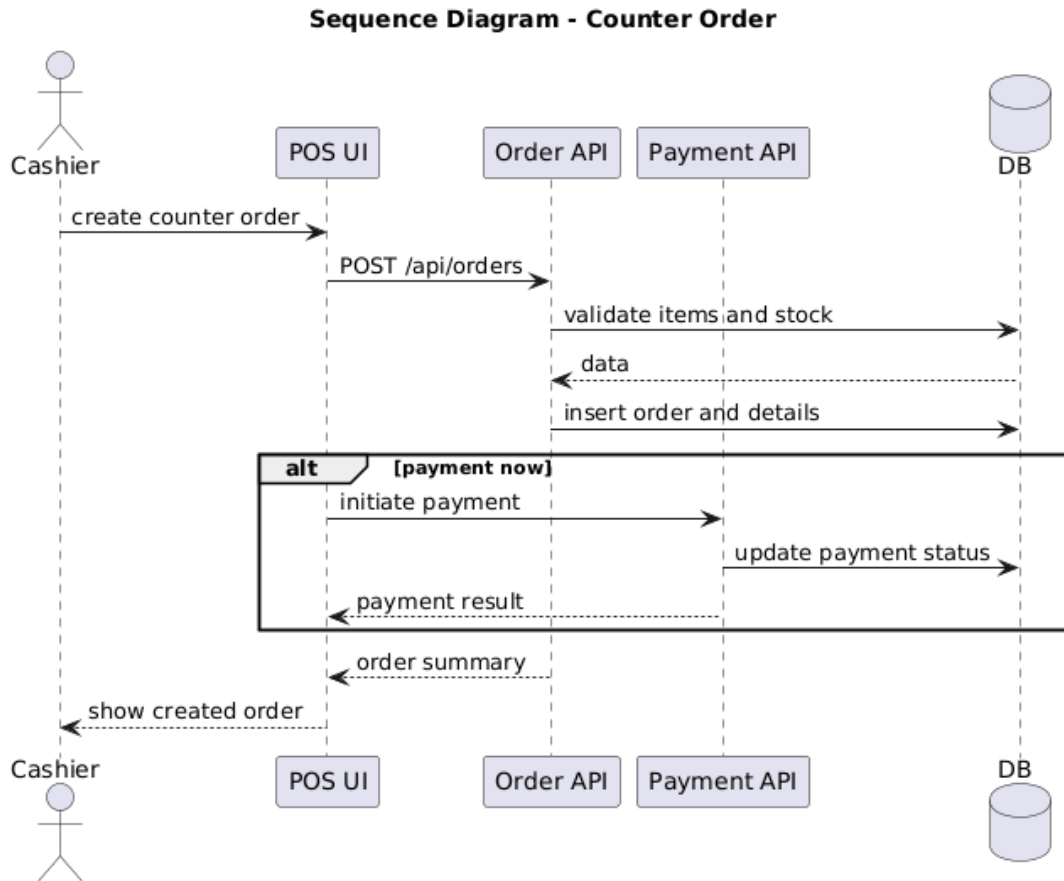


Hình 3.8.3: Sequence Diagram - Đặt hàng

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer thực hiện xác nhận giỏ hàng (<i>confirm cart</i>) trên giao diện Frontend/UI .
Xử lý	Frontend/UI gửi yêu cầu POST <code>/api/orders</code> tới Order API. Order API kiểm tra thông tin sản phẩm và tồn kho (<i>validate products and stock</i>) với DB. Order API thực hiện tạo đơn hàng và chi tiết đơn hàng (<i>create order and order details</i>) trong DB. Order API cập nhật lại số lượng tồn kho và trạng thái sử dụng mã giảm giá (<i>update stock and coupon usage</i>). - Nếu có chọn giao hàng: Order API gọi Delivery Service để khởi tạo vận chuyển (<i>initialize delivery</i>).
Phản hồi	Order API gửi xác nhận đơn hàng (<i>order confirmation</i>) về cho Frontend. Frontend/UI hiển thị trang thông báo đặt hàng thành công (<i>show success page</i>) cho khách hàng.

- Quy trình xử lý nghiệp vụ:

- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm và số lượng tồn kho thực tế trước khi cho phép tạo đơn.
- Việc cập nhật tồn kho và coupon được thực hiện ngay khi đơn hàng được tạo để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
- **Tích hợp dịch vụ vận chuyển (Delivery selected):**
 - Trong trường hợp khách hàng yêu cầu giao hàng, Order API sẽ kết nối với **Delivery Service** để tạo bản ghi vận chuyển (*delivery record*).
 - Thông tin vận chuyển sẽ được liên kết trực tiếp với mã đơn hàng vừa tạo.
- **Kết thúc giao dịch:**
 - Sau khi hoàn tất các bước ghi dữ liệu, người dùng được điều hướng đến trang thành công để xem tóm tắt đơn hàng.

3.8.4 UC-04: Đặt hàng tại quầy (Counter Order)

Hình 3.8.4: Sequence Diagram - Đặt hàng tại quầy

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Cashier (Thu ngân) thực hiện tạo đơn hàng tại quầy (<i>create counter order</i>) trên giao diện POS UI .
Xử lý đơn hàng	1. POS UI gửi yêu cầu POST <code>/api/orders</code> tới Order API . 2. Order API truy vấn DB để kiểm tra tính hợp lệ của món ăn và tồn kho (<i>validate items and stock</i>). 3. Order API thực hiện lưu đơn hàng và chi tiết món ăn (<i>insert order and details</i>) vào DB .
Xử lý thanh toán	(Nếu thanh toán ngay) 4. POS UI gửi yêu cầu tới Payment API để khởi tạo thanh toán (<i>initiate payment</i>). 5. Payment API cập nhật trạng thái thanh toán (<i>update payment status</i>) vào DB và trả kết quả về cho POS UI .
Phản hồi	- Order API trả về thông tin tóm tắt đơn hàng (<i>order summary</i>). - POS UI hiển thị thông tin đơn hàng đã tạo (<i>show created order</i>) cho thu ngân.

- **Quy trình nghiệp vụ tại quầy:**

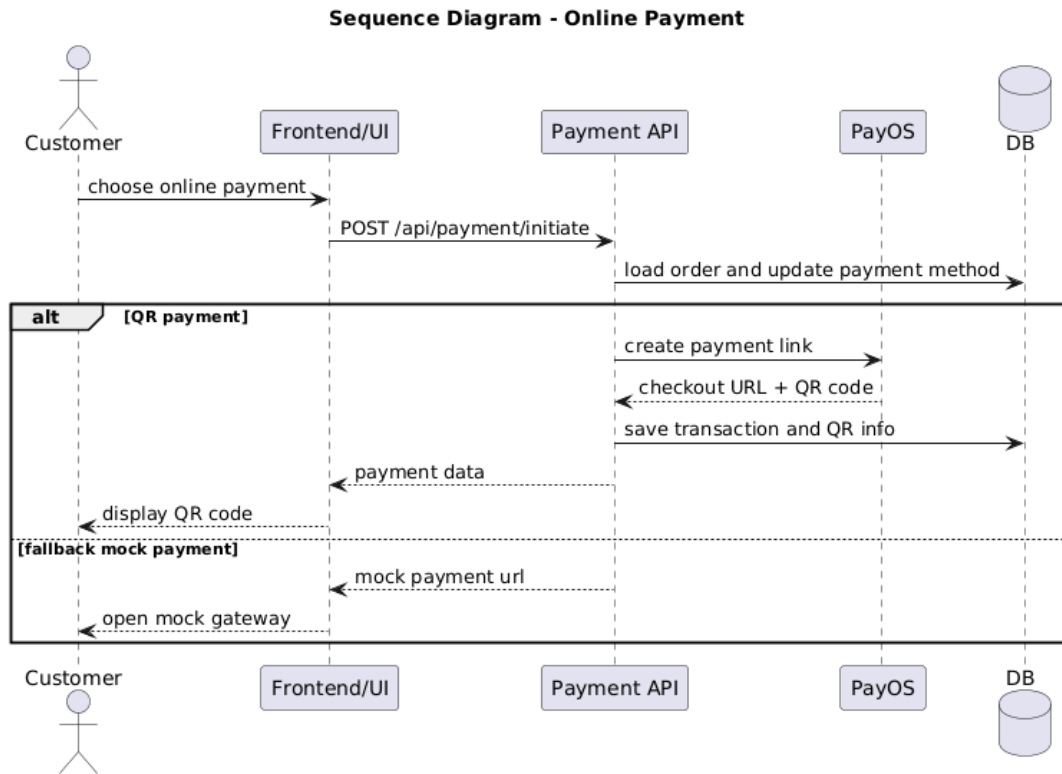
- Khác với đặt hàng online, đơn hàng tại quầy được thực hiện thông qua giao diện POS dành riêng cho nhân viên.
- Hệ thống vẫn đảm bảo kiểm tra tồn kho thời gian thực từ DB để tránh đặt nhầm các món đã hết.

- **Tích hợp thanh toán tức thì (Payment now):**

- Trong luồng rẽ nhánh [*payment now*], hệ thống cho phép xử lý giao dịch ngay lập tức thông qua **Payment API**.
- Kết quả thanh toán (thành công/thất bại) sẽ được phản hồi trực tiếp lên màn hình POS để thu ngân xử lý tiếp.

- **Hoàn tất giao dịch:**

- Sau khi lưu đơn thành công, thu ngân nhận được bản tóm tắt đơn hàng để in hóa đơn hoặc thông báo cho bộ phận bếp.

3.8.5 UC-05: Thanh toán trực tuyến (Online Payment)

Hình 3.8.5: Sequence Diagram - Thanh toán trực tuyến

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer chọn phương thức thanh toán trực tuyến (<i>choose online payment</i>) trên giao diện Frontend/UI .
Xử lý hệ thống	1. Frontend/UI gửi yêu cầu POST <code>/api/payment/initiate</code> tới Payment API . 2. Payment API truy xuất đơn hàng từ DB và cập nhật phương thức thanh toán của đơn hàng đó.
Xử lý thanh toán	Trường hợp 1: QR Payment (PayOS) - API gọi dịch vụ PayOS để tạo liên kết thanh toán (<i>create payment link</i>). - PayOS trả về URL thanh toán và mã QR. - API lưu thông tin giao dịch và dữ liệu QR vào DB . Trường hợp 2: Fallback Mock Payment - Hệ thống cung cấp một URL thanh toán giả lập (<i>mock payment url</i>) nếu không sử dụng cổng thật.
Phản hồi	- Frontend/UI hiển thị mã QR cho khách hàng quét hoặc mở cổng thanh toán giả lập tương ứng để hoàn tất giao dịch.

- **Tích hợp cổng thanh toán PayOS (QR Payment):**

- Đây là luồng ưu tiên, cho phép tạo mã VietQR động để khách hàng thanh toán nhanh qua ứng dụng ngân hàng.
- Toàn bộ thông tin URL và mã QR từ PayOS được lưu vết trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc đối soát và kiểm tra trạng thái sau này.

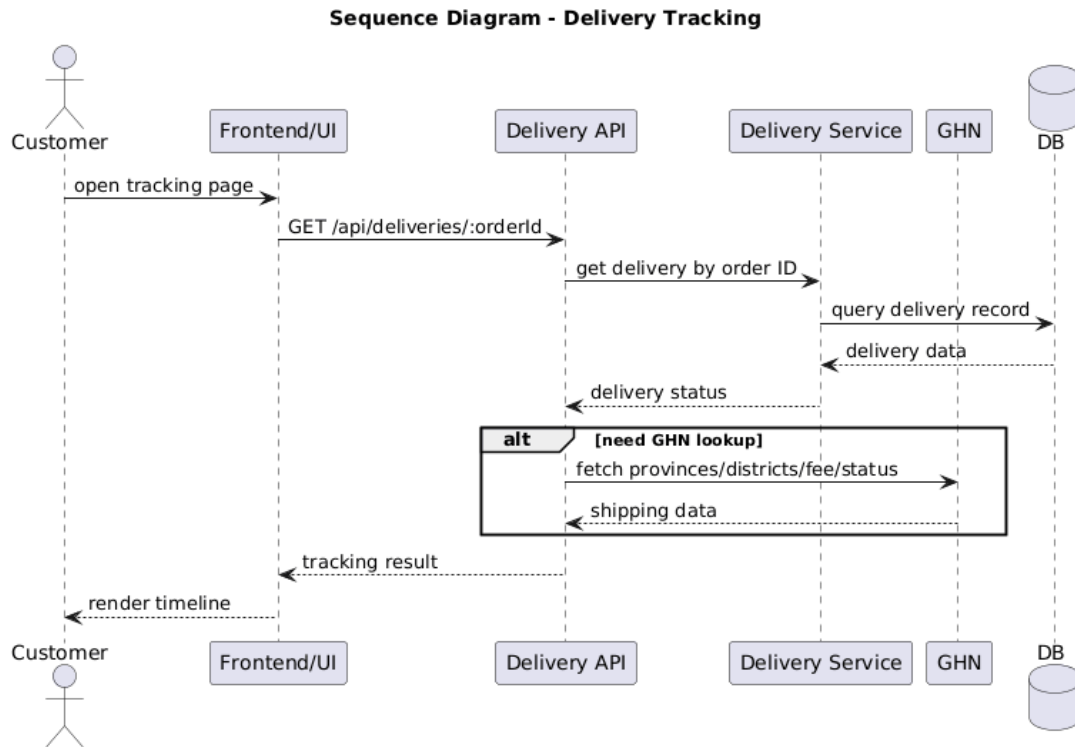
- **Cơ chế dự phòng (Fallback mock payment):**

- Trong môi trường thử nghiệm hoặc khi cổng thanh toán chính có sự cố, hệ thống chuyển hướng sang cổng giả lập.
- Đảm bảo luồng trải nghiệm của người dùng không bị gián đoạn hoàn toàn.

- **Đảm bảo dữ liệu:**

- Trạng thái phương thức thanh toán được cập nhật ngay vào đơn hàng trước khi thực hiện giao dịch với bên thứ ba.

3.8.6 UC-06: Theo dõi vận chuyển (Delivery Tracking)



Hình 3.8.6: Sequence Diagram - Theo dõi vận chuyển

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer truy cập vào trang chi tiết hoặc theo dõi đơn hàng (<i>open tracking page</i>) trên Frontend/UI .
Xử lý nội bộ	1. Frontend/UI gửi yêu cầu GET <code>/api/deliveries/:orderId</code> tới Delivery API . 2. Delivery API gọi Delivery Service để lấy thông tin vận chuyển theo mã đơn hàng (<i>order ID</i>). 3. Delivery Service truy vấn DB để lấy bản ghi vận chuyển (<i>query delivery record</i>) và trả về trạng thái hiện tại.
Tra cứu bên thứ ba	(<i>Nếu cần thông tin từ đơn vị vận chuyển</i>) 4. Delivery API gửi yêu cầu tới hệ thống GHN để lấy thông tin chi tiết về địa chỉ, phí ship và trạng thái đơn hàng thực tế (<i>fetch provinces/districts/fee/status</i>).
Phản hồi	- Delivery API tổng hợp dữ liệu và trả về kết quả theo dõi (<i>tracking result</i>) cho Frontend. - Frontend/UI thực hiện vẽ lại tiến trình vận chuyển theo thực thời gian (<i>render timeline</i>) cho khách hàng xem.

- **Cơ chế lấy dữ liệu đa tầng:**

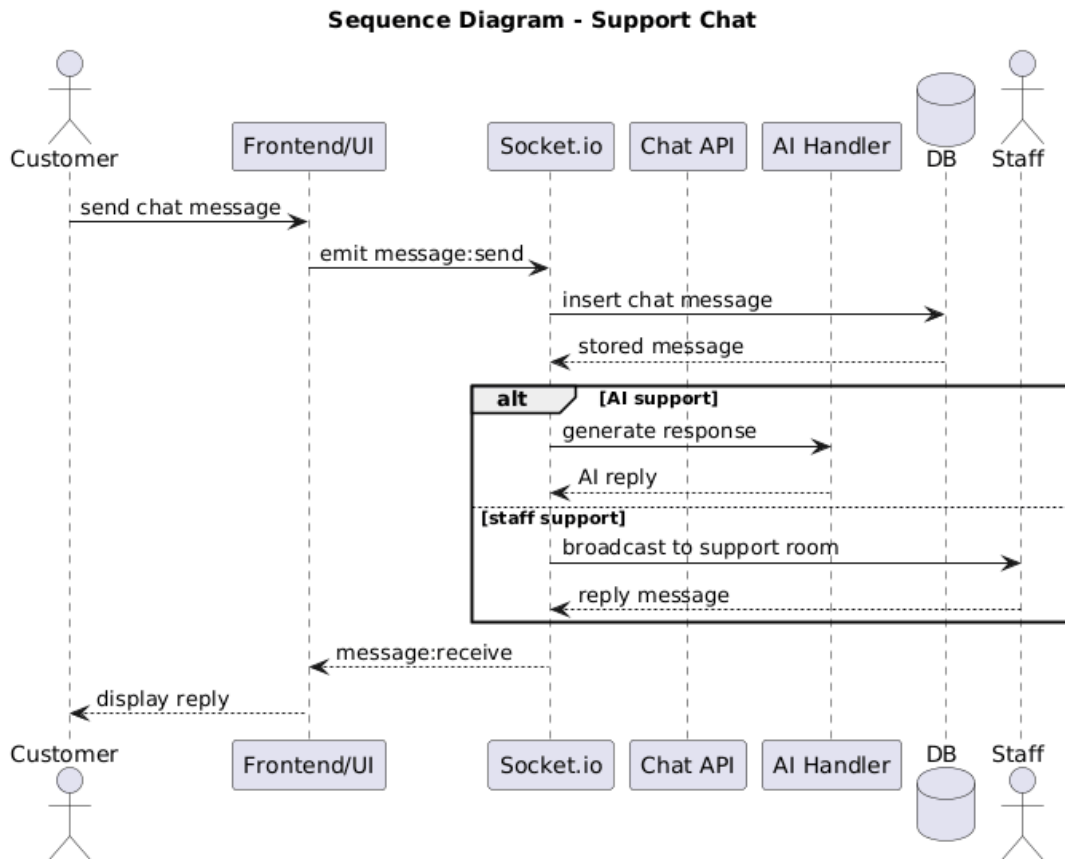
- Hệ thống trước hết kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu nội bộ để hiển thị các thông tin cơ bản nhanh chóng.
- Khi cần dữ liệu chính xác về hành trình (ví dụ: đơn hàng đang ở kho nào của GHN), hệ thống sẽ gọi trực tiếp đến API của đối tác Giao Hàng Nhanh.

- **Tích hợp dịch vụ GHN (Need GHN lookup):**

- Nhánh này đảm bảo khách hàng luôn nhận được thông tin phí ship và trạng thái giao hàng cập nhật nhất theo thời gian thực từ đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp.

- **Giao diện trực quan (Render Timeline):**

- Thay vì chỉ hiển thị văn bản, Frontend xử lý dữ liệu để tạo thành một trục thời gian (Timeline), giúp người dùng dễ dàng theo dõi các cột mốc: Đã đặt hàng, Đã giao kho, Đang giao, Hoàn tất.

3.8.7 UC-07: Chat hỗ trợ (Support Chat)

Hình 3.8.7: Sequence Diagram - Chat hỗ trợ

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Customer gửi tin nhắn (<i>send chat message</i>) từ giao diện Frontend/UI .
Truyền tải và Lưu trữ	1. Frontend/UI phát sự kiện <code>message:send</code> thông qua Socket.io . 2. Hệ thống thực hiện lưu tin nhắn vào DB (<i>insert chat message</i>) để duy trì lịch sử trò chuyện.
Xử lý phản hồi	Trường hợp 1: AI Support - Hệ thống gọi AI Handler để phân tích và tự động tạo câu trả lời (<i>generate response</i>). Trường hợp 2: Staff Support - Tin nhắn được chuyển tiếp đến phòng hỗ trợ (<i>broadcast to support room</i>). - Staff (Nhân viên) tiếp nhận và gửi tin nhắn trả lời (<i>reply message</i>).
Phản hồi	- Socket.io gửi sự kiện <code>message:receive</code> về cho Frontend. - Frontend/UI hiển thị nội dung phản hồi (<i>display reply</i>) cho khách hàng ngay lập tức.

- **Cơ chế thời gian thực (Real-time):**

- Sử dụng **Socket.io** để đảm bảo việc gửi và nhận tin nhắn diễn ra tức thời mà không cần tải lại trang.
- Đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu giữa khách hàng, nhân viên và hệ thống AI.

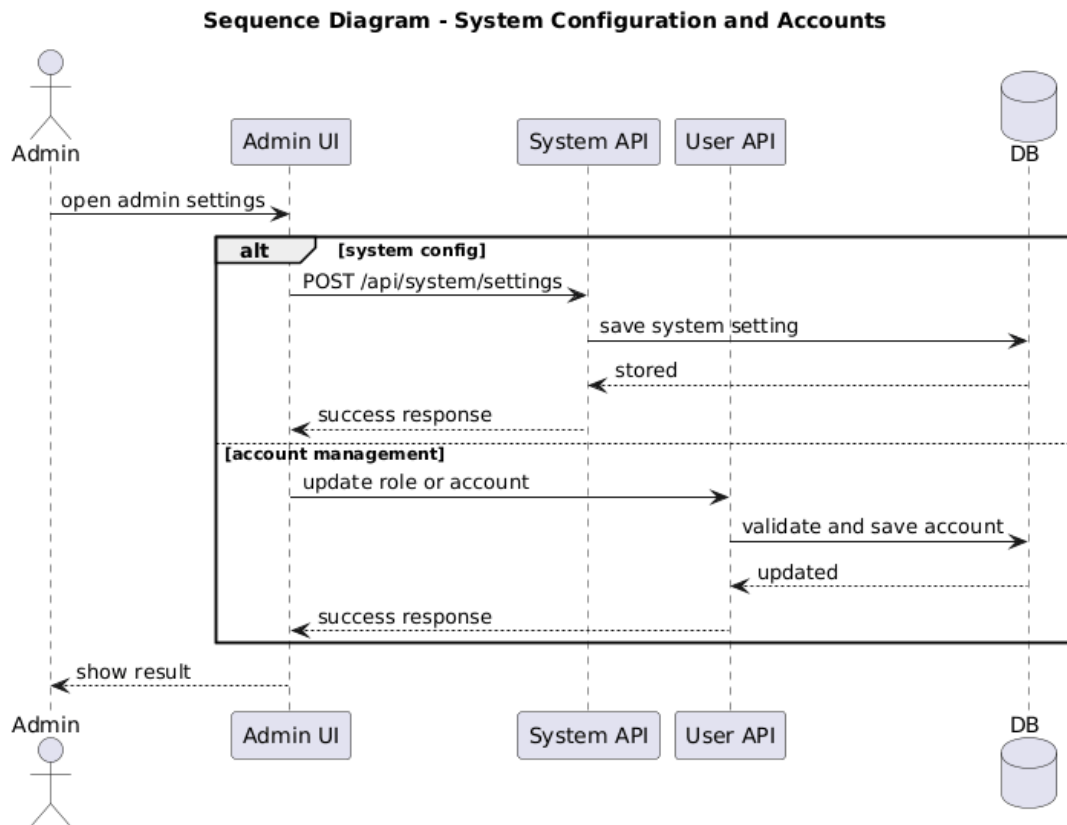
- **Hỗ trợ thông minh (AI Support):**

- AI có khả năng phản hồi tự động đối với các yêu cầu cơ bản, giúp giảm tải cho đội ngũ nhân viên và phản hồi khách hàng nhanh chóng 24/7.

- **Hỗ trợ từ nhân viên (Staff Support):**

- Đối với các vấn đề phức tạp, tin nhắn sẽ được điều hướng đến nhân viên trực tổng đài.
- Nhân viên có thể theo dõi toàn bộ luồng hội thoại trước đó (đã lưu trong DB) để đưa ra hỗ trợ chính xác nhất.

3.8.8 UC-08: Cấu hình hệ thống và Quản lý tài khoản (System Configuration and Accounts)



Hình 3.8.8: Sequence Diagram - Cấu hình hệ thống và Tài khoản

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Admin truy cập vào mục thiết lập quản trị (<i>open admin settings</i>) trên giao diện Admin UI .
Xử lý cấu hình	Trường hợp 1: Cấu hình hệ thống (System config) 1. Admin UI gửi yêu cầu POST <code>/api/system/settings</code> tới System API . 2. System API thực hiện lưu các thiết lập hệ thống (<i>save system setting</i>) vào DB .
Xử lý tài khoản	Trường hợp 2: Quản lý tài khoản (Account management) 1. Admin UI gửi yêu cầu cập nhật vai trò hoặc thông tin tài khoản (<i>update role or account</i>) tới User API . 2. User API thực hiện kiểm tra tính hợp lệ và lưu thông tin tài khoản (<i>validate and save account</i>) vào DB .
Phản hồi	- Các API tương ứng trả về thông báo thành công (<i>success response</i>) cho Admin UI. - Admin UI hiển thị kết quả xử lý (<i>show result</i>) cho quản trị viên.

- **Quản lý cấu hình hệ thống (System Configuration):**

- Cho phép Admin thay đổi các tham số vận hành của hệ thống (ví dụ: phí vận chuyển, thời gian đóng/mở cửa, thông báo hệ thống).
- Dữ liệu được quản lý bởi **System API** chuyên biệt để đảm bảo tính tập trung.

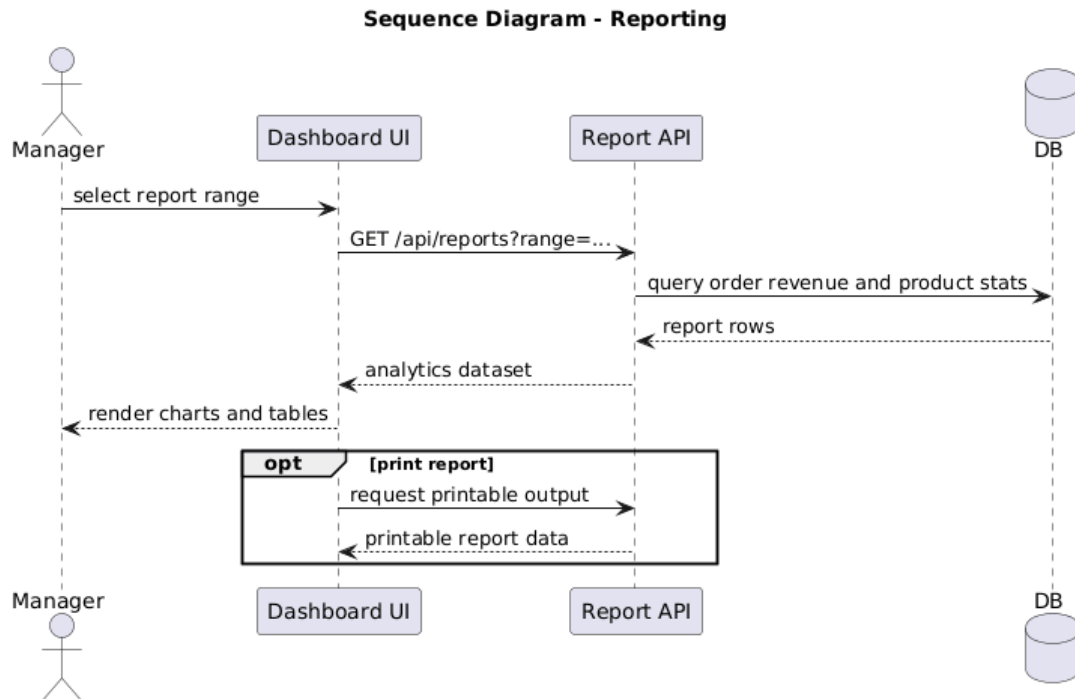
- **Quản trị người dùng và phân quyền (Account Management):**

- Admin có quyền cập nhật thông tin tài khoản hoặc thay đổi vai trò (Role) của người dùng/nhân viên.
- **User API** thực hiện bước xác thực dữ liệu (validate) nghiêm ngặt trước khi cập nhật vào DB để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống tài khoản.

- **Tính nhất quán của dữ liệu:**

- Mọi thay đổi về cấu hình hoặc tài khoản đều được phản hồi tức thời lên giao diện sau khi ghi nhận thành công vào DB.

3.8.9 UC-09: Báo cáo và Thống kê (Reporting)



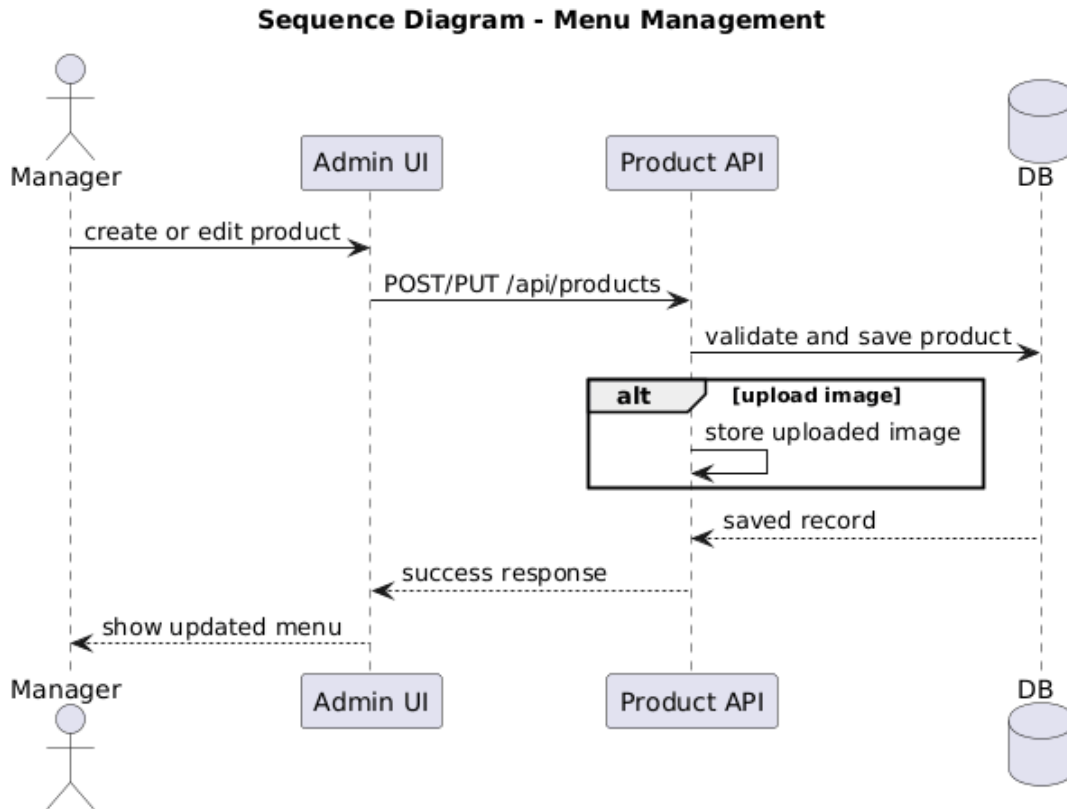
Hình 3.8.9: Sequence Diagram - Báo cáo và Thống kê

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Manager (Quản lý) lựa chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo (<i>select report range</i>) trên giao diện Dashboard UI .
Xử lý dữ liệu	Dashboard UI gửi yêu cầu GET <code>/api/reports</code> kèm tham số thời gian tới Report API. Report API thực hiện truy vấn doanh thu đơn hàng và thống kê sản phẩm (<i>query order revenue and product stats</i>) từ DB. DB trả về các dòng dữ liệu thô (<i>report rows</i>). Report API xử lý logic và trả về tập dữ liệu phân tích (<i>analytics dataset</i>).
Phản hồi	- Dashboard UI tiếp nhận dữ liệu và thực hiện vẽ các biểu đồ, bảng số liệu trực quan (<i>render charts and tables</i>) cho người quản lý.
Tính năng mở rộng	<i>(Tùy chọn - opt)</i> - Khi Manager yêu cầu in báo cáo, Report API sẽ cung cấp dữ liệu báo cáo ở định dạng tối ưu cho in ấn (<i>printable report data</i>).

- **Khả năng phân tích (Business Intelligence):**

- Hệ thống không chỉ trả về số liệu thô mà Report API còn thực hiện tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để đưa ra các chỉ số về doanh thu và hiệu suất sản phẩm.
- Hỗ trợ bộ lọc thời gian linh hoạt giúp Manager theo dõi được biến động kinh doanh theo ngày, tuần hoặc tháng.
- **Trực quan hóa dữ liệu (Visualization):**
 - Frontend (Dashboard UI) chịu trách nhiệm chuyển đổi tập dữ liệu phức tạp thành các biểu đồ sinh động, giúp việc ra quyết định của cấp quản lý trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.
- **Xuất bản in (Print report):**
 - Khối *opt* trong sơ đồ cho phép hệ thống linh hoạt cung cấp các bản xuất dữ liệu (như PDF hoặc Excel) phục vụ cho việc lưu trữ văn bản hoặc báo cáo trong các buổi họp.

3.8.10 UC-10: Quản lý thực đơn (Menu Management)



Hình 3.8.10: Sequence Diagram - Quản lý thực đơn

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Manager thực hiện tạo mới hoặc chỉnh sửa món ăn (<i>create or edit product</i>) trên giao diện Admin UI .
Xử lý nghiệp vụ	1. Admin UI gửi yêu cầu POST (tạo mới) hoặc PUT (cập nhật) tới /api/products của Product API . 2. Product API thực hiện kiểm tra tính hợp lệ và lưu thông tin sản phẩm (<i>validate and save product</i>) vào DB .
Xử lý hình ảnh	(Nếu có tải lên hình ảnh - alt) - Product API thực hiện lưu trữ tập tin hình ảnh được tải lên (<i>store uploaded image</i>) vào hệ thống lưu trữ.
Phản hồi	- DB xác nhận đã lưu bản ghi (<i>saved record</i>). - Product API gửi phản hồi thành công (<i>success response</i>) về cho Admin UI. - Admin UI làm mới danh sách và hiển thị thực đơn đã cập nhật (<i>show updated menu</i>) cho Manager.

- **Cập nhật dữ liệu sản phẩm:**

- Hệ thống hỗ trợ cả hai thao tác thêm mới và cập nhật thông qua cùng một quy trình xử lý tại Product API để đảm bảo tính thống nhất.
- Bước *validate* giúp đảm bảo các thông tin như giá cả, tên món và danh mục sản phẩm luôn đúng định dạng trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

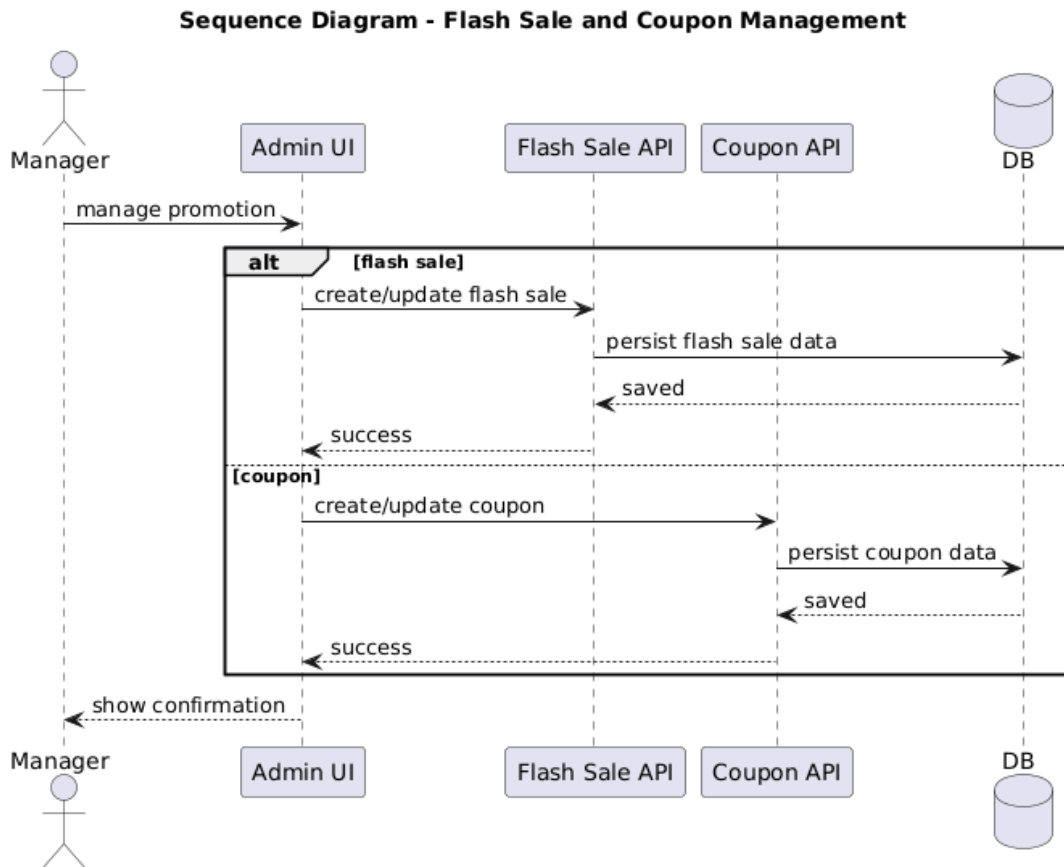
- **Quản lý hình ảnh (Upload image):**

- Trong khối *alt*, nếu người dùng cung cấp hình ảnh mới cho món ăn, API sẽ xử lý việc lưu trữ hình ảnh trước khi hoàn tất phản hồi.
- Hình ảnh sau khi lưu sẽ được liên kết trực tiếp với bản ghi sản phẩm trong DB.

- **Đồng bộ hóa giao diện:**

- Ngay sau khi nhận được phản hồi thành công, giao diện quản trị sẽ tự động cập nhật để Manager thấy được thay đổi tức thì mà không cần tải lại toàn bộ trang.

3.8.11 UC-11: Quản lý Flash Sale và Khuyến mãi (Flash Sale and Coupon Management)



Hình 3.8.11: Sequence Diagram - Quản lý Flash Sale và Khuyến mãi

3.8. Sequence Diagram

Thành phần	Chi tiết tương tác
Khởi tạo	Manager truy cập vào mục quản lý chương trình khuyến mãi (<i>manage promotion</i>) trên giao diện Admin UI .
Xử lý Flash Sale	Trường hợp 1: Flash Sale (alt - flash sale) 1. Admin UI gửi yêu cầu tạo hoặc cập nhật chương trình Flash Sale (<i>create/update flash sale</i>) tới Flash Sale API . 2. Flash Sale API thực hiện lưu trữ dữ liệu bền vững (<i>persist flash sale data</i>) vào DB .
Xử lý Coupon	Trường hợp 2: Mã giảm giá (alt - coupon) 1. Admin UI gửi yêu cầu tạo hoặc cập nhật mã giảm giá (<i>create/update coupon</i>) tới Coupon API . 2. Coupon API thực hiện lưu trữ dữ liệu mã giảm giá (<i>persist coupon data</i>) vào DB .
Phản hồi	- Các API tương ứng nhận phản hồi <i>saved</i> từ DB và gửi thông báo thành công (<i>success</i>) về cho Admin UI. - Admin UI hiển thị thông báo xác nhận (<i>show confirmation</i>) cho Manager.

- **Quản lý chương trình Flash Sale:**

- Hệ thống cho phép thiết lập các khung giờ vàng và giảm giá sâu cho sản phẩm trong thời gian ngắn thông qua **Flash Sale API**.
- Dữ liệu được quản lý chặt chẽ để đảm bảo số lượng sản phẩm khuyến mãi không vượt quá tồn kho thực tế.

- **Quản lý mã giảm giá (Coupon):**

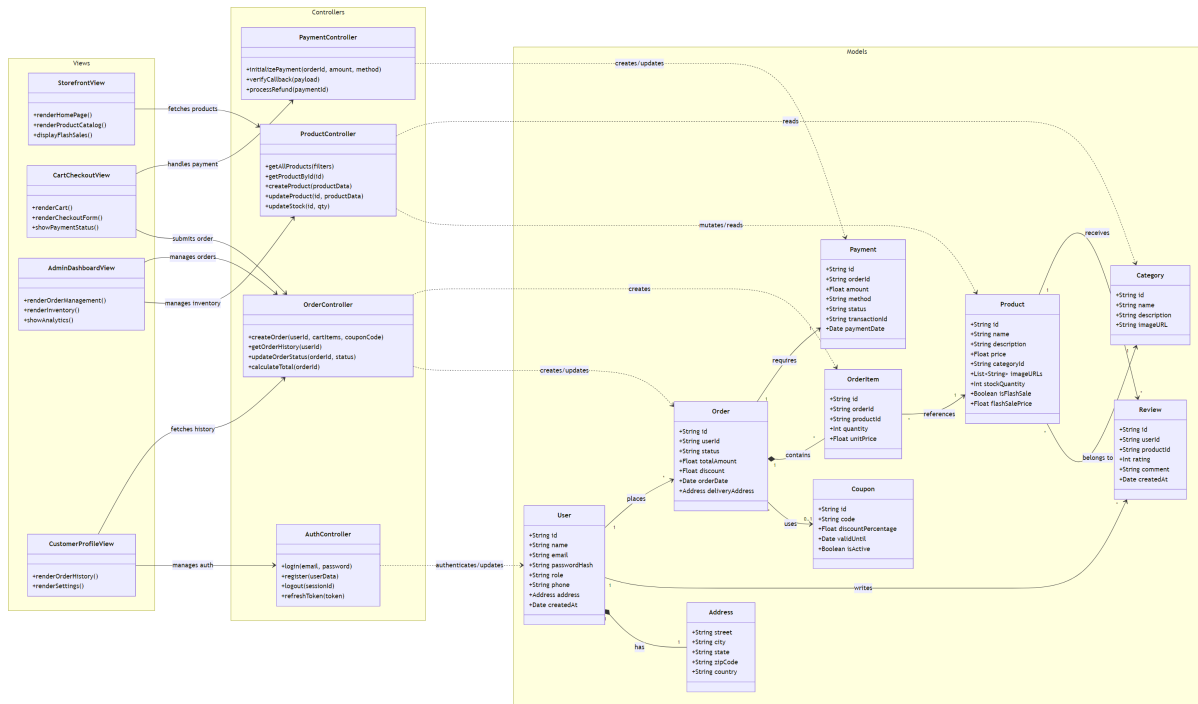
- Manager có thể tạo các mã giảm giá theo số tiền cố định hoặc theo phần trăm thông qua **Coupon API**.
- Các thông tin như hạn sử dụng, giá trị đơn hàng tối thiểu và số lần sử dụng tối đa được lưu trữ chi tiết để phục vụ bước kiểm tra khi khách hàng đặt hàng.

- **Tính nhất quán dữ liệu:**

- Việc tách biệt hai API xử lý giúp hệ thống hoạt động ổn định và dễ dàng mở rộng các loại hình khuyến mãi mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ chính.

3.9 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng. Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc MVC để đảm bảo tính tách biệt giữa dữ liệu, giao diện và logic điều khiển.



Hình 3.9.1: Biểu đồ lớp chi tiết của hệ thống quản lý tiệm bánh

Cấu trúc lớp được phân chia thành ba không gian tên (Namespaces) chính:

3.9.1 Tầng Dữ liệu (Models)

Đây là các thực thể đại diện cho cấu trúc dữ liệu lưu trữ trong PostgreSQL:

- **User & Address:** Lớp *User* lưu trữ thông tin định danh và vai trò (Role). Mối quan hệ *Composition* với lớp *Address* cho phép quản lý chi tiết địa chỉ giao hàng của người dùng.
- **Product & Category:** Lớp *Product* chứa thông tin về giá, số lượng tồn kho và các thuộc tính đặc biệt cho *Flash Sale*. Mỗi sản phẩm thuộc về một *Category* nhất định.
- **Order, OrderItem & Payment:** Đây là bộ khung quản lý giao dịch. Một *Order* chứa nhiều *OrderItem* (mối quan hệ thành phần - Composition). Mỗi đơn hàng liên kết chặt chẽ với một bản ghi *Payment* để xác nhận tình trạng thanh toán.

- **Coupon & Review:** Cung cấp các tính năng hỗ trợ như áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng và cho phép người dùng để lại đánh giá cho sản phẩm.

3.9.2 Tầng Giao diện (Views)

Đại diện cho các thành phần UI được xây dựng bằng Vue.js:

- **StorefrontView:** Phụ trách hiển thị trang chủ, danh mục sản phẩm và các khu vực khuyến mãi.
- **CartCheckoutView:** Xử lý quy trình hiển thị giỏ hàng và các form thanh toán.
- **AdminDashboardView:** Cung cấp giao diện quản lý đơn hàng, kho hàng và hiển thị biểu đồ phân tích (Analytics).
- **CustomerProfileView:** Hiển thị lịch sử mua hàng và cài đặt tài khoản cá nhân.

3.9.3 Tầng Điều khiển (Controllers)

Đóng vai trò trung gian, xử lý logic nghiệp vụ và điều phối dữ liệu:

- **AuthController:** Xử lý các phương thức `login()`, `register()`, và quản lý phiên làm việc thông qua `refreshToken()`.
- **ProductController:** Điều phối việc truy vấn dữ liệu sản phẩm và cập nhật kho hàng (`updateStock()`).
- **OrderController:** Thực hiện logic tính toán tổng tiền (`calculateTotal()`), áp dụng coupon và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- **PaymentController:** Kết nối với các cổng thanh toán để thực hiện `initializePayment()` và xác thực phản hồi (`verifyCallback()`).

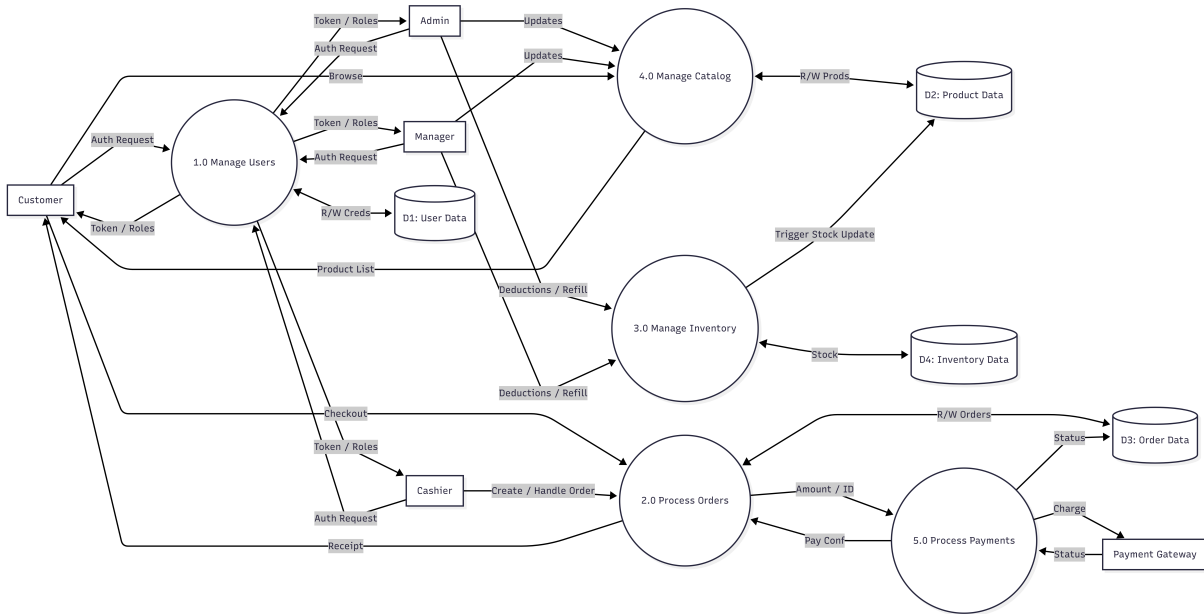
3.9.4 Các mối quan hệ chính trong hệ thống

- **Mối quan hệ Kết hợp (Association):** Một *User* có thể thực hiện nhiều (*) *Order*. Một *Product* có thể nhận nhiều *Review*.
- **Mối quan hệ Thành phần (Composition):** Ký hiệu hình thoi đặc cho thấy *OrderItem* không thể tồn tại độc lập nếu thiếu *Order*. Tương tự, *Address* là một phần không thể tách rời của thực thể *User*.

- **Mối quan hệ Phụ thuộc (Dependency):** Các lớp *View* phụ thuộc vào *Controller* để lấy dữ liệu, và các *Controller* lại tương tác trực tiếp với các lớp *Model* để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).

3.10 Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) mô tả sự chuyển dịch của dữ liệu trong hệ thống, làm rõ cách thức thông tin được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông qua các tiến trình nghiệp vụ cốt lõi.



Hình 3.10.1: Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 (DFD Level 1) của hệ thống

Hệ thống được cấu trúc thành 5 tiến trình (Process) chính, tương tác với 5 thực thể ngoài (Entities) và 4 kho dữ liệu (Data Stores):

1. **1.0 Manage Users (Quản lý người dùng):** Tiến trình tập trung xử lý xác thực cho tất cả các vai trò.

- Tiếp nhận *Auth Request* từ các thực thể: *Customer*, *Admin*, *Manager*, và *Cashier*.
- Thực hiện đọc/ghi thông tin xác thực (*R/W Creds*) với kho *D1: User Data*.
- Trả về *Token / Roles* để xác định quyền hạn truy cập của người dùng trong hệ thống.

2. **2.0 Process Orders (Xử lý đơn hàng):** Đóng vai trò điều phối luồng giao dịch:

- Nhận yêu cầu *Checkout* từ *Customer* và lệnh *Create / Handle Order* từ *Cashier*.
- Xuất hóa đơn (*Receipt*) cho khách hàng sau khi hoàn tất.
- Tương tác hai chiều (*R/W Orders*) với kho *D3: Order Data* để lưu trữ thông tin đơn hàng.

- Trao đổi thông tin thanh toán (*Amount / ID* và *Pay Conf*) với tiến trình 5.0.

3. **3.0 Manage Inventory (Quản lý kho):** Đảm bảo cập nhật lượng hàng tồn kho vật lý:

- Tiếp nhận các yêu cầu điều chỉnh kho (*Deductions / Refill*) từ cả *Admin* và *Manager*.
- Cập nhật trực tiếp số lượng vào kho *D4: Inventory Data*.
- Gửi lệnh *Trigger Stock Update* tới kho *D2: Product Data* để đồng bộ trạng thái hiển thị sản phẩm (ví dụ: đánh dấu hết hàng).

4. **4.0 Manage Catalog (Quản lý danh mục):** Quản lý thông tin hiển thị của sản phẩm:

- Cho phép *Customer* thực hiện *Browse* và trả về danh sách sản phẩm (*Product List*).
- Tiếp nhận các yêu cầu cập nhật thông tin (*Updates*) như giá, mô tả từ *Admin* và *Manager*.
- Thực hiện truy xuất và cập nhật dữ liệu sản phẩm qua kho *D2: Product Data*.

5. **5.0 Process Payments (Xử lý thanh toán):** Xử lý các giao dịch tài chính an toàn:

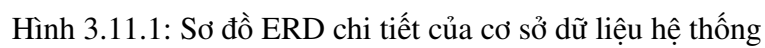
- Nhận thông tin thanh toán từ tiến trình 2.0.
- Gửi yêu cầu *Charge* đến thực thể *Payment Gateway* và nhận lại trạng thái (*Status*).
- Cập nhật trạng thái thanh toán cuối cùng (*Status*) vào kho *D3: Order Data* và xác nhận lại cho tiến trình đơn hàng.

3.10.1 Các thực thể ngoài và dòng dữ liệu chính

- **Customer:** Người dùng cuối thực hiện xem sản phẩm, đăng nhập và thanh toán đơn hàng.
- **Admin & Manager:** Các cấp quản lý có quyền cập nhật danh mục sản phẩm và điều chỉnh kho hàng (nhập/xuất).
- **Cashier:** Nhân viên tại quầy thực hiện tạo và xử lý đơn hàng trực tiếp cho khách.
- **Payment Gateway:** Hệ thống trung gian thanh toán bên thứ ba để xác thực giao dịch tài chính.

3.11 Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD)

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc dữ liệu logic của hệ thống, định nghĩa các bảng, thuộc tính và mối liên kết giữa chúng. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán, giảm thiểu dư thừa và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trong PostgreSQL.



Hệ thống dữ liệu được chia thành 4 nhóm thực thể chính:

3.11.1 Nhóm Quản lý Người dùng và Tương tác

- **USERS:** Lưu trữ thông tin định danh (UUID), vai trò (*role*), tình trạng (*status*) và thông tin liên lạc. Đây là thực thể trung tâm kết nối với các hoạt động mua sắm và phản hồi.
- **CHAT_MESSAGES & NOTIFICATIONS:** Lưu vết các cuộc hội thoại giữa khách hàng và hệ thống, cùng với lịch sử thông báo (trạng thái đọc/chưa đọc).
- **CART_ITEMS:** Lưu giữ trạng thái giỏ hàng tạm thời của người dùng trước khi tiến hành thanh toán.
- **PRODUCT_RATINGS:** Lưu trữ đánh giá (*rating*) của người dùng cho từng sản phẩm, giúp tăng tính khách quan và tương tác cho hệ thống.

3.11.2 Nhóm Sản phẩm và Kho hàng

- **PRODUCTS:** Chứa thông tin chi tiết về sản phẩm, giá cả và đơn vị tính. Sử dụng kiểu dữ liệu *jsonb* để lưu trữ linh hoạt danh sách nguyên liệu (*ingredients*) và các chất gây dị ứng (*allergens*).
- **INVENTORY & PRODUCT_BATCHES:** Quản lý số lượng tồn kho tổng quát và chi tiết theo từng lô hàng (*batch*). Việc quản lý theo lô giúp hệ thống theo dõi chính xác hạn sử dụng (*expiration_date*) và nguồn gốc hàng hóa.
- **FLASH_SALES & FLASH_SALE_ITEMS:** Quản lý các chiến dịch giảm giá có thời hạn, cho phép thiết lập giá bán riêng biệt và giới hạn số lượng sản phẩm tham gia khuyến mãi.

3.11.3 Nhóm Giao dịch, Khuyến mãi và Vận chuyển

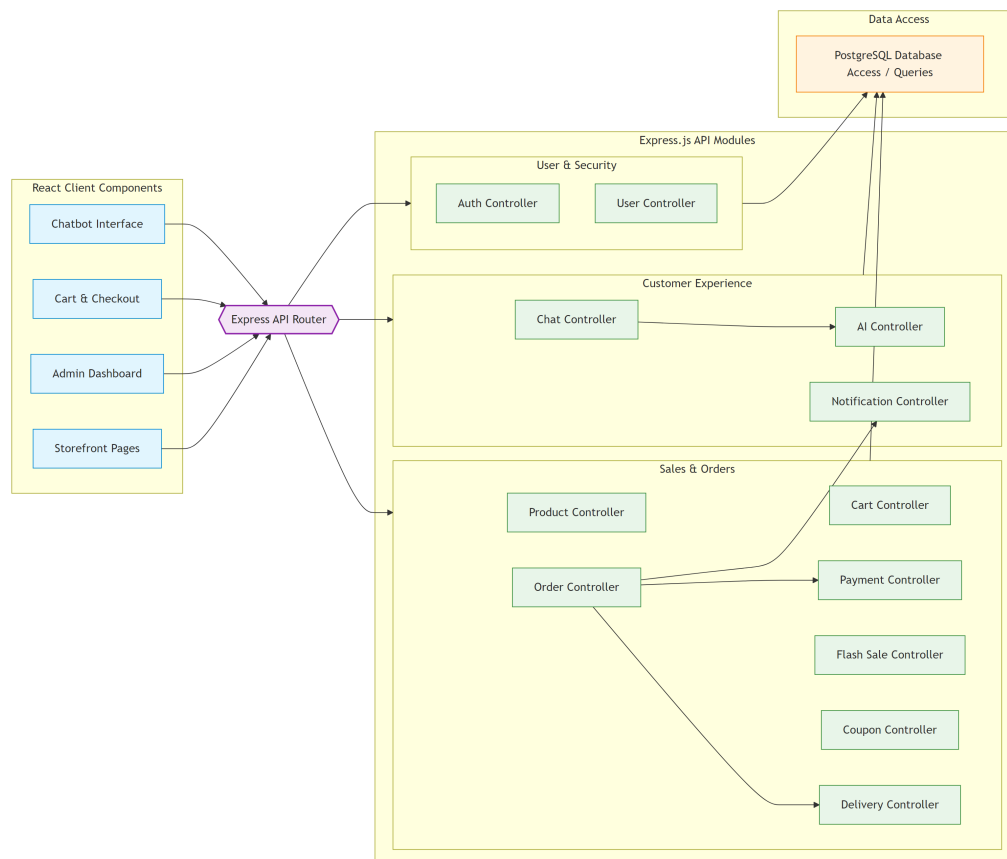
- **COUPONS:** Quản lý các mã giảm giá với các điều kiện ràng buộc như: giá trị đơn hàng tối thiểu (*min_purchase_amount*), giới hạn số lần sử dụng và thời hạn hiệu lực.
- **ORDERS:** Thực thể quan trọng lưu trữ tổng giá trị, thông tin khách hàng tại thời điểm mua, trạng thái đơn hàng và liên kết với mã giảm giá (*coupon_id*).
- **ORDER_DETAILS:** Bảng trung gian chi tiết hóa các sản phẩm trong đơn hàng, lưu trữ số lượng và đơn giá tạm tính (*subtotal*) tại thời điểm chốt đơn.
- **PAYMENTS & DELIVERIES:** Theo dõi chi tiết các giao dịch thanh toán (phương thức, trạng thái) và quy trình giao hàng (mã vận đơn, phí giao hàng, thời gian dự kiến).

3.11.4 Mối quan hệ và Quy tắc dữ liệu

- **Quan hệ 1-N (Một - Nhiều):** Một *User* có thể có nhiều *Orders*; một *Product* có thể thuộc nhiều lô hàng (*Product_Batches*); một *Coupon* có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng khác nhau.
- **Quan hệ 1-1 (Một - Một):** Mỗi *Order* tương ứng với một bản ghi *Payment* duy nhất và một quy trình *Delivery* duy nhất để đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng đối soát trong quản lý.
- **Cấu hình hệ thống:** Các bảng *SYSTEM_SETTINGS* và *PREDEFINED_TAGS* giúp quản lý các tham số cài đặt và nhãn định nghĩa sẵn, giúp hệ thống vận hành linh hoạt mà không cần thay đổi cấu trúc code.
- **Ràng buộc dữ liệu:** Sử dụng khóa ngoại (FK) chặt chẽ và định danh UUID để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trên toàn hệ thống.

3.12 Biểu đồ thành phần (Component Diagram)

Biểu đồ thành phần tập trung vào kiến trúc nội bộ của hệ thống, thể hiện cách các module chức năng được phân tách và tương tác với nhau thông qua các giao diện lập trình. Hệ thống tuân thủ chặt chẽ mô hình kiến trúc phân lớp để đảm bảo tính module hóa.



Hình 3.12.1: Kiến trúc các thành phần và module của hệ thống

Hệ thống bao gồm ba tầng thành phần chính:

1. **Frontend Components (Giao diện người dùng):** Bao gồm các thành phần giao diện được xây dựng trên Vue.js như: *Storefront Pages* (Trang mua hàng), *Admin Dashboard* (Quản trị), *Cart & Checkout* (Giỏ hàng/Thanh toán) và *Chatbot Interface* (Giao diện hỗ trợ AI). Tất cả các thành phần này đều gửi yêu cầu thông qua một *API Router* trung tâm.
2. **Backend API Modules (Logic nghiệp vụ):** Được xây dựng bằng Express.js, tầng này được chia nhỏ thành các nhóm chức năng chuyên biệt:
 - **Core Service:** Đảm nhiệm *Auth Controller* (xác thực JWT) và *User Controller* (quản lý thông tin người dùng).

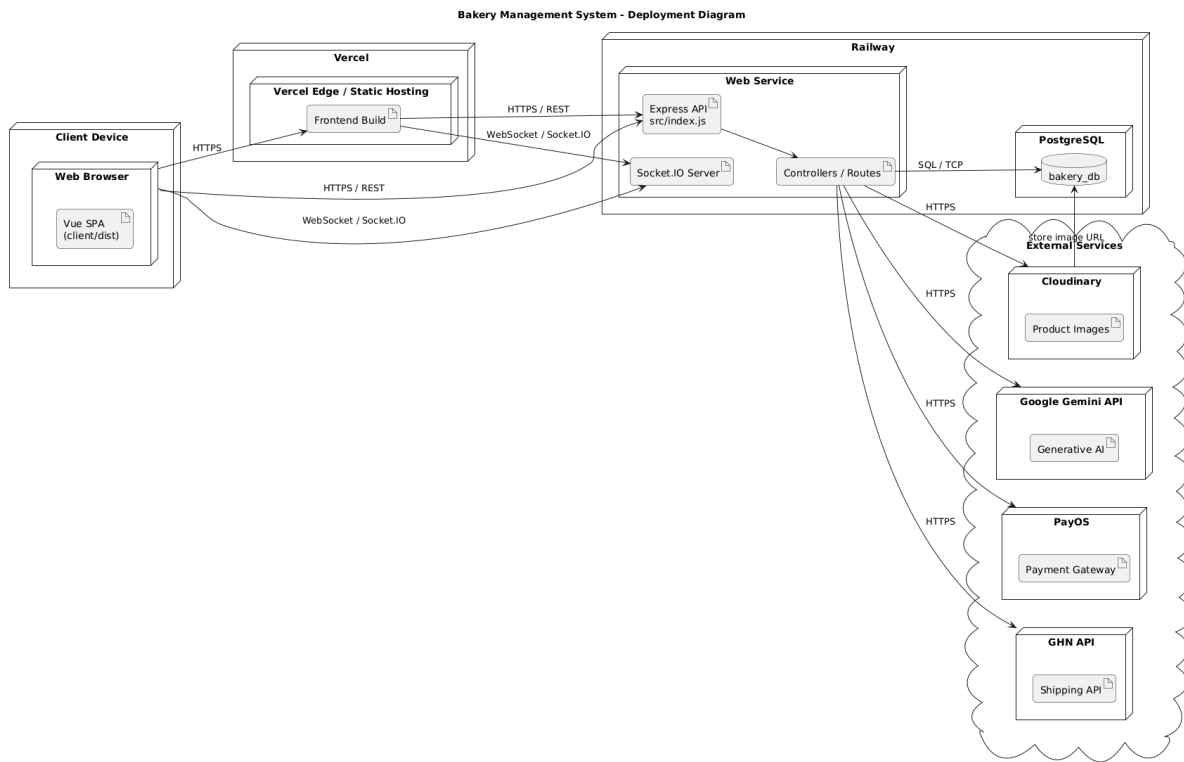
- **Commerce Service:** Là khối xử lý giao dịch phức tạp nhất, bao gồm các Controller quản lý Sản phẩm, Giỏ hàng, Đơn hàng, Thanh toán, *Flash Sale*, Coupon và Giao nhận (*Delivery*).
- **Engagement Service:** Chịu trách nhiệm về trải nghiệm người dùng thông qua *Chat Controller*, *AI Controller* (kết nối trí tuệ nhân tạo) và *Notification Controller*.

3. **Data Access Layer (Truy cập dữ liệu):** Cung cấp giao diện truy vấn tập trung đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua các *Models* và *Queries*, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu cho toàn bộ các module Backend.

Mối quan hệ phụ thuộc: Sơ đồ thể hiện luồng xử lý liên thông, ví dụ: khi *Order Controller* hoạt động, nó sẽ tự động điều phối dữ liệu sang *Payment*, *Delivery* và kích hoạt *Notification* để hoàn tất chu trình bán hàng.

3.13 Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)

Biểu đồ triển khai mô tả cấu hình vật lý của các node phần cứng, môi trường thực thi và các thành phần phần mềm được cài đặt trên đó, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trên môi trường đám mây (Cloud).



Hình 3.13.1: Mô hình triển khai hệ thống trên các nền tảng đám mây

Kiến trúc triển khai của hệ thống Bakery Management được tổ chức theo mô hình hiện đại, tận dụng sức mạnh của các nền tảng PaaS (Platform as a Service) và SaaS (Software as a Service):

- **Client Device (Thiết bị khách):** Người dùng tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web (**Web Browser**). Tại đây, bản thực thi của ứng dụng **Vue SPA** được tải về từ Vercel, thực hiện gửi yêu cầu dữ liệu qua **HTTPS** và duy trì kết nối thời gian thực qua **WebSocket**.
- **Vercel (Frontend Hosting):** Đóng vai trò là nền tảng lưu trữ tĩnh (**Static Hosting**). Bản build của Frontend được triển khai trên hệ thống mạng toàn cầu (**Vercel Edge Network**), giúp tối ưu hóa tốc độ phản hồi giao diện cho người dùng.
- **Railway (Backend & Database Hosting):** Toàn bộ tài nguyên xử lý logic và cơ sở dữ liệu được triển khai trên nền tảng Railway, chia thành hai thành phần chính:

- **Web Service:** Chạy môi trường Node.js chứa mã nguồn **Express API** (`src/index.js`), **Socket.IO Server** (xử lý giao tiếp thời gian thực) và các bộ điều hướng (**Controllers / Routes**).
- **PostgreSQL Instance:** Node lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ (`bakery_db`), tiếp nhận các truy vấn dữ liệu từ Web Service thông qua giao thức SQL bảo mật.
- **External Services (Dịch vụ bên thứ ba):** Hệ thống tích hợp các API chuyên dụng để mở rộng tính năng:
 - **Cloudinary:** Dịch vụ quản lý phương tiện đám mây, dùng để lưu trữ hình ảnh sản phẩm (**Product Images**). Sau khi tải ảnh lên, Cloudinary trả về đường dẫn (URL) để lưu vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 - **Google Gemini API:** Cung cấp khả năng trí tuệ nhân tạo (**Generative AI**) cho trợ lý ảo của cửa hàng.
 - **PayOS:** Cổng thanh toán trực tuyến (**Payment Gateway**) xử lý các giao dịch chuyển khoản qua mã QR.
 - **GHN API:** Dịch vụ Giao Hàng Nhanh cung cấp giải pháp tính phí ship và theo dõi vận đơn (**Shipping API**).

Các giao thức kết nối chính:

- **HTTPS / REST:** Giao thức chuẩn được sử dụng cho mọi yêu cầu truyền tải dữ liệu giữa Client - Server và Server - API bên thứ ba.
- **WebSocket / Socket.IO:** Thiết lập kênh truyền dẫn hai chiều liên tục giữa trình duyệt khách và máy chủ Backend để cập nhật trạng thái đơn hàng tức thì.
- **SQL / TCP:** Kết nối nội bộ giữa Web Service và PostgreSQL trên nền tảng Railway để thực hiện các thao tác đọc/ghi dữ liệu.

Chương 4

Thiết kế giao diện người dùng và Kiểm thử hệ thống

Sau quá trình phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm, chương này trình bày hai kết quả quan trọng nhất của hệ thống "Matcha Bakery Management": Giao diện người dùng thực tế đã được triển khai (Implemented UI) và kết quả kiểm thử đơn vị (Unit Testing) để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đúng logic nghiệp vụ.

4.1 Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

Toàn bộ giao diện được xây dựng trên nền tảng Vue.js 3 với ngôn ngữ thiết kế nhất quán, sử dụng thư viện biểu tượng Lucide và hệ màu Matcha đặc trưng. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ (i18n) và giao diện đáp ứng (Responsive Design) xuyên suốt các phân hệ.

4.1.1 Phân hệ Khách hàng và Công cộng (Public & Customer)

Phân hệ này tập trung vào trải nghiệm mua sắm trực quan, mượt mà và các tính năng hỗ trợ người dùng cuối một cách tối đa.

- **Trang chủ (Landing Page) và Banner:** Hiển thị banner "The Artisan Icons" và hệ thống Carousel giới thiệu các dòng bánh đặc trưng, nổi bật cùng bản đồ vị trí cửa hàng tích hợp Google Maps.
- **Cửa hàng sản phẩm (Shop View):** Lưới sản phẩm thông minh hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo loại bánh và sắp xếp theo giá/đánh giá. Tích hợp phần Flash Sale nổi bật ngay đầu trang.

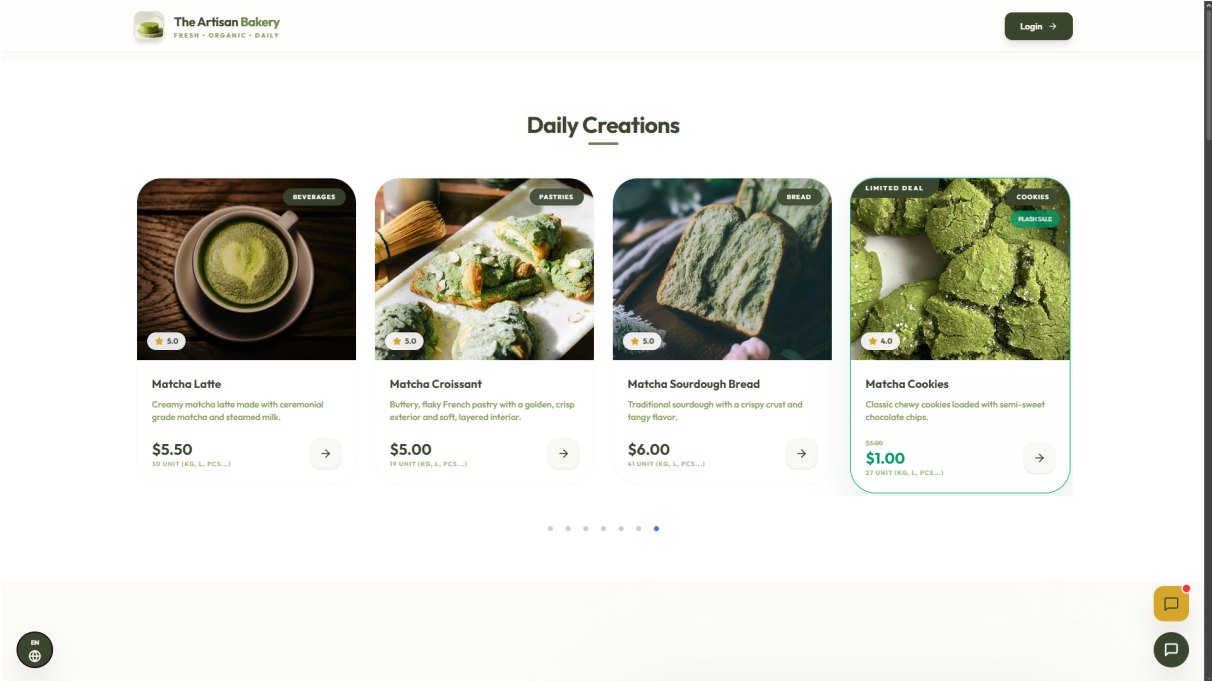
4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

- **Chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng:** Modal chi tiết hiển thị thông tin thành phần, cảnh báo dị ứng và đánh giá. Giỏ hàng dạng Side-drawer cho phép quản lý số lượng và áp dụng mã giảm giá nhanh chóng.
- **Thanh toán (Payment View):** Màn hình thanh toán tổng quan hỗ trợ nhiều phương thức. Nổi bật là tính năng thanh toán qua mã QR động hỗ trợ VietQR/MoMo và tự động tính toán tỷ giá VND/JPY.
- **Quản lý Đơn hàng và Hồ sơ:** Khách hàng có thể theo dõi danh sách lịch sử đơn hàng, xem chi tiết và lộ trình vận chuyển của từng đơn. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng cập nhật thông tin cá nhân và tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị.
- **Theo dõi vận chuyển trực tuyến (Live Tracking):** Tích hợp bản đồ Google Maps thời gian thực, hiển thị lộ trình di chuyển của shipper, thông tin liên lạc của tài xế và 5 giai đoạn cập nhật trạng thái đơn hàng từ lúc chuẩn bị đến khi giao tận tay.



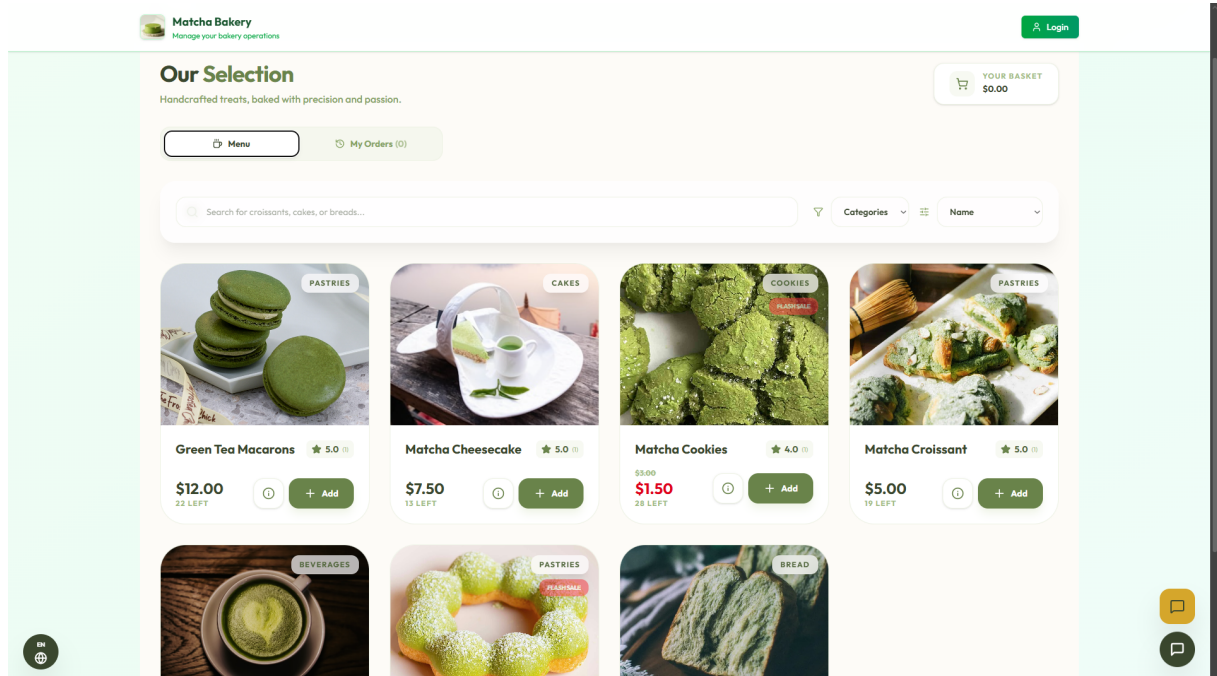
Hình 4.1.1: Giao diện Trang chủ

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



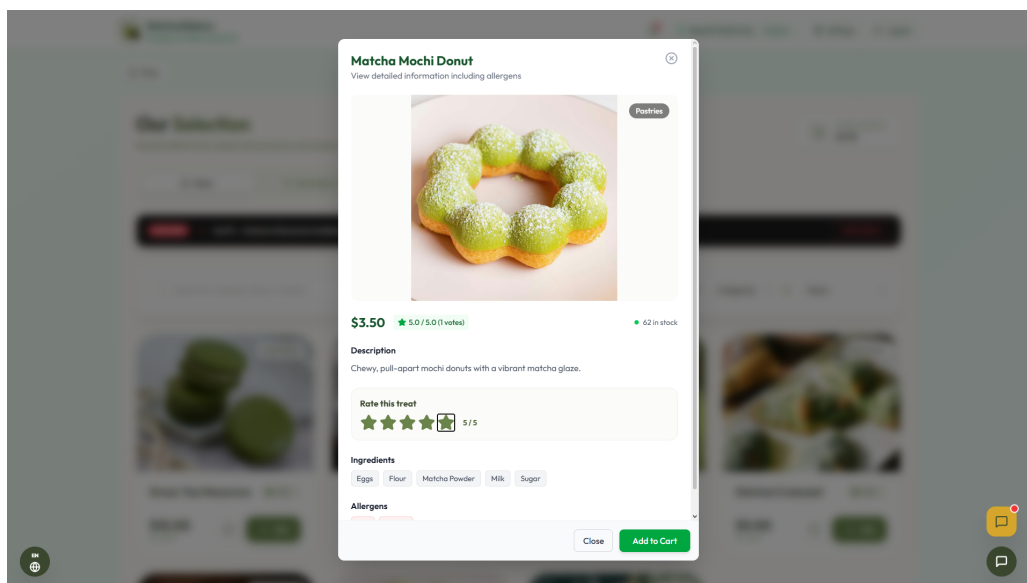
Hình 4.1.2: Carousel giới thiệu sản phẩm nổi bật

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



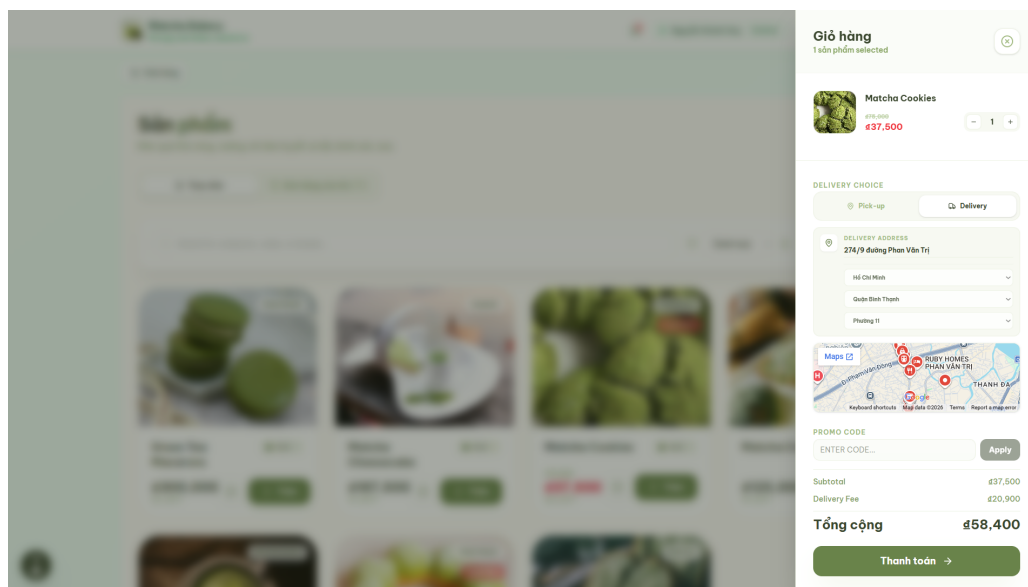
Hình 4.1.3: Giao diện Cửa hàng với bộ lọc và Flash Sale

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



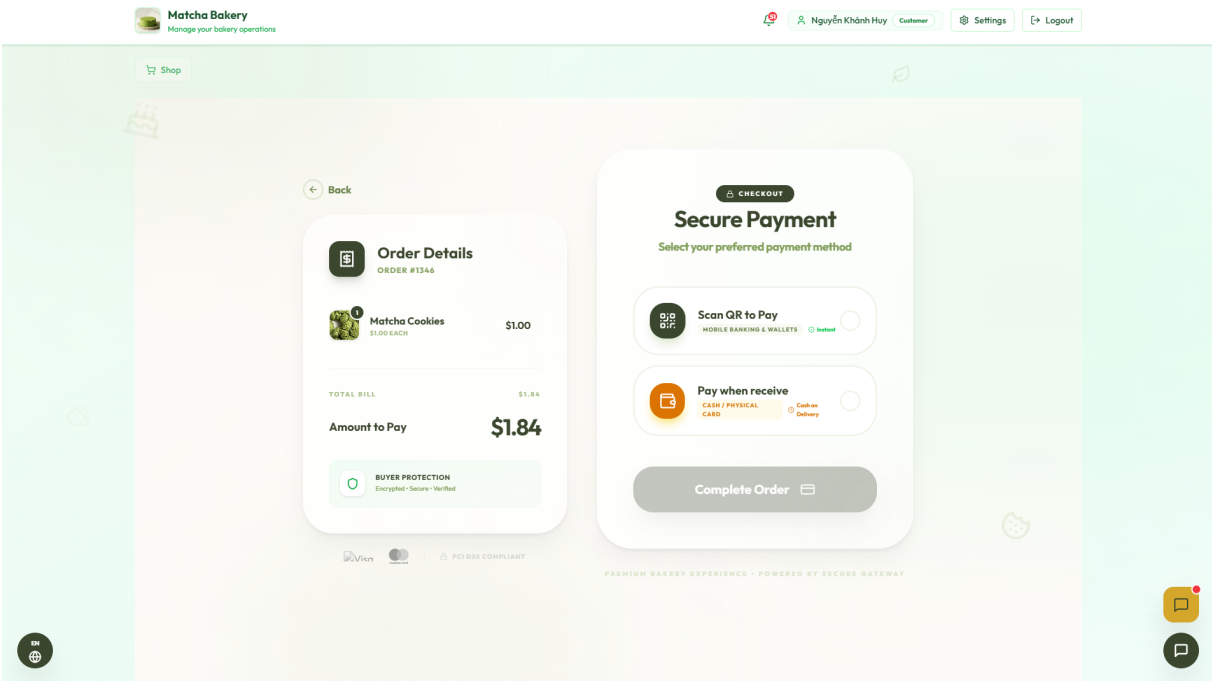
Hình 4.1.4: Chi tiết sản phẩm với thông tin thành phần

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

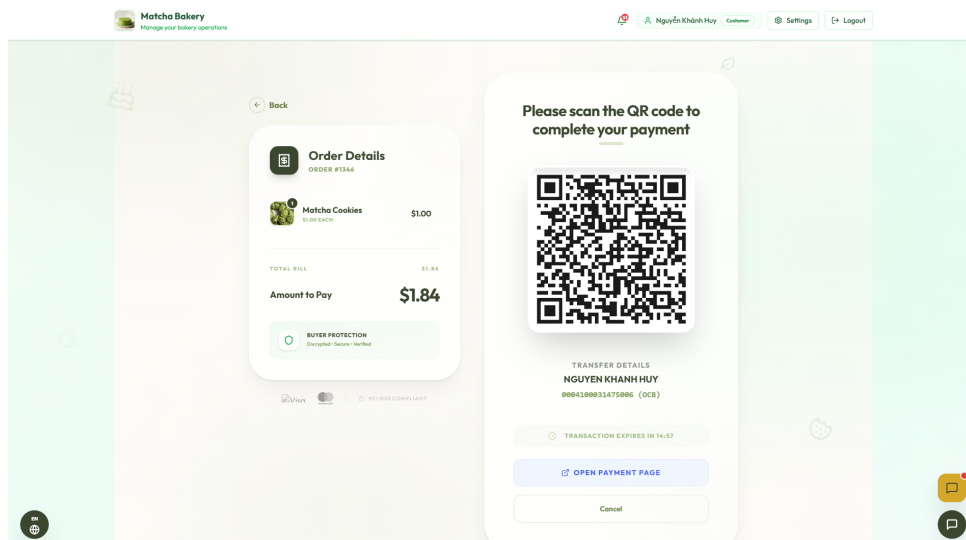


Hình 4.1.5: Giỏ hàng thông minh (Side-drawer)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

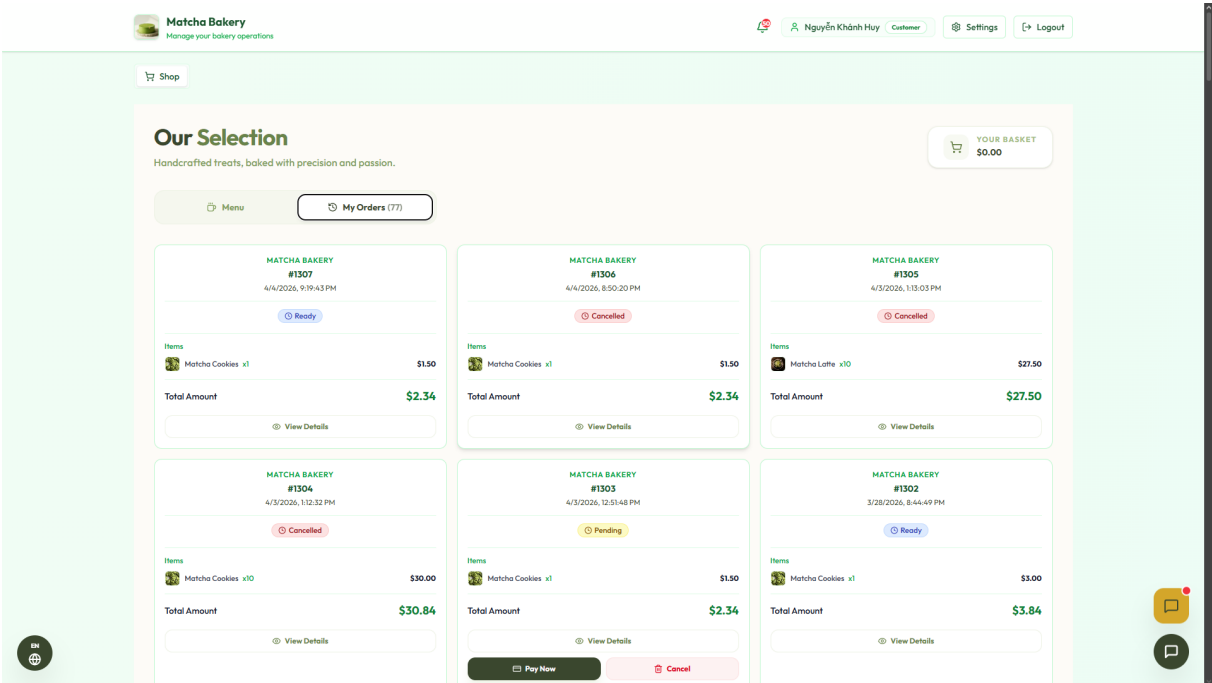


Hình 4.1.6: Màn hình thanh toán và tóm tắt đơn hàng

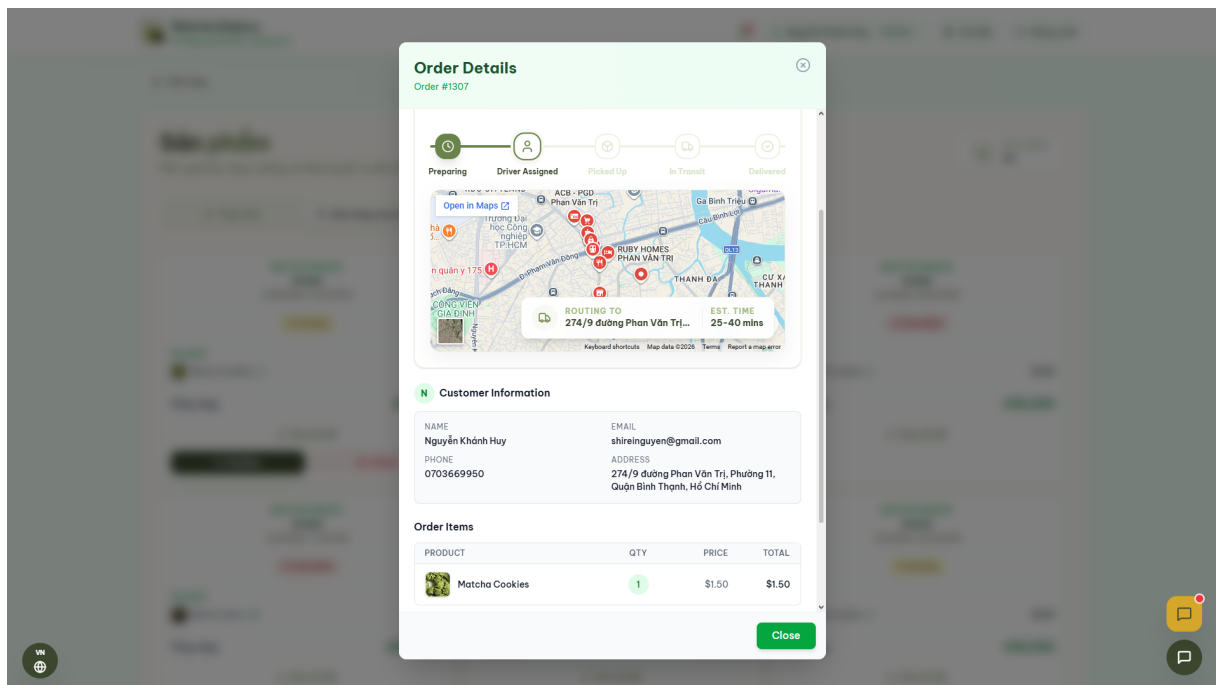


Hình 4.1.7: Tích hợp mã QR thanh toán tự động

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.8: Lịch sử đơn hàng của khách hàng



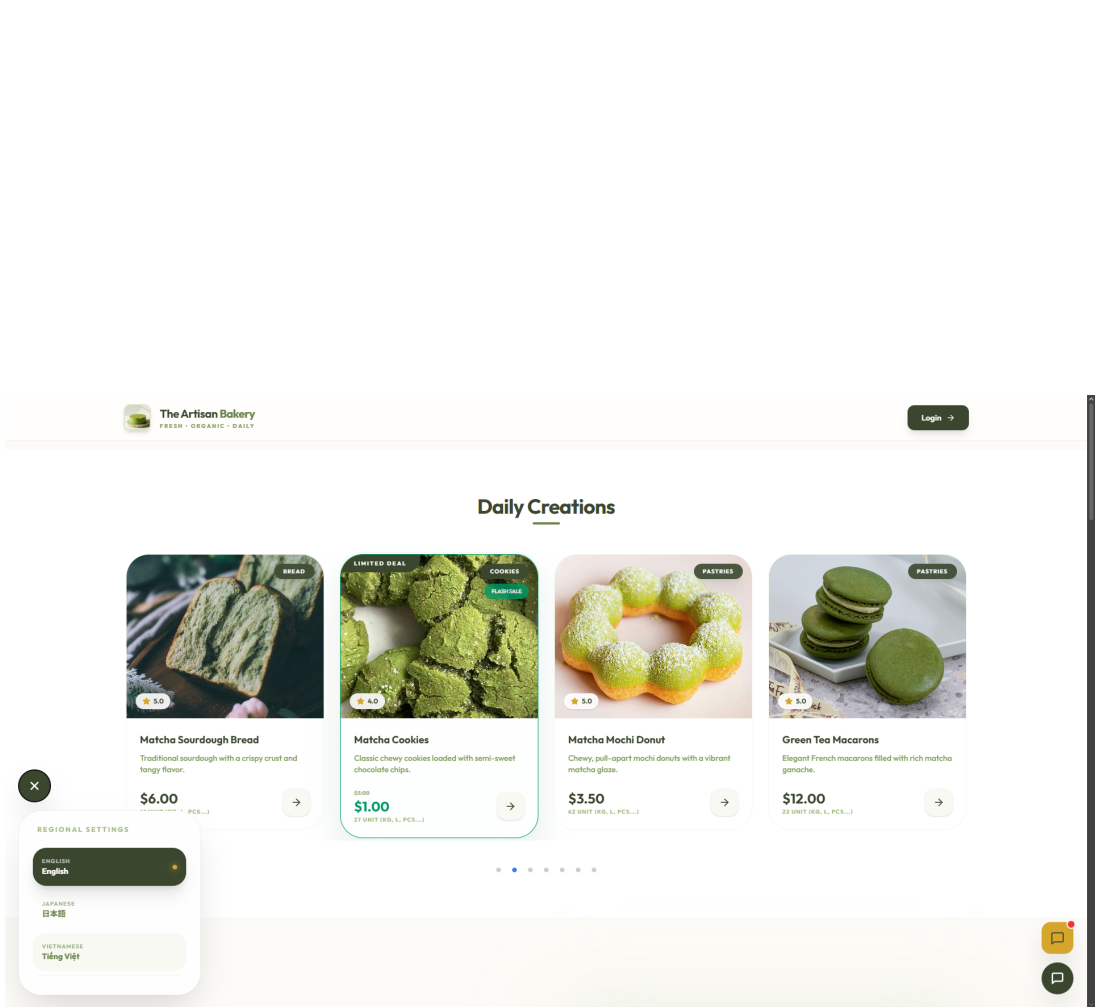
Hình 4.1.9: Chi tiết đơn hàng và trạng thái vận chuyển hàng trực tuyến

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

The screenshot displays the 'Matcha Bakery' web application interface. At the top, the header includes the logo 'Matcha Bakery' with the tagline 'Manage your bakery operations', a notification bell, and user information 'Admin User' with a dropdown arrow, 'Settings', and a 'Logout' button. Below the header is a navigation menu with links: Dashboard, Products, Flash Sales, Orders, Inventory, Reports, Users, and Support. The main content area is titled 'Account Settings' with the subtitle 'Manage your personal information and preferences'. On the left, there is a sidebar menu with options: Profile (selected), My Coupons, Card & QR Payments, and Store Location. The 'Profile' section contains input fields for 'Full Name' (Admin User), 'Email Address' (admin@bakery.com), and 'Phone Number' (+1 (555) 000-0000). The 'Role' is set to 'Admin'. Below this is the 'Location Details' section with dropdowns for 'PROVINCE' (Select Province), 'DISTRICT' (Select province first), and 'WARD' (Select district first). A 'Street Address' field is labeled 'House No, Street name...'. A green 'Save Changes' button is located at the bottom right of the form.

Hình 4.1.10: Cài đặt thông tin hồ sơ cá nhân

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

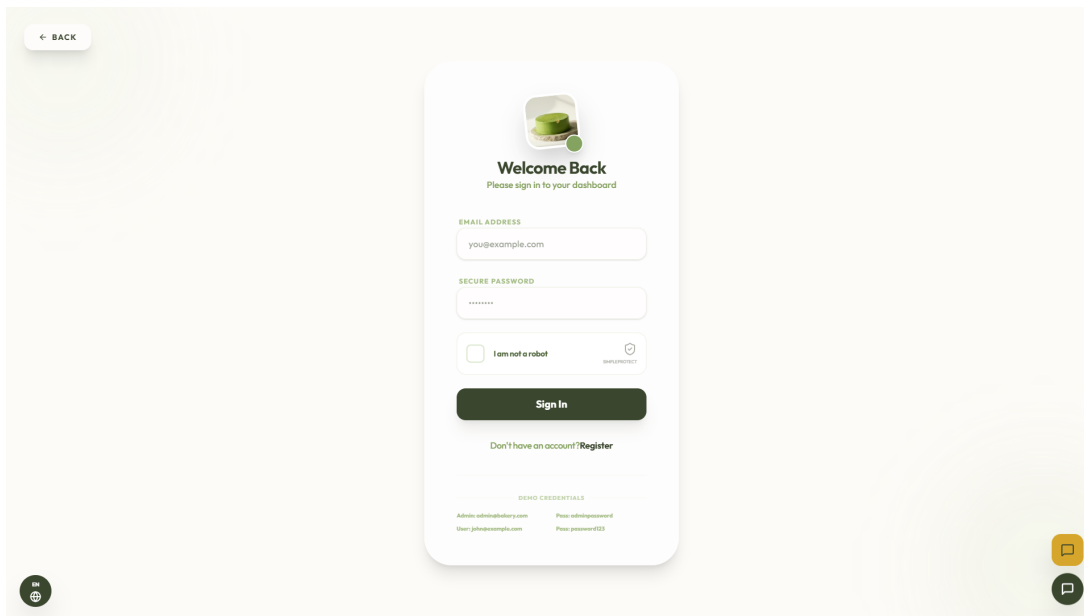


Hình 4.1.11: Cài đặt đa ngôn ngữ (i18n)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

4.1.2 Phân hệ Xác thực (Authentication)

Đảm bảo luồng truy cập an toàn với thiết kế tập trung vào hiệu suất. Màn hình Đăng nhập và Đăng ký được tối giản hóa, sử dụng các thông báo lỗi trực quan (Validation) để hỗ trợ người dùng nhập liệu chính xác.



Hình 4.1.12: Màn hình Đăng nhập hệ thống và xác thực Captcha

The image shows a mobile application registration screen. At the top left, there is a '← BACK' button. The main content is a white card with a green header area. Inside the card, there is a circular profile picture placeholder with a green background. Below it, the title 'Join the Family' is displayed in bold, followed by the subtitle 'Register for exclusive access and rewards'. The registration form consists of several fields: 'FULL NAME' (with 'John Doe' entered), 'LOCATION' (a dropdown menu showing 'Select Province'), 'EMAIL ADDRESS' (with 'you@example.com' entered), 'STREET ADDRESS' (with 'House No, Stre' entered), 'PHONE NUMBER' (with '123-456-7890' entered), 'SECURE PASSWORD' (with masked characters), and 'CONFIRM PASSWORD' (with masked characters). Below these fields is a checkbox labeled 'I am not a robot' and a 'reCAPTCHA' logo. At the bottom of the card is a large green button labeled 'Join the Bakery'. Below the button, there is a link: 'Already a member? Sign In'. The background of the app is a light beige color. In the bottom left corner, there is a circular icon with a globe. In the bottom right corner, there are two icons: a yellow square icon and a black circular icon with a white 'P'.

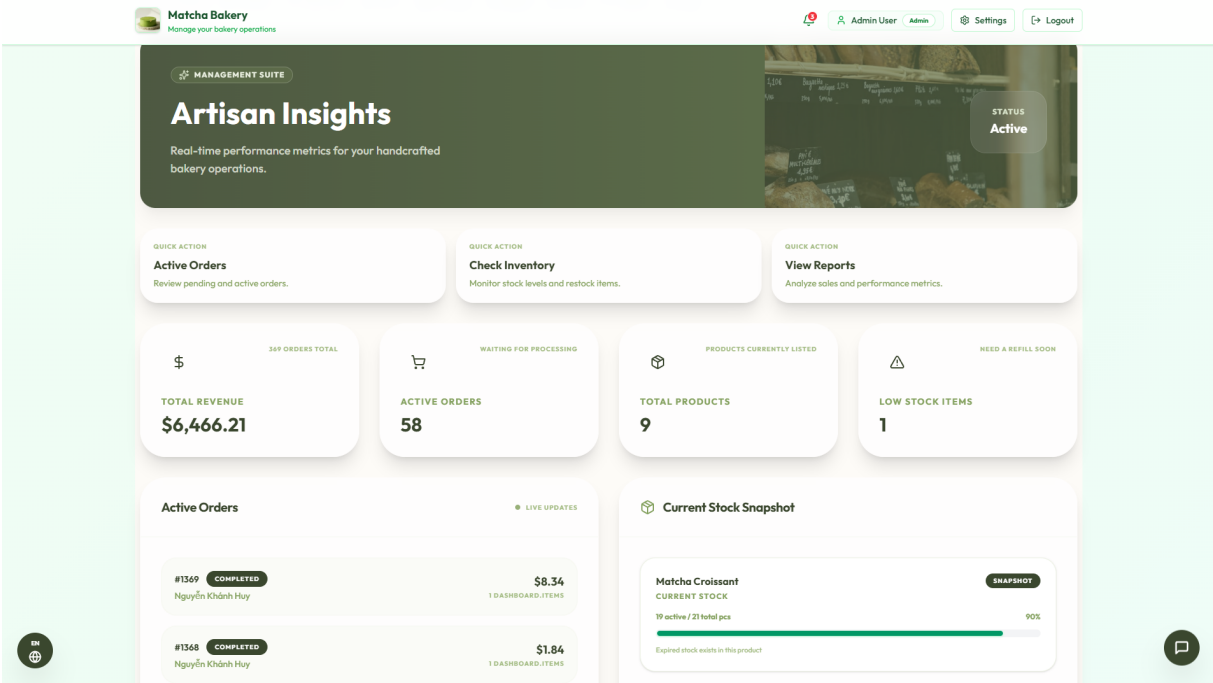
Hình 4.1.13: Màn hình Đăng ký người dùng

4.1.3 Phân hệ Quản trị toàn diện (Admin & Management)

Giao diện quản trị được thiết kế dạng Dashboard chuyên nghiệp, phân mảnh hợp lý, hỗ trợ quản lý mọi khía cạnh nghiệp vụ của tiệm bánh một cách hiệu quả.

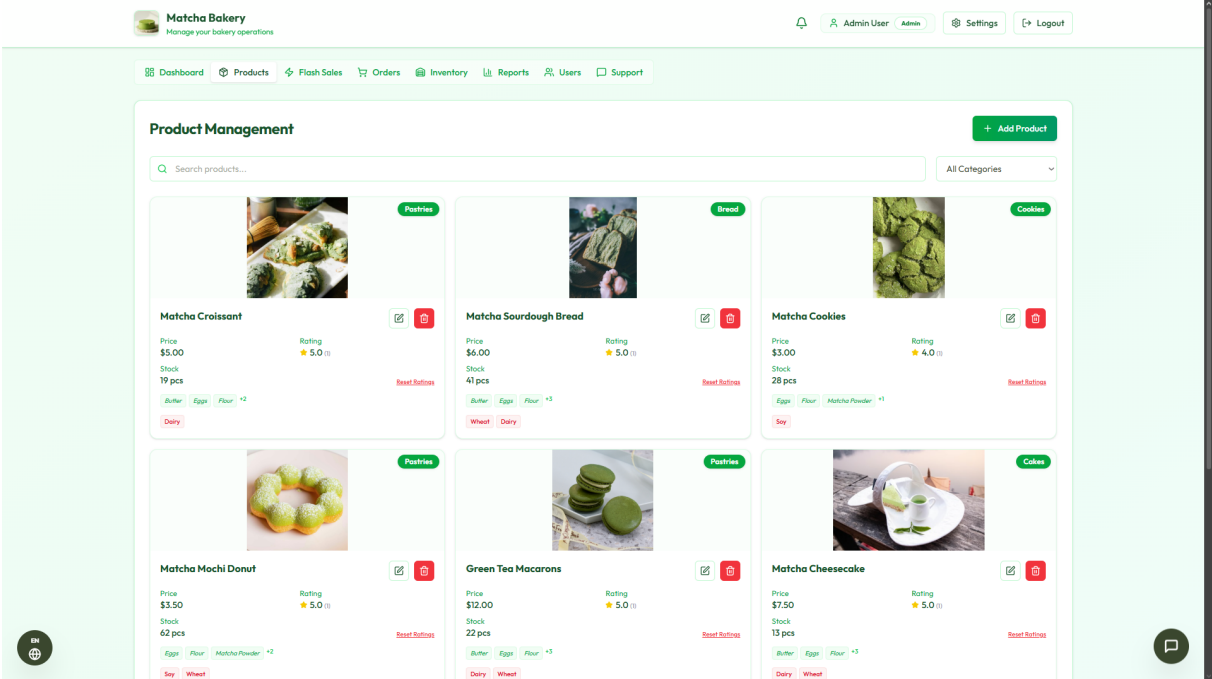
- **Bảng điều khiển KPI (Dashboard):** Tổng hợp doanh thu tuần, đơn hàng đang xử lý và biểu đồ trực quan.
- **Quản lý Sản phẩm:** Cho phép cập nhật giá cả, định mức nguyên liệu và gắn thẻ (tags) thành phần.
- **Quản lý Đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn tại quầy và đơn giao hàng tập trung.
- **Quản lý Kho:** Theo dõi lượng nguyên liệu (bột, bơ...) với cảnh báo mức tồn kho tối thiểu.
- **Điều phối Flash Sale:** Giao diện quản lý các chiến dịch giảm giá có giới hạn thời gian. Admin có thể thiết lập mức giá ưu đãi, giới hạn số lượng sản phẩm khuyến mãi, theo dõi tỉ lệ bán ra (sold/stock) và gia hạn thời gian chạy chương trình chỉ với một click.
- **Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Support Chat Console):** Giao diện dành riêng cho nhân viên hỗ trợ, cho phép quản lý nhiều hội thoại cùng lúc. Đặc biệt tích hợp tính năng "Tạo đơn hàng nhanh" ngay trong cửa sổ chat để chốt đơn cho khách dựa trên yêu cầu trực tiếp từ hội thoại.

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.14: Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard)

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.15: Danh sách quản lý sản phẩm

Edit Product
Update Product

Product Batches
Set the initial batch when creating or manage batches when editing. Stock is derived from batch quantities.

2 pcs	6/1/2026	Delete
Real batch from codes		
10 pcs	No expiry	Delete
Initial stock (migrated)		

Batch Qty: Expiry: Notes:

mm/dd/yyyy ☐ Optional ☐

Add Batch

Upload product image



Or use URL:

Description

Buttery, flaky French pastry with a golden, crisp exterior and soft, layered interior.

products.ingredients

Hình 4.1.16: Form cập nhật chi tiết thông tin sản phẩm

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

Matcha Bakery

Manage your bakery operations

Admin User

Admin

Settings

Logout

Search #ID or customer...

All Status

Order ID	Customer	Date	Items	Total	Type	Status	Actions
#1368	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/26/2026, 1:44:54 PM	1 Items	\$1.84	DELIVERY	Completed	
#1367	Demo Customer demo@example.com	5/26/2026, 1:35:27 PM	1 Items	\$5.00	DELIVERY	Completed	
#1366	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/26/2026, 1:30:53 PM	1 Items	\$1.84	DELIVERY	Ready	
#1365	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 10:04:14 AM	1 Items	\$1.84	DELIVERY	Ready	
#1364	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:56:55 AM	1 Items	\$12.00	PICK-UP	Pending	
#1363	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:55:51 AM	1 Items	\$36.00	PICK-UP	Baking	
#1362	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:53:52 AM	1 Items	\$6.00	PICK-UP	Ready	
#1361	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:52:48 AM	1 Items	\$7.50	PICK-UP	Pending	
#1360	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:43:13 AM	1 Items	\$0.94	DELIVERY	Ready	
#1359	Nguyễn Khánh Huy shirenguyen@gmail.com	5/22/2026, 9:41:07 AM	4 Items	\$18.84	DELIVERY	Pending	

orders showing 1 orders to 10 orders of 368 orders entries

PER PAGE: 10

1

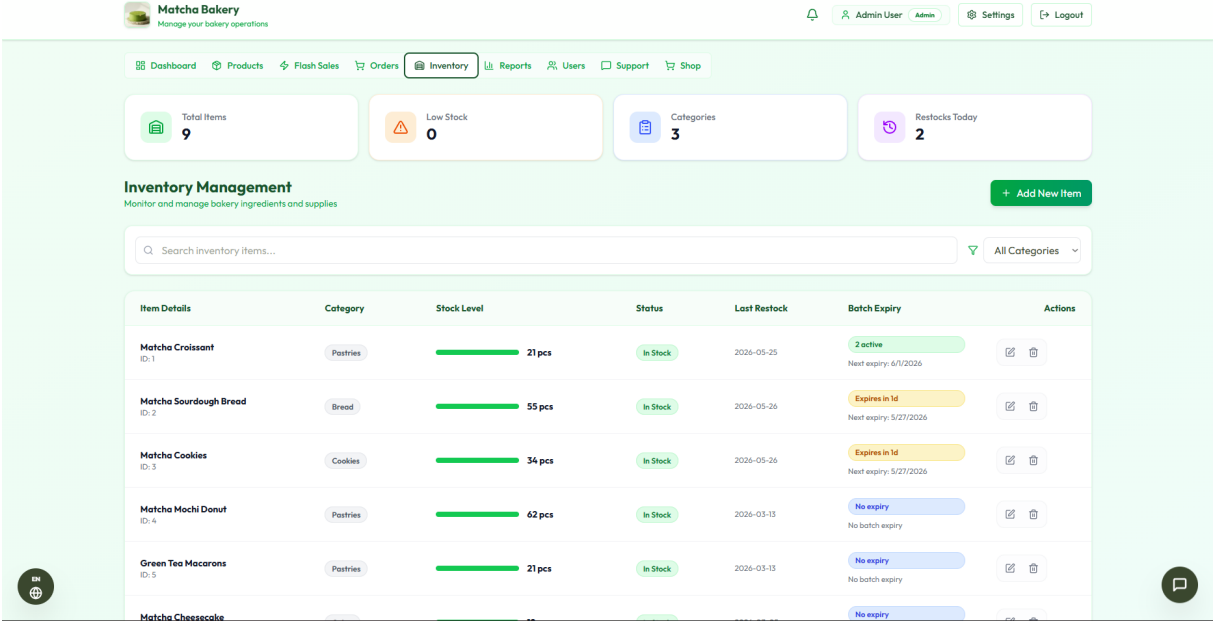
2

...

37

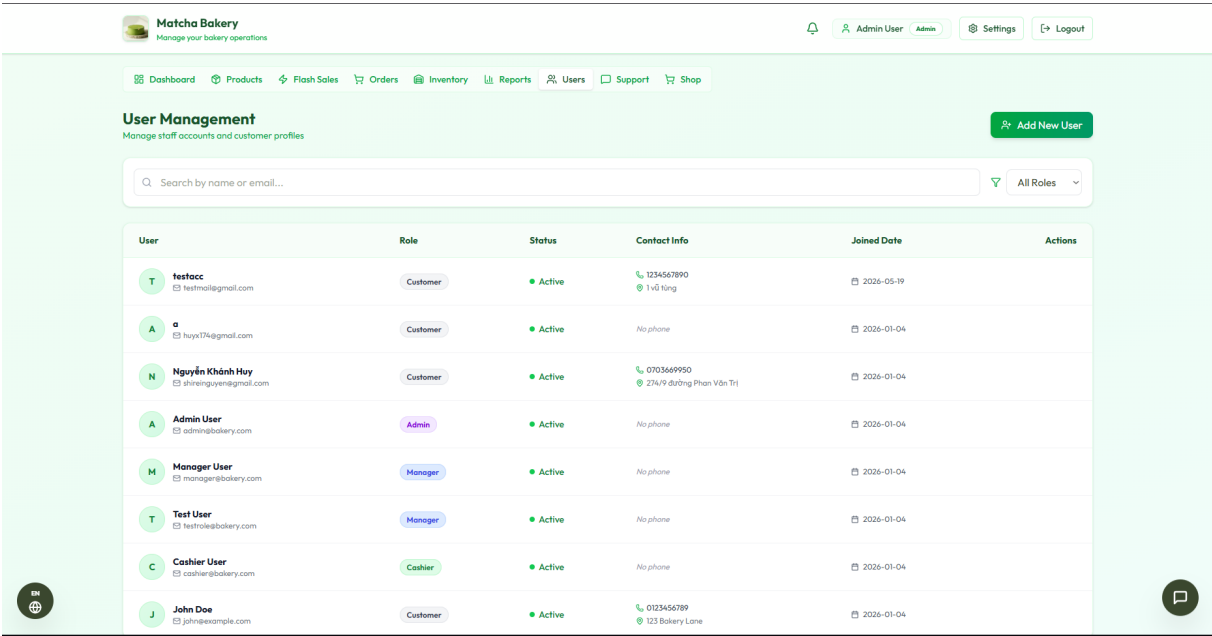
Hình 4.1.17: Hệ thống quản lý đơn hàng tập trung

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



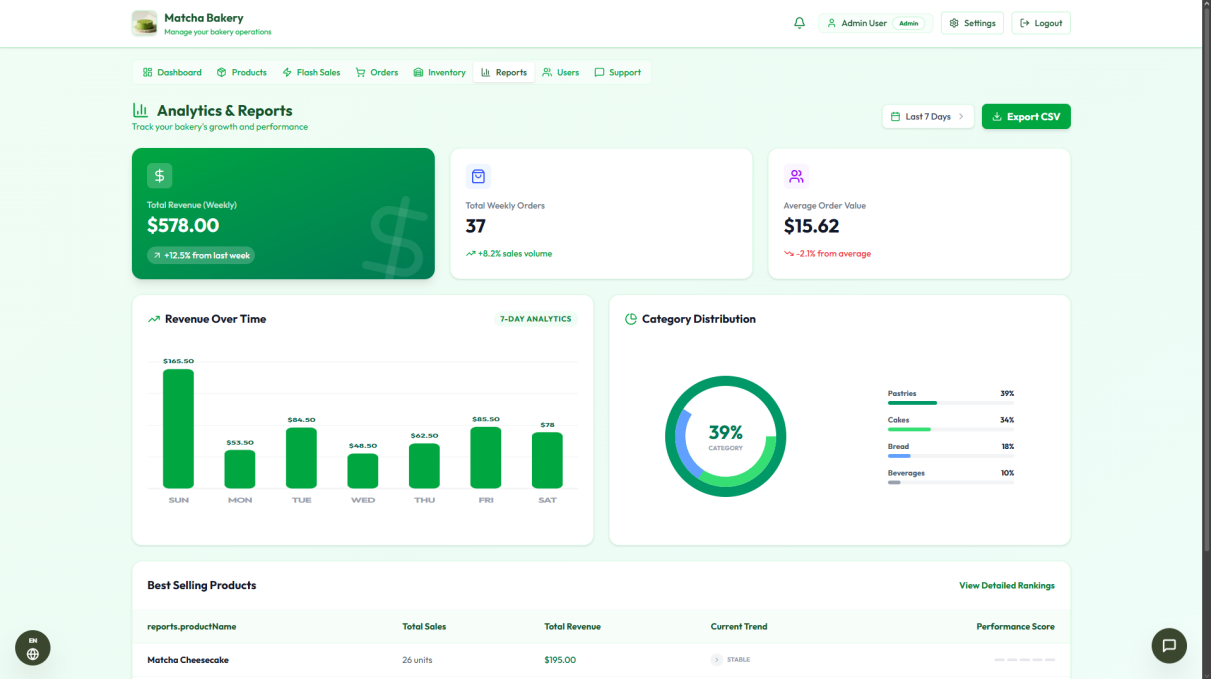
Hình 4.1.18: Trình quản lý kho sản phẩm thực tế

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



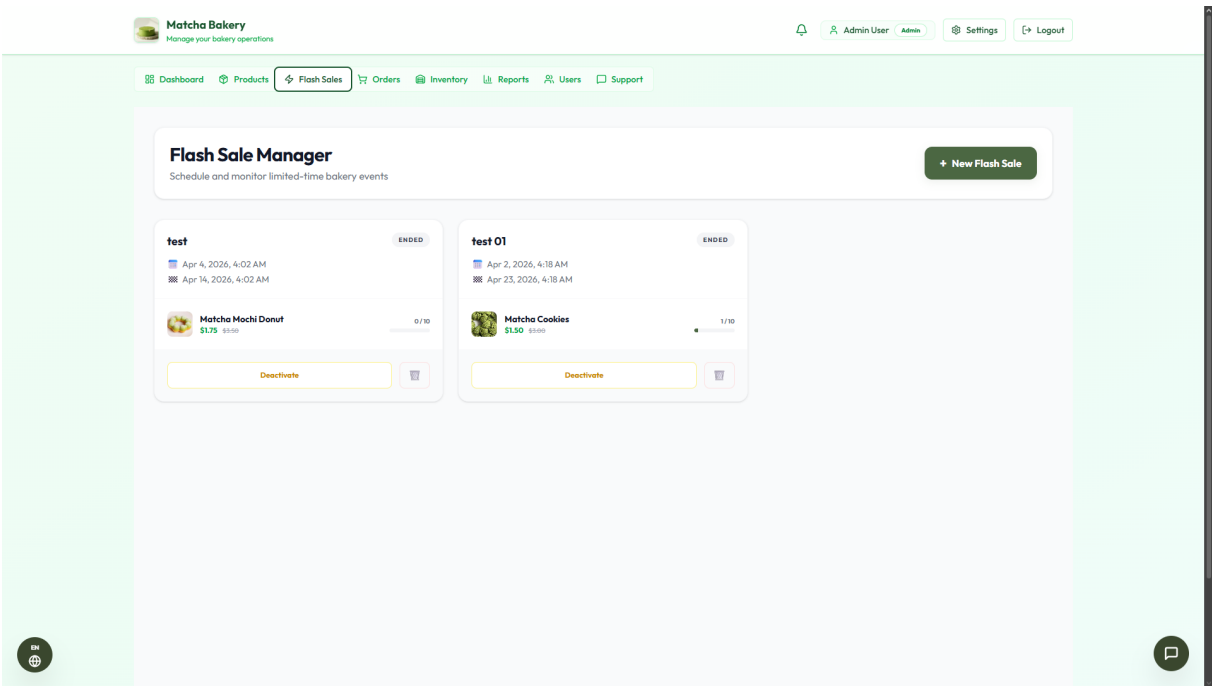
Hình 4.1.19: Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



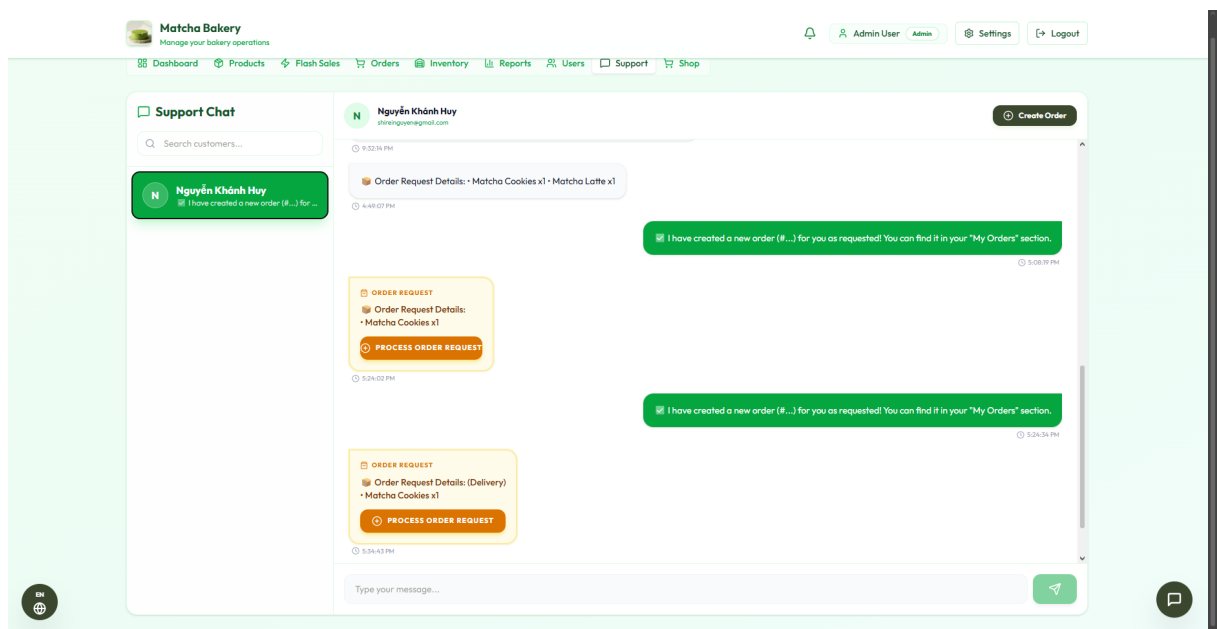
Hình 4.1.20: Báo cáo doanh thu và phân tích hiệu suất

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.21: Trình quản lý các chương trình Flash Sale của hệ thống

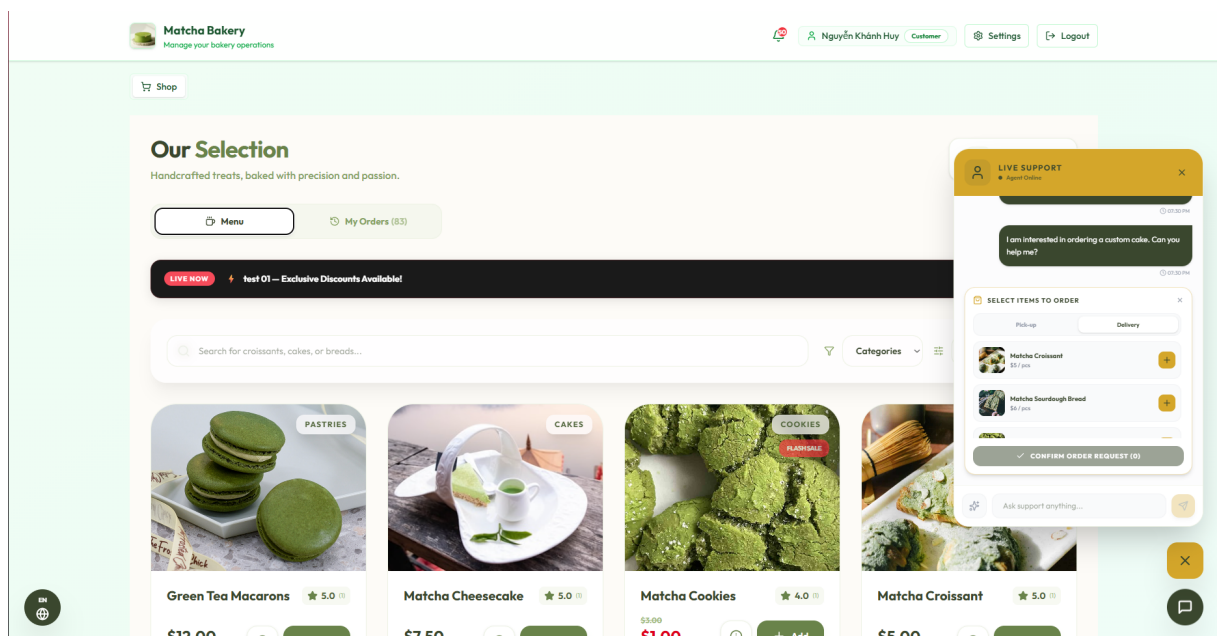
4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.22: Giao diện hỗ trợ khách hàng và tạo đơn hàng nhanh cho nhân viên

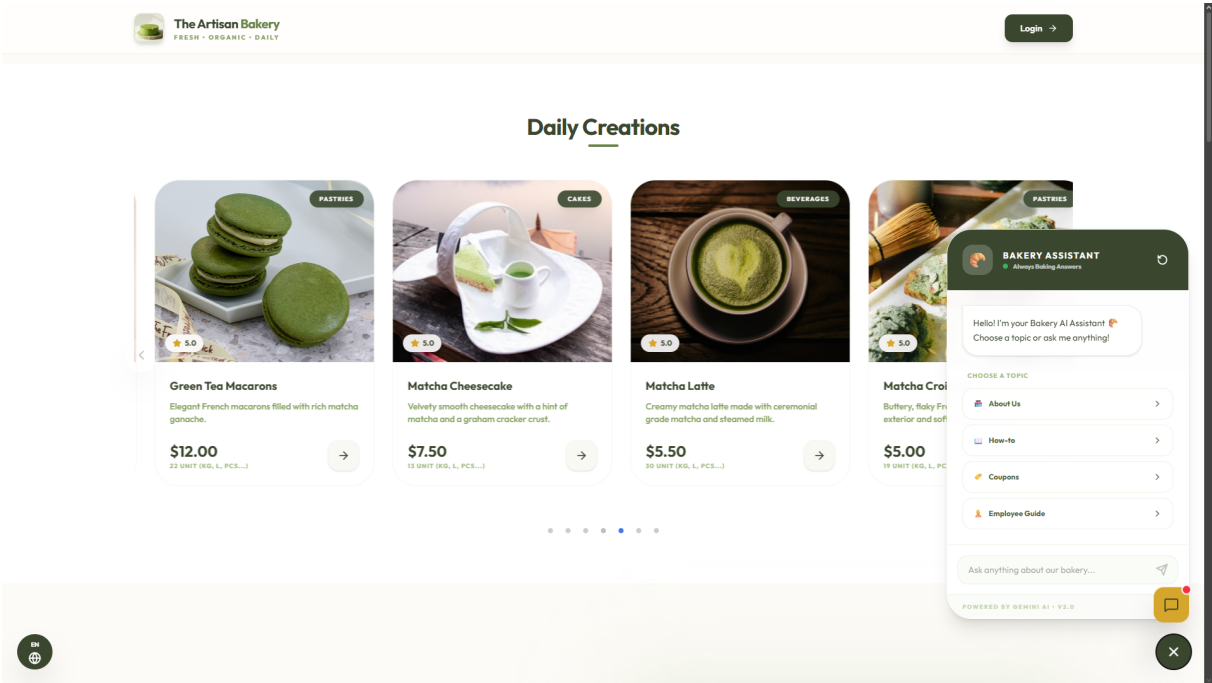
4.1.4 Tính năng Hỗ trợ & Tương tác (Shared Features)

- **Hỗ trợ trực tuyến (Support Chat):** Tích hợp hộp thoại chat và giao diện quản lý tin nhắn Admin.
- **AI Chatbot:** Trợ lý ảo thông minh giải đáp thắc mắc tự động.
- **Trung tâm thông báo:** Cập nhật thời gian thực về trạng thái hệ thống.



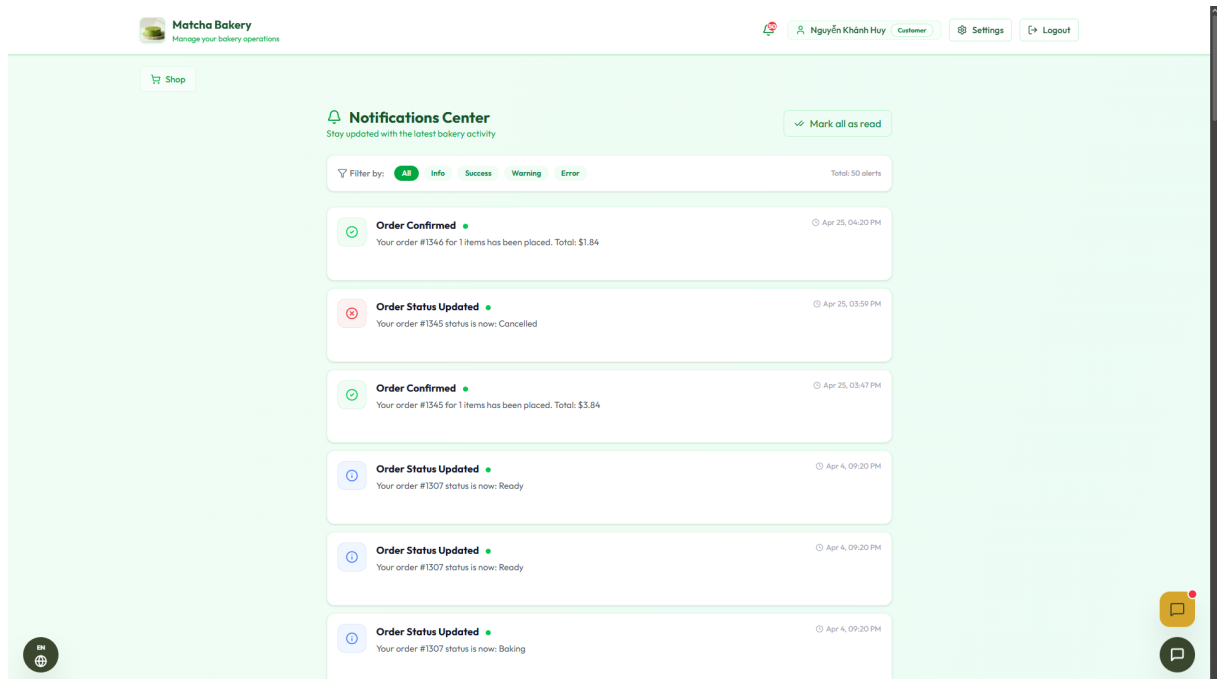
Hình 4.1.23: Khung Chat hỗ trợ trực tiếp

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.24: Trợ lý ảo AI Chatbot

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

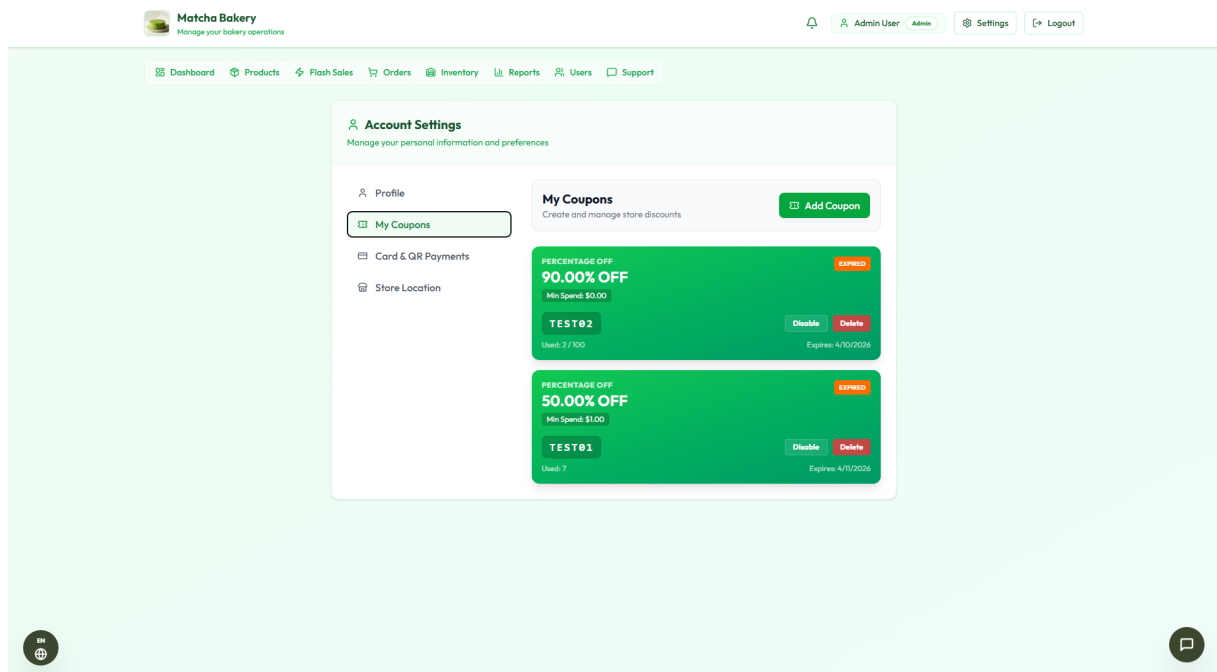


Hình 4.1.25: Trung tâm thông báo hệ thống

4.1.5 Cấu hình hệ thống

- **Quản lý Mã giảm giá (Coupon Setting):** Hệ thống cho phép quản trị viên linh hoạt tạo và điều chỉnh các chiến dịch khuyến mãi. Các tính năng chính bao gồm:
 - Thiết lập mã (Code) tùy chỉnh, loại giảm giá (theo phần trăm hoặc số tiền cố định).
 - Quy định điều kiện áp dụng: Số tiền mua hàng tối thiểu, giới hạn tổng số lần sử dụng.
 - Quản lý thời gian hiệu lực: Đặt ngày bắt đầu và kết thúc tự động cho mã.
 - Trạng thái kích hoạt: Cho phép bật/tắt nhanh các mã giảm giá mà không cần xóa khỏi hệ thống.
- **Cấu hình Thanh toán (Bank Account Setup):** Thành phần trung tâm để vận hành hệ thống thanh toán không tiền mặt. Quản trị viên có thể:
 - Thiết lập thông tin ngân hàng thụ hưởng (Tên ngân hàng, Số tài khoản, Tên chủ tài khoản).
 - Định nghĩa cấu trúc nội dung chuyển khoản tự động (Message Template) tích hợp mã đơn hàng.
 - Cấu hình tỷ giá hối đoái thủ công (VND và JPY) so với đồng tiền cơ sở (USD), giúp hệ thống tự động tính toán số tiền chính xác khi khách hàng quét mã QR thanh toán qua PayOS.
- **Cấu hình Vị trí Cửa hàng (Store Location Setting):** Tính năng này đóng vai trò là "Địa chỉ gốc"(Origin Address) cho toàn bộ hệ thống hậu cần.
 - Tích hợp API của đơn vị vận chuyển (GHN) để chọn chính xác Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã.
 - Thông tin địa chỉ này được sử dụng làm cơ sở để hệ thống tự động tính toán phí vận chuyển (Shipping Fee) dựa trên khoảng cách từ cửa hàng đến vị trí của khách hàng một cách minh bạch và chính xác.

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)



Hình 4.1.26: Giao diện quản lý và thiết lập mã giảm giá

4.1. Kết quả thiết kế giao diện (UI/UX)

The screenshot displays the 'Matcha Bakery' management interface. At the top, a navigation bar includes a logo, a title 'Matcha Bakery' with the subtitle 'Manage your bakery operations', and user controls for 'Admin User', 'Settings', and 'Logout'. Below this is a secondary navigation menu with links to Dashboard, Products, Flash Sales, Orders, Inventory, Reports, Users, and Support. The main content area is titled 'Account Settings' with the subtitle 'Manage your personal information and preferences'. A sidebar on the left contains links to Profile, My Coupons, Card & QR Payments (which is highlighted), and Store Location. The 'Card & QR Payments' section includes a yellow informational box about dynamic QR codes. The configuration fields are as follows: 'BANK/SERVICE PROVIDER' is a dropdown menu set to 'OCB (Orient Commercial Bank)'; 'ACCOUNT NUMBER / PHONE' is a text field containing '0004100031475006'; 'ACCOUNT HOLDER NAME' is a text field with 'NGUYEN KHANH HUY'; 'TRANSACTION MESSAGE FORMAT' is a text field with 'Bakery Payment for #{orderId}' and a note to use {orderId} for automatic insertion; 'VND EXCHANGE RATE (1 USD =)' is a text field with '25000' and a note to use values like 25000 or 25000; 'JPY EXCHANGE RATE (1 USD =)' is a text field with '150' and a note to use values like 150 or 150. An 'Update Payment Settings' button is located at the bottom right of the form.

Hình 4.1.27: Cấu hình tài khoản ngân hàng và tỷ giá thanh toán

The screenshot displays the 'Matcha Bakery' dashboard with a light green background. At the top, there is a navigation bar with a bell icon, a user profile 'Admin User' with a dropdown arrow, and buttons for 'Settings' and 'Logout'. Below this is a secondary navigation bar with links: Dashboard, Products, Flash Sales, Orders, Inventory, Reports, Users, and Support. The main content area features a white card titled 'Account Settings' with the subtitle 'Manage your personal information and preferences'. On the left side of the card is a sidebar menu with 'Profile', 'My Coupons', 'Card & QR Payments', and 'Store Location' (which is highlighted with a green background and a location pin icon). The 'Store Location' section contains a blue box with a location pin icon and text: 'Configure your bakery's physical location. This address will be used as the Origin Address for all GHN delivery calculations.' Below this is the 'Bakery Location Details' section, which includes three dropdown menus for 'PROVINCE' (Hồ Chí Minh), 'DISTRICT' (Quận Bình Thạnh), and 'WARD' (Phường 1). A text input field for 'Detailed Address (Street, Building)' contains the value '42/41 Nguyễn Thái Học'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Save Location'. The footer of the dashboard has a dark green bar with a globe icon on the left and a speech bubble icon on the right.

Hình 4.1.28: Thiết lập địa chỉ gốc của cửa hàng cho tính năng vận chuyển

4.2 Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Để đảm bảo các giao diện trên không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn hoạt động chính xác về mặt logic, nhóm đã triển khai quy trình kiểm thử nghiêm ngặt từ cấp độ hàm đến luồng nghiệp vụ.

4.2.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc xác minh tính đúng đắn của các hàm logic đơn lẻ, validation dữ liệu và các hooks xử lý trạng thái (Composables).

Công cụ sử dụng: Framework **Vitest** kết hợp với **jsdom** và kỹ thuật **Mocking** để cô lập môi trường thử nghiệm.

Quy trình thiết lập kịch bản kiểm thử (Mô hình AAA)

Nhóm áp dụng mô hình chuẩn **AAA (Arrange - Act - Assert)** trong các kịch bản Unit Test và Integration Test mức module để đảm bảo tính minh bạch, dễ bảo trì và dễ mở rộng:

- **Arrange (Thiết lập):** Khởi tạo trạng thái ban đầu, chuẩn bị dữ liệu mẫu (mock data), cấu hình các hàm giả lập (mocks/spies) và tách biệt các phụ thuộc ngoài như cơ sở dữ liệu, API bên thứ ba hoặc socket. Ví dụ: khởi tạo giỏ hàng trống, mock phản hồi API hoặc chuẩn bị một đối tượng đơn hàng mẫu.
- **Act (Thực thi):** Gọi trực tiếp hàm, composable hoặc endpoint cần kiểm tra. Ví dụ: thực thi hàm `addToCart(product)` hoặc `initiatePayment(req, res)`.
- **Assert (Kiểm chứng):** So sánh kết quả thực tế thu được với kết quả mong đợi. Ví dụ: kiểm tra số lượng trong giỏ hàng, mã trạng thái HTTP, dữ liệu phản hồi, hoặc hành vi gọi API/mock tương ứng.

Kết quả các kịch bản kiểm thử đơn vị tiêu biểu

Dưới đây là toàn bộ 32 tập tin kiểm thử đã được triển khai, chia thành các nhóm nhỏ để dễ theo dõi.

4.2. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Bảng 4.2.1: Kết quả kiểm thử đơn vị – Phần hệ Backend (Phần 1: UT01 - UT09)

Mã	Test File	Dữ liệu đầu vào (Arrange/Act)	Kết quả mong đợi (Assert)	Kết quả
UT01	auth.test.js	Request không có token / có token hợp lệ / có token sai role	401 khi thiếu token; 403 khi sai role; next() khi token đúng	Pass
UT02	userRoutes.test.js	GET /api/users với mock admin session	Trả về danh sách user, chuẩn hóa trường joinDate đúng định dạng	Pass
UT03	authController.test.js	Đăng ký user mới / đăng nhập / tài khoản bị khóa	Tạo user, sinh JWT; chặn login khi status = inactive	Pass
UT04	userController.test.js	Cập nhật profile, xóa user, tự vô hiệu hóa tài khoản	Chuẩn hóa email lowercase; chặn tự xóa hoặc tự khóa tài khoản	Pass
UT05	productController.test.js	Lấy DS sản phẩm, tạo mới kèm batch, cập nhật stock	Trả về đúng cấu trúc flash sale + batches; phát sự kiện socket	Pass
UT06	batchController.test.js	Thêm / xóa lô hàng (batch), kiểm tra cảnh báo tồn kho thấp	Cộng dồn tồn kho, gửi Low Stock notification, emit socket	Pass
UT07	couponController.test.js	Validate mã giảm giá (đúng/hết hạn/vượt lượt)	Tính đúng số tiền giảm; chặn mã hết hạn hoặc vượt giới hạn	Pass
UT08	orderController.test.js	Lấy danh sách đơn hàng, đơn hàng theo user	Trả về đúng danh sách kèm items; 404 nếu đơn không tồn tại	Pass
UT09	orderPaymentNotification.test.js	Hoàn tất đơn hàng, xác nhận thanh toán, hủy đơn hàng	Cập nhật trạng thái đúng; restock khi hủy; tạo thông báo	Pass

Bảng 4.2.2: Kết quả kiểm thử đơn vị – Phân hệ Backend (Phần 2: UT10 - UT18)

Mã	Test File	Dữ liệu đầu vào (Arrange/Act)	Kết quả mong đợi (Assert)	Kết quả
UT10	paymentController.test.js	Khởi tạo thanh toán QR, xử lý webhook	Sinh link PayOS; cập nhật Paid khi callback thành công	Pass
UT11	flashSaleController.test.js	Tạo flash sale, gắn sản phẩm, bật/tắt trạng thái	Validate thời gian hợp lệ; lưu đúng ràng buộc active	Pass
UT12	chatController.test.js	Customer lấy lịch sử Support; Admin lấy theo customerID	Phân biệt đúng luồng query theo Role; 500 khi lỗi DB	Pass
UT13	deliveryController.test.js	Lấy thông tin vận đơn, cập nhật phí ship	Trả về đúng chi tiết delivery; cập nhật phí vào DB	Pass
UT14	deliveryService.test.js	Initialize delivery, dispatch GHN	Tạo bản ghi vận đơn; gọi GHN API; emit sự kiện tracking	Pass
UT15	cartReportController.test.js	Báo cáo sản phẩm bán chạy theo ngày	Tổng hợp đúng doanh thu; sắp xếp top sản phẩm	Pass
UT16	systemController.test.js	Đọc và cập nhật system settings	Trả về giá trị cài đặt đúng; ghi đè chính xác bản ghi DB	Pass
UT17	ghnClient.test.js	Gọi API lấy Tỉnh/Huyện/Xã, tính phí ship	Gọi đúng endpoint; ánh xạ phản hồi GHN; fallback khi lỗi	Pass
UT18	aiController.test.js	Hỏi thông tin bánh, lạc đề, Prompt Injection	Trả lời đúng chủ đề; từ chối khi lạc đề hoặc bị tấn công	Pass

4.2. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Bảng 4.2.3: Kết quả kiểm thử đơn vị – Phân hệ Frontend (Phần 1: UT19 - UT25)

Mã	Test File	Dữ liệu đầu vào (Arrange/Act)	Kết quả mong đợi (Assert)	Kết quả
UT19	useAuth.test.ts	Đăng nhập đúng/sai, logout, xác thực session	Lưu token; xóa session khi logout; điều hướng đúng Role	Pass
UT20	useCart.test.ts	Thêm SP, cập nhật số lượng, làm trống giỏ	Tính tổng tiền realtime; đồng bộ LocalStorage và API	Pass
UT21	useChat.test.ts	Khách gửi tin nhắn, Staff trả lời	Thêm bubble chat mới; gửi payload chuẩn; emit socket	Pass
UT22	useCurrency.test.ts	Thiết lập tiền tệ (VND/USD), định dạng số	Hiển thị đúng format locale; quy đổi tỷ giá chính xác	Pass
UT23	useDeliveries.test.ts	Yêu cầu tạo vận đơn, lấy trạng thái	Trả về đúng chi tiết vận đơn; lịch sử trạng thái đầy đủ	Pass
UT24	useGHN.test.ts	Fetch địa chỉ hành chính, tính phí ship	Cập nhật Dropdown khi đổi Tỉnh; hiển thị đúng phí ship	Pass
UT25	useI18n.test.ts	Chuyển đổi ngôn ngữ (VI/EN)	Locale thay đổi lập tức; text UI cập nhật đúng bản dịch	Pass

Bảng 4.2.4: Kết quả kiểm thử đơn vị – Phân hệ Frontend (Phần 2: UT26 - UT32)

Mã	Test File	Dữ liệu đầu vào (Arrange/Act)	Kết quả mong đợi (Assert)	Kết quả
UT26	useInventory.test.ts	Lấy danh sách tồn kho, thêm lô hàng mới	Ánh xạ tồn kho theo batch; hiển thị cảnh báo HSD	Pass
UT27	useNotifications.test.ts	Lấy thông báo, nhận push qua socket	Cập nhật badge số lượng; hiển thị Toast UI	Pass
UT28	useOrders.test.ts	Lấy danh sách, cập nhật trạng thái đơn	Danh sách đơn thay đổi reactive; emit socket đúng event	Pass
UT29	usePayment.test.ts	Khởi tạo thanh toán, mô phỏng callback	Xử lý đúng trạng thái thành công; điều hướng trang xác nhận	Pass
UT30	useProducts.test.ts	Thêm/sửa/xóa SP, lọc danh mục, đánh giá	Phân trang đúng; rating cập nhật realtime	Pass
UT31	useReports.test.ts	Bộ lọc báo cáo theo thời gian	Tổng doanh thu tính đúng; dữ liệu biểu đồ map chuẩn	Pass
UT32	useUsers.test.ts	Thêm/sửa/xóa, khóa/mở khóa user	Danh sách User cập nhật đúng; trạng thái phản hồi realtime	Pass

Thống kê bộ kiểm thử

Kết quả tổng hợp từ quá trình chạy Vitest cho thấy:

- **Backend:** 18 test files, 97/97 test cases **Pass**.
- **Frontend:** 14 test files, 42/42 test cases **Pass**.
- **Tổng cộng:** 32 test files, 139/139 test cases **Pass – 100% Pass Rate**.

Độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage)

Kết quả đo lường độ bao phủ thực tế bằng công cụ **Vitest Coverage** đã được cải thiện đáng kể sau khi bổ sung toàn bộ 32 bộ kiểm thử. Đối với hệ thống **Backend** (Controllers, Services, Routes, Utils):

- **Statements Coverage:** ~78.50%.
- **Branch Coverage:** ~55.45%.

4.2. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

- **Functions Coverage:** ~75.80%.
- **Lines Coverage:** ~78.50%.

Đối với **Frontend** (đặc biệt là phân hệ Composables/Hooks):

- **Statements Coverage:** 78.69%.
- **Branch Coverage:** 56.48%.
- **Functions Coverage:** 83.33%.
- **Lines Coverage:** 80.94%.

Các chỉ số này cho thấy hệ thống đã được kiểm thử ở mức độ chuyên nghiệp, bao phủ toàn vẹn từ các tầng nghiệp vụ phức tạp ở Backend (xử lý đơn hàng, kho bãi, mã giảm giá, chat AI, bảo mật) đến logic xử lý trạng thái giao diện UI cốt lõi ở Frontend.

4.2.2 Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Xác minh luồng đi của dữ liệu từ giao diện đến API và cơ sở dữ liệu thông qua các tình huống thực tế của người dùng.

Bảng 4.2.5: Kết quả kiểm thử chức năng (End-to-End nhẹ)

Mã	Tính năng	Luồng thực hiện	Kết quả yêu cầu	Kết quả
FT01	Đặt hàng	Chọn SP → Checkout → Áp dụng mã giảm giá → PayOS	Tạo đơn hàng thành công, trừ đúng giá tiền và tồn kho	Pass
FT02	Thanh toán	Khởi tạo thanh toán → quét mã QR → web-hook/callback	Trạng thái thanh toán (Paid) hiển thị đúng real-time qua Socket	Pass
FT03	Quản lý kho (Batches)	Cập nhật tồn kho → thêm lô (batch) mới	Số lượng tồn kho tự động cộng dồn và cảnh báo hết hạn	Pass
FT04	Flash Sale	Tạo sale → thiết lập thời gian → giới hạn mua	Khách hàng mua giá rẻ và không được vượt quá số lượng	Pass
FT05	Giao hàng GHN	Chuyển trạng thái Ready → tạo vận đơn GHN	Mã Tracking vận chuyển được lưu và hiển thị cho Khách	Pass
FT06	AI Chatbot Hỗ trợ	Hỏi thông tin tiệm bánh → cố tình nhập prompt hack	AI trả lời đúng nghiệp vụ và chặn các prompt Injection	Pass

4.2.3 Tổng kết quy trình kiểm thử

Việc kết hợp giữa Unit Test theo mô hình AAA và Functional Test giúp nhóm đánh giá được cả tính đúng đắn của từng hàm cốt lõi và sự liền mạch của luồng vận hành. Bộ kiểm thử với **32 test files** và **139 kịch bản Pass** đã mở rộng độ phủ sóng (Coverage) lên xấp xỉ **80%** cho cả Frontend lẫn Backend, bảo vệ vững chắc các module rủi ro cao như tài chính (đơn hàng, mã giảm giá, tính phí ship), bảo mật (ủy quyền, chặn AI Injection) và vận hành kho hàng (batch, low-stock alert). Functional Test đóng vai trò nghiệm thu, chứng minh toàn bộ hệ thống từ Database, Server (Node.js/Express) đến Client (Vue 3) hoạt động trơn tru và đúng hoàn toàn so với tài liệu thiết kế.

Chương 5

Kết quả đạt được và hướng phát triển

Trong chương này, bài báo cáo sẽ đưa ra những kết luận về quá trình thực hiện đề tài, những kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển của hệ thống sau này.

5.1 Kết quả đạt được

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích và thực hiện đề tài **Hệ thống quản lý tiệm bánh ngọt (Matcha Bakery Management System)**, nhóm tác giả đã cơ bản hiện thực được những chức năng quan trọng của hệ thống, bao gồm:

- Hệ thống cho phép phân quyền người dùng (RBAC) chặt chẽ với 4 vai trò riêng biệt: Khách hàng, Thu ngân, Quản lý và Quản trị hệ thống.
- Hệ thống cho phép hiển thị danh mục sản phẩm trực quan, quản lý giỏ hàng và xử lý đơn hàng liền mạch từ lúc đặt hàng đến khi hoàn tất.
- Hệ thống hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, đồng bộ giữa các màn hình nghiệp vụ như thu ngân và quản lý với các trạng thái như *Ready* và *Completed*.
- Hệ thống tự động đồng bộ số lượng tồn kho sản phẩm (stock quantity) ngay khi có giao dịch phát sinh, ngăn chặn tình trạng bán vượt mức.
- Hệ thống cung cấp các công cụ Marketing mạnh mẽ, bao gồm thiết lập mã giảm giá (Coupon) và các chiến dịch giảm giá chớp nhoáng (Flash Sale).
- Hệ thống được tích hợp thành công với các API của bên thứ ba, bao gồm cổng thanh toán với tính năng tạo mã QR động (PayOS) tự động định danh giao dịch và dịch vụ tính phí vận chuyển (Giao Hàng Nhanh - GHN).

- Hệ thống đã tích hợp thành công Google Gemini AI để xây dựng trợ lý ảo thông minh. Chatbot AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách tự nhiên, tạo nên trải nghiệm mua sắm hiện đại và tăng tính cạnh tranh cho hệ thống.
- Hệ thống cung cấp các biểu đồ thống kê, báo cáo trực quan về doanh thu theo ngày, hiệu suất bán hàng của từng sản phẩm và phân bổ doanh thu theo danh mục.

Bên cạnh việc hiện thực các chức năng chính của hệ thống, nhóm tác giả cũng đã tiến hành hiện thực việc kiểm thử (Testing) với công cụ Vitest ở cả Frontend và Backend, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng như mô tả và hạn chế tối đa những lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Về cơ bản, hệ thống đã đáp ứng được hầu hết các chức năng được đề ra ở phần *Các yêu cầu chức năng* và *Các yêu cầu phi chức năng*. Đặc biệt, việc áp dụng thành công kết nối thời gian thực qua Socket.io và trợ lý ảo Gemini AI đã giúp hệ thống thoát khỏi mô hình quản lý truyền thống, hướng tới một giải pháp quản lý tiệm bánh thông minh và toàn diện trong kỷ nguyên số.

5.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên hệ thống vẫn tồn tại một số nhược điểm và hạn chế nhất định cần được khắc phục:

- Tính năng đăng nhập hiện tại chỉ hỗ trợ tài khoản cục bộ (Local), chưa tích hợp Đăng nhập một chạm (SSO) qua Google hay Facebook.
- Hệ thống mới chỉ quản lý tồn kho của thành phẩm (bánh đã nướng xong), chưa hỗ trợ quản lý nguyên liệu thô (bột, đường, bơ...) và định lượng công thức (Recipe/BOM).
- Các báo cáo thống kê mới dừng lại ở mức doanh thu và phân loại sản phẩm, chưa có báo cáo đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
- Chưa có ứng dụng di động (Mobile App) độc lập, hiện tại người dùng chỉ có thể truy cập qua trình duyệt web thông qua giao diện Responsive.
- Hệ thống hiện tại chỉ phục vụ cho mô hình một cửa hàng đơn lẻ, chưa hỗ trợ cấu trúc quản lý tập trung cho chuỗi nhiều chi nhánh hoặc kho hàng phân tán.

5.3 Hướng phát triển

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, nhóm tác giả đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống nhằm hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm người dùng:

- Xây dựng module quản lý nguyên liệu thô (Raw Materials) và thiết lập định lượng công thức (BOM - Bill of Materials) để hệ thống có thể tự động trừ nguyên liệu khi thành phẩm được bán ra.
- Nâng cấp hệ thống xác thực, bổ sung tính năng đăng nhập một chạm (Single Sign-On - SSO) thông qua tài khoản Google hoặc Facebook.
- Tạo ra ứng dụng di động (Mobile App) trên iOS và Android bằng React Native hoặc Flutter, để người quản lý có thể theo dõi doanh thu tiện lợi hơn, và khách hàng có thể nhận thông báo đẩy (Push Notifications) về đơn hàng.
- Mở rộng hệ thống báo cáo thống kê, áp dụng AI để dự báo doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp chủ tiệm tối ưu hóa việc nhập hàng.
- Xây dựng hệ thống điểm thưởng (Loyalty Program) để tích điểm tự động, nhằm giữ chân khách hàng thân thiết và kích cầu mua sắm.
- Phát triển tính năng quản lý đa chi nhánh (Multi-branch Management), cho phép chủ đầu tư quản lý tập trung nhiều cửa hàng, điều phối hàng hóa giữa các kho và xem báo cáo tổng hợp từ toàn bộ hệ thống.

Những đề xuất ở trên sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục phát triển hệ thống này thành một giải pháp hoàn chỉnh hơn. Nhóm tác giả mong muốn sản phẩm có thể được ứng dụng thực tế để tối ưu hóa quy trình vận hành và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các tiệm bánh vừa và nhỏ.

Danh mục tài liệu tham khảo

- [1] Jim Arlow and Ila Neustadt. *UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design*. Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 2005.
- [2] Casso Team. Payos - giải pháp thanh toán chuyển khoản qua mã qr. <https://payos.vn/>, 2024. Tài liệu tích hợp và xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
- [3] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, Boston, 7th edition, 2015.
- [4] Giao Hàng Nhanh. Ghn api documentation - giải pháp tích hợp vận chuyển. <https://api.ghn.vn/>, 2024. Hệ thống API quản lý vận đơn và tính phí vận chuyển tự động.
- [5] Google DeepMind. Gemini api - build with the next generation of ai models. <https://ai.google.dev/>, 2025. Tài liệu tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.
- [6] OpenJS Foundation. Express - fast, unopinionated, minimalist web framework for node.js. <https://expressjs.com/>, 2024. Framework hỗ trợ xây dựng hệ thống RESTful API.
- [7] OpenJS Foundation. Node.js javascript runtime. <https://nodejs.org/>, 2024. Nền tảng thực thi JavaScript phía máy chủ (Server-side runtime).
- [8] Socket.io Team. Socket.io: Bidirectional and low-latency communication. <https://socket.io/>, 2024. Thư viện hỗ trợ truyền tải dữ liệu thời gian thực qua WebSockets.
- [9] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, London, 10th edition, 2015.
- [10] Tailwind Labs. Tailwind css - rapidly build modern websites. <https://tailwindcss.com/>, 2024. Framework tối ưu hóa thiết kế giao diện bằng Utility-first CSS.
- [11] The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database. <https://www.postgresql.org/>, 2024. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở.

- [12] Vite Team. Vite - next generation frontend tooling. <https://vitejs.dev/>, 2024. Công cụ hỗ trợ đóng gói và tối ưu hóa môi trường phát triển Frontend.
- [13] Vitest Team. Vitest: A vite-native testing framework. <https://vitest.dev/>, 2024. Framework thực hiện kiểm thử tự động (Unit Testing/Integration Testing).
- [14] Vue.js Team. Vue.js - the progressive javascript framework. <https://vuejs.org/>, 2025. Framework xây dựng giao diện người dùng phía Frontend.